

2019 年全国 I 卷(理)

一、单选题

1. 已知集合 $M = \{x \mid -4 < x < 2\}$, $N = \{x \mid x^2 - x - 6 < 0\}$, 则 $M \cap N = (\quad)$

A. $\{x \mid -4 < x < 3\}$

B. $\{x \mid -4 < x < -2\}$

C. $\{x \mid -2 < x < 2\}$

D. $\{x \mid 2 < x < 3\}$

【答案】C

2. 设复数 z 满足 $|z - i| = 1$, z 在复平面内对应的点为 (x, y) , 则 $(\quad)$

A. $(x + 1)^2 + y^2 = 1$

B. $(x - 1)^2 + y^2 = 1$

C. $x^2 + (y - 1)^2 = 1$

D. $x^2 + (y + 1)^2 = 1$

【答案】C

3. 已知 $a = \log_2 0.2$, $b = 2^{0.2}$, $c = 0.2^{0.3}$, 则 $(\quad)$

A. $a < b < c$

B. $a < c < b$

C. $c < a < b$

D. $b < c < a$

【答案】B

4. 古希腊时期, 人们认为最美人体的头顶至肚脐的长度与肚脐至足底的长度之比是 $\frac{\sqrt{5}-1}{2} \approx 0.618$ (称为黄金分割比例). 著名的“断臂维纳斯”便是如此. 此外, 最美人体的头顶至咽喉的长度与咽喉至肚脐的长度之比也是 $\frac{\sqrt{5}-1}{2}$. 若某人满足上述两个黄金分割比例, 且腿长为 105 cm, 头顶至脖子下端的长度为 26 cm, 则其身高可能是 $(\quad)$

A. 165 cm

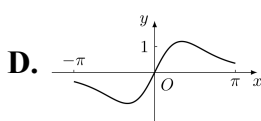
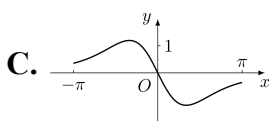
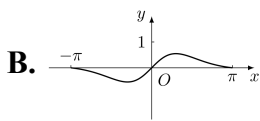
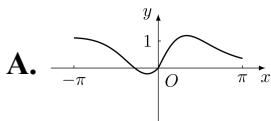
B. 175 cm

C. 185 cm

D. 190 cm

【答案】B

5. 函数 $f(x) = \frac{\sin x + x}{\cos x + x^2}$ 在 $[-\pi, \pi]$ 的图象大致为 $(\quad)$



【答案】D

6. 我国古代典籍《周易》用“卦”描述万物的变化. 每一“重卦”由从下到上排列的 6 个爻组成, 爻分为阳爻“—”和阴爻“--”. 如图就是一“重卦”. 在所有重卦中随机取一重卦, 则该重卦恰有 3 个阳爻的概率是 $(\quad)$

A. $\frac{5}{16}$

B. $\frac{3}{8}$

C. $\frac{1}{2}$

D. $\frac{1}{16}$

【答案】A

7. 已知非零向量 a, b 满足 $|a| = 2|b|$, 且 $(a - b) \perp b$, 则 a 与 b 的夹角为 $(\quad)$

A. $\frac{\pi}{6}$

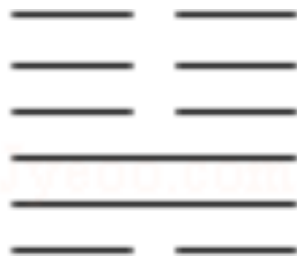
B. $\frac{\pi}{3}$

C. $\frac{2\pi}{3}$

D. $\frac{5\pi}{6}$



第 4 题图



第 6 题图

【答案】 B

8. 如图是求 $\frac{1}{2 + \frac{1}{2 + \frac{1}{2}}}$ 的程序框图, 图中空白框中应填入 ()

A. $A = \frac{1}{2 + A}$

B. $A = 2 + \frac{1}{A}$

C. $A = \frac{1}{1 + 2A}$

D. $A = 1 + \frac{1}{2A}$

【答案】 A

9. 设 S_n 为等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和. 已知 $S_4 = 0$, $a_5 = 5$, 则 ()

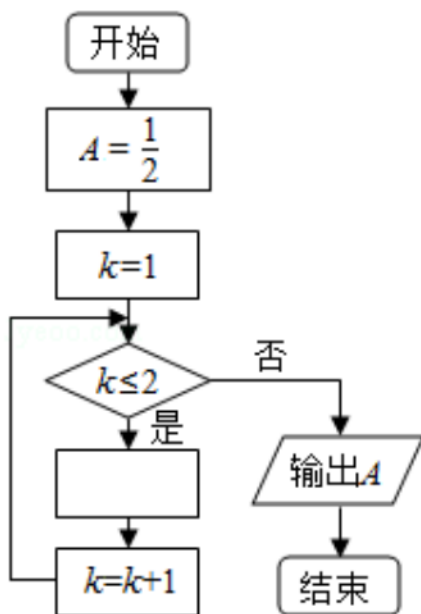
A. $a_n = 2n - 5$

B. $a_n = 3n - 10$

C. $S_n = 2n^2 - 8n$

D. $S_n = n^2 - 2n$

【答案】 A



第 8 题图

10. 已知椭圆 C 的焦点为 $F_1(-1,0)$, $F_2(1,0)$, 过 F_2 的直线与 C 交于 A, B 两点. 若 $|AF_2| = 2|F_2B|$, $|AB| = |BF_1|$, 则 C 的方程为 ()

- A. $\frac{x^2}{2} + y^2 = 1$ B. $\frac{x^2}{3} + \frac{y^2}{2} = 1$ C. $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$ D. $\frac{x^2}{5} + \frac{y^2}{4} = 1$

【答案】 B

11. 关于函数 $f(x) = \sin|x| + |\sin x|$ 有下述四个结论:

- ① $f(x)$ 是偶函数; ② $f(x)$ 在区间 $(\frac{\pi}{2}, \pi)$ 单调递增;
 ③ $f(x)$ 在 $[-\pi, \pi]$ 有 4 个零点; ④ $f(x)$ 的最大值为 2.

其中所有正确结论的编号是 ()

- A. ①②④ B. ②④ C. ①④ D. ①③

【答案】 C

12. 已知三棱锥 $P-ABC$ 的四个顶点在球 O 的球面上, $PA = PB = PC$, $\triangle ABC$ 是边长为 2 的正三角形, E, F 分别是 PA, AB 的中点, $\angle CEF = 90^\circ$, 则球 O 的体积为 ()

- A. $8\sqrt{6}\pi$ B. $4\sqrt{6}\pi$ C. $2\sqrt{6}\pi$ D. $\sqrt{6}\pi$

【答案】 D

二、填空题

13. 曲线 $y = 3(x^2 + x)e^x$ 在点 $(0,0)$ 处的切线方程为_____.

【答案】 $y = 3x$

14. 记 S_n 为等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和. 若 $a_1 = \frac{1}{3}$, $a_4^2 = a_6$, 则 $S_5 =$ _____.

【答案】 $\frac{121}{3}$

15. 甲、乙两队进行篮球决赛, 采取七场四胜制 (当一队赢得四场胜利时, 该队获胜, 决赛结束). 根据前期比赛成绩, 甲队的主客场安排依次为“主主客客主客主”. 设甲队主场取胜的概率为 0.6, 客场取胜的概率为 0.5, 且各场比赛结果相互独立, 则甲队以 4 : 1 获胜的概率是_____.

【答案】 0.18

16. 已知双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 的左、右焦点分别为 F_1, F_2 . 过 F_1 的直线与 C 的两条渐近线分别交于 A, B 两点, 若 $\overrightarrow{F_1A} = \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{F_1B} \cdot \overrightarrow{F_2B} = 0$, 则 C 的离心率为_____.

【答案】 2

三、解答题

17. $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c . 设 $(\sin B - \sin C)^2 = \sin^2 A - \sin B \sin C$.

(1) 求 A ;

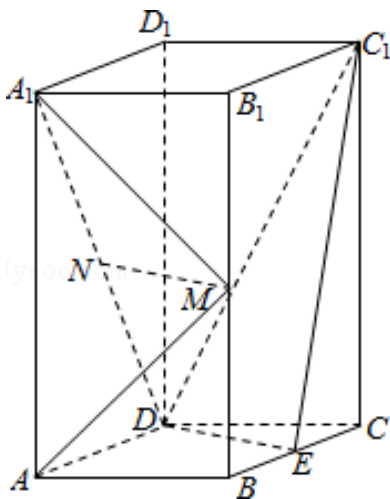
(2) 若 $\sqrt{2}a + b = 2c$, 求 $\sin C$.

【解析】 $A = 60^\circ; \sin C = \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4}$.

18. 如图, 直四棱柱 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 的底面是菱形, $AA_1 = 4, AB = 2, \angle BAD = 60^\circ$. E, M, N 分别是 BC, BB_1, A_1D 的中点.

(1) 证明: $MN \parallel$ 平面 C_1DE ;

(2) 求二面角 $A - MA_1 - N$ 的正弦值.



第 18 题图

【解析】 $MN \parallel$ 平面 C_1DE ; 二面角 $A - MA_1 - N$ 的正弦值为 $\frac{\sqrt{10}}{5}$.

19. 已知抛物线 $C: y^2 = 3x$ 的焦点为 F , 斜率为 $\frac{3}{2}$ 的直线 l 与 C 的交点为 A, B , 与 x 轴的交点为 P .

(1) 若 $|AF| + |BF| = 4$, 求 l 的方程;

(2) 若 $\overrightarrow{AP} = 3\overrightarrow{PB}$, 求 $|AB|$.

【解析】 l 的方程为 $y = \frac{3}{2}x - \frac{7}{8}$; $|AB| = \frac{4\sqrt{13}}{3}$.

20. 已知函数 $f(x) = \sin x - \ln(1+x)$, 且 $f'(x)$ 为 $f(x)$ 的导数. 证明:

- (1) $f'(x)$ 在区间 $(-1, \frac{\pi}{2})$ 存在唯一极大值点;
 (2) $f(x)$ 有且仅有 2 个零点.

【解析】 $f'(x)$ 在区间 $(-1, \frac{\pi}{2})$ 存在唯一极大值点; $f(x)$ 有且仅有 2 个零点.

21. 为治疗某种疾病, 研制了甲、乙两种新药, 希望知道哪种新药更有效, 为此进行动物试验.

试验方案如下: 每一轮选取两只白鼠对药效进行对比试验. 对于两只白鼠, 随机选一只施以甲药, 另一只施以乙药. 一轮的治疗结果得出后, 再安排下一轮试验. 当其中一种药治愈的白鼠比另一种药治愈的白鼠多 4 只时, 就停止试验, 并认为治愈只数多的药更有效. 为了方便描述问题, 约定: 对于每轮试验, 若施以甲药的白鼠治愈且施以乙药的白鼠未治愈则甲药得 1 分, 乙药得 -1 分; 若施以乙药的白鼠治愈且施以甲药的白鼠未治愈则乙药得 1 分, 甲药得 -1 分; 若都治愈或都未治愈则两种药均得 0 分. 甲、乙两种药的治愈率分别记为 α 和 β , 一轮试验中甲药的得分记为 X .

- (1) 求 X 的分布列;
 (2) 若甲药、乙药在试验开始时都赋予 4 分, $p_i (i = 0, 1, \dots, 8)$ 表示“甲药的累计得分为 i 时, 最终认为甲药比乙药更有效”的概率, 则 $p_0 = 0, p_8 = 1, p_i = ap_{i-1} + bp_i + cp_{i+1} (i = 1, 2, \dots, 7)$, 其中 $a = P(X = -1), b = P(X = 0), c = P(X = 1)$. 假设 $\alpha = 0.5, \beta = 0.8$.
 (i) 证明: $\{p_{i+1} - p_i\} (i = 0, 1, 2, \dots, 7)$ 为等比数列;
 (ii) 求 p_4 , 并根据 p_4 的值解释这种试验方案的合理性.

【解析】 $P(X = -1) = (1-\alpha)\beta, P(X = 0) = \alpha\beta + (1-\alpha)(1-\beta), P(X = 1) = \alpha(1-\beta); p_4 = \frac{1}{257}$.

四、选考题: 解答题

22. 在直角坐标系 xOy 中, 曲线 C 的参数方程为 $\begin{cases} x = \frac{1-t^2}{1+t^2}, \\ y = \frac{4t}{1+t^2}, \end{cases} (t \text{ 为参数})$. 以原点为极点, x 轴正

半轴为极轴建立极坐标系, 直线 l 的极坐标方程为 $2\rho \cos \theta + \sqrt{3}\rho \sin \theta + 11 = 0$.

- (1) 求 C 的直角坐标方程与 l 的直角坐标方程;
 (2) 求 C 上的点到 l 的最小距离.

【解析】 C 的直角坐标方程为 $x^2 + \frac{y^2}{4} = 1$, l 的直角坐标方程为 $2x + \sqrt{3}y + 11 = 0$; C 上的点到 l 的最小距离为 $\sqrt{7}$.

23. 已知 a, b, c 为正数, 且满足 $abc = 1$. 证明:

- (1) $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} \leq a^2 + b^2 + c^2$;

$$(2) (a+b)^3 + (b+c)^3 + (c+a)^3 \geq 24.$$

【解析】 两不等式均成立.

2019 年全国 I 卷(文)

一、单选题

1. 设 $z = \frac{3-i}{1+2i}$, 则 $|z| = ()$

A. 2

B. $\sqrt{3}$ C. $\sqrt{2}$

D. 1

【答案】C

2. 已知集合 $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$, $A = \{2, 3, 4, 5\}$, $B = \{2, 3, 6, 7\}$, 则 $B \cap \complement_U A = ()$

A. $\{1, 6\}$ B. $\{1, 7\}$ C. $\{6, 7\}$ D. $\{1, 6, 7\}$

【答案】C

3. 已知 $a = \log_2 0.2$, $b = 2^{0.2}$, $c = 0.2^{0.3}$, 则 $()$

A. $a < b < c$ B. $a < c < b$ C. $c < a < b$ D. $b < c < a$

【答案】B

4. 古希腊时期, 人们认为最美人体的头顶至肚脐的长度与肚脐至足底的长度之比是 $\frac{\sqrt{5}-1}{2}$ ($\frac{\sqrt{5}-1}{2} \approx 0.618$, 称为黄金分割比例), 著名的“断臂维纳斯”便是如此. 此外, 最美人体的头顶至咽喉的长度与咽喉至肚脐的长度之比也是 $\frac{\sqrt{5}-1}{2}$. 若某人满足上述两个黄金分割比例, 且腿长为 105 cm, 头顶至脖子下端的长度为 26 cm, 则其身高可能是 $()$



第 4 题图

A. 165 cm

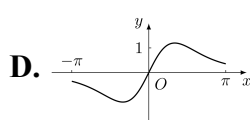
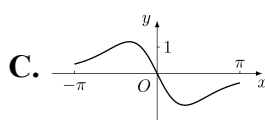
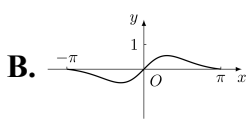
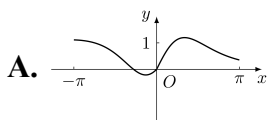
B. 175 cm

C. 185 cm

D. 190 cm

【答案】B

5. 函数 $f(x) = \frac{\sin x + x}{\cos x + x^2}$ 在 $[-\pi, \pi]$ 的图象大致为 $()$



【答案】D

6. 某学校为了了解 1000 名新生的身体素质, 将这些学生编号 1, 2, ..., 1000, 从这些新生中用系统抽样方法等距抽取 100 名学生进行体质测验. 若 46 号学生被抽到, 则下面 4 名学生中被抽到的是 ()

A. 8 号学生 B. 200 号学生 C. 616 号学生 D. 815 号学生

【答案】C

7. $\tan 255^\circ = ()$

A. $-2 - \sqrt{3}$ B. $-2 + \sqrt{3}$ C. $2 - \sqrt{3}$ D. $2 + \sqrt{3}$

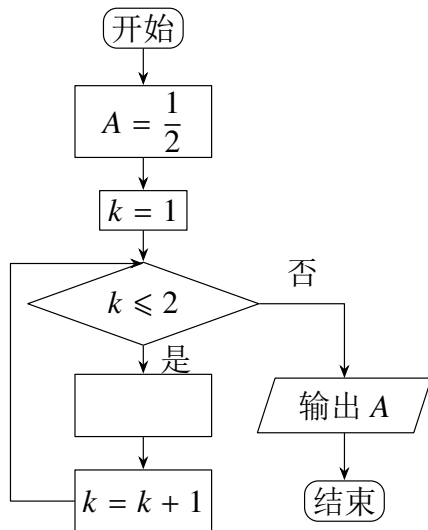
【答案】D

8. 已知非零向量 a, b 满足 $|a| = 2|b|$, 且 $(a - b) \perp b$, 则 a 与 b 的夹角为 ()

A. $\frac{\pi}{6}$ B. $\frac{\pi}{3}$ C. $\frac{2\pi}{3}$ D. $\frac{5\pi}{6}$

【答案】B

9. 如图是求 $\frac{1}{2 + \frac{1}{2 + \frac{1}{2}}}$ 的程序框图, 图中空白框中应填入 ()



第 9 题图

A. $A = \frac{1}{2 + A}$ B. $A = 2 + \frac{1}{A}$ C. $A = \frac{1}{1 + 2A}$ D. $A = 1 + \frac{1}{2A}$

【答案】A

10. 双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 的一条渐近线的倾斜角为 130° , 则 C 的离心率为 ()

A. $2 \sin 40^\circ$ B. $2 \cos 40^\circ$ C. $\frac{1}{\sin 50^\circ}$ D. $\frac{1}{\cos 50^\circ}$

【答案】D

11. $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c . 已知 $a \sin A - b \sin B = 4c \sin C$, $\cos A = -\frac{1}{4}$, 则 $\frac{b}{c} =$ ()

A. 6

B. 5

C. 4

D. 3

【答案】 A

12. 已知椭圆 C 的焦点为 $F_1(-1, 0)$, $F_2(1, 0)$, 过 F_2 的直线与 C 交于 A, B 两点. 若 $|AF_2| = 2|F_2B|$, $|AB| = |BF_1|$, 则 C 的方程为 ()

A. $\frac{x^2}{2} + y^2 = 1$

B. $\frac{x^2}{3} + \frac{y^2}{2} = 1$

C. $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$

D. $\frac{x^2}{5} + \frac{y^2}{4} = 1$

【答案】 B

二、填空题

13. 曲线 $y = 3(x^2 + x)e^x$ 在点 $(0, 0)$ 处的切线方程为_____.

【答案】 $y = 3x$

14. 记 S_n 为等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和. 若 $a_1 = 1$, $S_3 = \frac{3}{4}$, 则 $S_4 =$ _____.

【答案】 $\frac{5}{8}$

15. 函数 $f(x) = \sin\left(2x + \frac{3\pi}{2}\right) - 3\cos x$ 的最小值为_____.

【答案】 -4

16. 已知 $\angle ACB = 90^\circ$, P 为平面 ABC 外一点, $PC = 2$, 点 P 到 $\angle ACB$ 两边 AC, BC 的距离均为 $\sqrt{3}$, 那么 P 到平面 ABC 的距离为_____.

【答案】 $\sqrt{2}$

三、解答题

17. 某商场为提高服务质量, 随机调查了 50 名男顾客和 50 名女顾客, 每位顾客对该商场的服务给出满意或不满意的评价, 得到下面列联表:

	满意	不满意
男顾客	40	10
女顾客	30	20

(1) 分别估计男、女顾客对该商场服务满意的概率;

(2) 能否有 95% 的把握认为男、女顾客对该商场服务的评价有差异?

附: $K^2 = \frac{n(ad - bc)^2}{(a + b)(c + d)(a + c)(b + d)}$.

$P(K^2 \geq k)$	0.050	0.010	0.001
k	3.841	6.635	10.828

【解析】(1) 男顾客中对服务满意的有 40 人, 共调查 50 人, 所以男顾客对服务满意的概率估计为

$$\frac{40}{50} = 0.8$$

女顾客中对服务满意的有 30 人, 共调查 50 人, 所以女顾客对服务满意的概率估计为

$$\frac{30}{50} = 0.6$$

(2) 在题给公式中取 $a = 40, b = 10, c = 30, d = 20, n = 100$, 得

$$K^2 = \frac{100(40 \times 20 - 10 \times 30)^2}{50 \times 50 \times 70 \times 30} = \frac{100}{21} \approx 4.762$$

由于 $4.762 > 3.841$, 所以有 95% 的把握认为男、女顾客对该商场服务的评价有差异.

18. 记 S_n 为等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和. 已知 $S_9 = -a_5$.

(1) 若 $a_3 = 4$, 求 $\{a_n\}$ 的通项公式;

(2) 若 $a_1 > 0$, 求使得 $S_n \geq a_n$ 的 n 的取值范围.

【解析】(1) 设等差数列 $\{a_n\}$ 的首项为 a_1 , 公差为 d . 由等差数列的前 n 项和公式,

$$S_9 = \frac{9}{2}(2a_1 + 8d) = 9a_1 + 36d$$

且 $a_5 = a_1 + 4d$. 代入已知条件 $S_9 = -a_5$, 得

$$9a_1 + 36d = -(a_1 + 4d)$$

即 $a_1 + 4d = 0$. 又因为 $a_3 = a_1 + 2d = 4$, 所以 $a_1 = -4d, -4d + 2d = 4$ 解得 $d = -2, a_1 = 8$. 因而

$$a_n = a_1 + (n-1)d = 8 - 2(n-1) = 10 - 2n$$

(2) 由 $a_1 + 4d = 0$ 和 $a_1 > 0$, 得 $d < 0$. 于是 $S_n = \frac{n}{2}(2a_1 + (n-1)d) = \frac{d}{2}n(n-9)$, $a_n = a_1 + (n-1)d = (n-5)d$. 因此

$$S_n \geq a_n \iff \frac{d}{2}n(n-9) \geq d(n-5)$$

由于 $d < 0$, 不等式同除以 $d/2$ 时不等号改变方向, 故

$$n(n-9) \leq 2(n-5) \iff n^2 - 11n + 10 \leq 0 \iff (n-1)(n-10) \leq 0$$

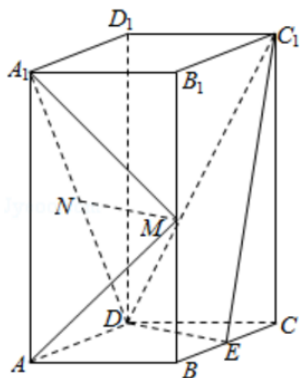
又 $n \in \mathbb{N}^*$, 所以 n 的取值范围为 $1 \leq n \leq 10$.

19. 如图, 直四棱柱 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 的底面是菱形, $AA_1 = 4, AB = 2, \angle BAD = 60^\circ$, E, M, N 分别是 BC, BB_1, A_1D 的中点.

(1) 证明: $MN \parallel$ 平面 C_1DE ;

(2) 求点 C 到平面 C_1DE 的距离.

【解析】(1) 建立空间直角坐标系, 使 $A = (0, 0, 0), B = (2, 0, 0), D = (1, \sqrt{3}, 0), C = (3, \sqrt{3}, 0)$. 因为四棱柱为直四棱柱且 $AA_1 = 4$, 所以 $C_1 = (3, \sqrt{3}, 4), E = \left(\frac{5}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, 0\right), M =$



第 19 题图

$(2, 0, 2)$, $N = \left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, 2\right)$. 于是 $\overrightarrow{DE} = \left(\frac{3}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2}, 0\right)$, $\overrightarrow{MN} = \left(-\frac{3}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, 0\right) = -\overrightarrow{DE}$. 平面 C_1DE 的一个法向量为 $(2, 2\sqrt{3}, -1)$, 故其方程为

$$2x + 2\sqrt{3}y - z - 8 = 0$$

将 M, N 的坐标代入左边, 均得 -6 , 所以直线 MN 位于平面 $2x + 2\sqrt{3}y - z - 2 = 0$ 内, 该平面与平面 C_1DE 平行. 因而 $MN \parallel$ 平面 C_1DE .

(2) 点 $C = (3, \sqrt{3}, 0)$, 所以点 C 到平面 C_1DE 的距离为

$$\frac{|2 \times 3 + 2\sqrt{3} \times \sqrt{3} - 0 - 8|}{\sqrt{2^2 + (2\sqrt{3})^2 + (-1)^2}} = \frac{4}{\sqrt{17}}$$

20. 已知函数 $f(x) = 2\sin x - x\cos x - x$, $f'(x)$ 为 $f(x)$ 的导数.

(1) 证明: $f'(x)$ 在区间 $(0, \pi)$ 存在唯一零点;

(2) 若 $x \in [0, \pi]$ 时, $f(x) \geq ax$, 求 a 的取值范围.

【解析】(1) 求导得

$$f'(x) = 2\cos x - (\cos x - x\sin x) - 1 = x\sin x + \cos x - 1$$

令 $g(x) = f'(x)$, 则

$$g'(x) = x\cos x$$

在 $\left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ 上, $g'(x) > 0$, 且 $g(0) = 0$, 所以 $g(x) > 0$. 在 $\left(\frac{\pi}{2}, \pi\right)$ 上, $g'(x) < 0$, 又 $g\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{\pi}{2} - 1 > 0$, $g(\pi) = -2 < 0$. 由连续函数零点存在定理, $g(x)$ 在 $\left(\frac{\pi}{2}, \pi\right)$ 上至少有一个零点; 由其在区间上严格递减, 零点至多有一个. 因此 $f'(x)$ 在 $(0, \pi)$ 上存在唯一零点.

(2) 对 $x \in [0, \pi]$, 有

$$f(x) = 2\sin x - x(1 + \cos x)$$

当 $0 \leq x < \pi$ 时, 令 $u = \frac{x}{2}$, 则

$$f(x) = 2\cos u(2\sin u - x\cos u) = 4\cos^2 u(\tan u - u)$$

又因为 $0 \leq u < \frac{\pi}{2}$, 且 $(\tan u - u)' = \tan^2 u \geq 0$, $\tan 0 - 0 = 0$ 所以 $\tan u - u \geq 0$, 从而 $f(x) \geq 0$.

当 $x = \pi$ 时, $f(\pi) = 0$, 故在整个区间 $[0, \pi]$ 上均有 $f(x) \geq 0$.

若 $a \leq 0$, 则因 $x \geq 0$, 有 $ax \leq 0$, 从而 $f(x) \geq 0 \geq ax$. 反之, 令 $x = \pi$, 由 $f(\pi) = 0 \geq a\pi$ 可得 $a \leq 0$. 因此 a 的取值范围为 $(-\infty, 0]$.

21. 已知点 A, B 关于坐标原点 O 对称, $|AB| = 4$, $\odot M$ 过点 A, B 且与直线 $x + 2 = 0$ 相切.

(1) 若 A 在直线 $x + y = 0$ 上, 求 $\odot M$ 的半径;

(2) 是否存在定点 P , 使得当 A 运动时, $|MA| - |MP|$ 为定值? 并说明理由.

【解析】 设 $A = (x, y)$, 则 $B = (-x, -y)$, 且 $x^2 + y^2 = 4$. 设圆心 $M = (u, v)$, 圆的半径为 r . 因为圆经过 A, B , 所以

$$(u - x)^2 + (v - y)^2 = (u + x)^2 + (v + y)^2$$

即 $ux + vy = 0$. 因而

$$r^2 = MA^2 = u^2 + v^2 + x^2 + y^2 = u^2 + v^2 + 4$$

又因为圆与直线 $x + 2 = 0$ 相切, 圆心到该直线的距离等于半径, 所以

$$(u + 2)^2 = r^2 = u^2 + v^2 + 4$$

从而

$$v^2 = 4u$$

特别地, $u \geq 0$, 且 $r = u + 2$.

(1) 由 A 在直线 $x + y = 0$ 上, 可设 $A = (s, -s)$. 由 $x^2 + y^2 = 4$ 得 $s = \pm\sqrt{2}$. 代入 $ux + vy = 0$, 得 $u = v$. 再结合 $v^2 = 4u$, 有

$$u^2 = 4u$$

所以 $u = 0$ 或 $u = 4$. 因而圆的半径为

$$r = u + 2 = 2 \quad \text{或} \quad 6$$

(2) 取定点 $P = (1, 0)$. 由 $v^2 = 4u$, 有

$$MP^2 = (u - 1)^2 + v^2 = (u - 1)^2 + 4u = (u + 1)^2$$

由于 $u \geq 0$, 所以 $MP = u + 1$. 结合 $MA = r = u + 2$, 得到

$$|MA| - |MP| = (u + 2) - (u + 1) = 1$$

这个差与点 A 的位置无关, 因此存在定点 $P = (1, 0)$, 且定值为 1.

四、选考题: 解答题

22. 在直角坐标系 xOy 中, 曲线 C 的参数方程为 $x = \frac{1-t^2}{1+t^2}$, $y = \frac{4t}{1+t^2}$ (t 为参数), 以坐标原点 O 为极点, x 轴的正半轴为极轴建立极坐标系, 直线 l 的极坐标方程为 $2\rho \cos \theta + \sqrt{3}\rho \sin \theta + 11 = 0$.

(1) 求 C 和 l 的直角坐标方程;

(2) 求 C 上的点到 l 距离的最小值.

【解析】(1) 由参数方程得

$$x^2 + \frac{y^2}{4} = \frac{(1-t^2)^2}{(1+t^2)^2} + \frac{4t^2}{(1+t^2)^2} = 1$$

所以曲线 C 的直角坐标方程为

$$x^2 + \frac{y^2}{4} = 1$$

由极坐标与直角坐标的关系 $x = \rho \cos \theta$, $y = \rho \sin \theta$, 直线 l 的方程化为

$$2x + \sqrt{3}y + 11 = 0$$

(2) 在椭圆 C 上设 $x = \cos \varphi$, $y = 2 \sin \varphi$. 则

$$2x + \sqrt{3}y = 2 \cos \varphi + 2\sqrt{3} \sin \varphi$$

由柯西不等式,

$$2 \cos \varphi + 2\sqrt{3} \sin \varphi \geq -\sqrt{2^2 + (2\sqrt{3})^2} = -4$$

因此对 C 上任意一点, 都有 $2x + \sqrt{3}y + 11 \geq 7 > 0$. 该点到直线 l 的距离为

$$d = \frac{2x + \sqrt{3}y + 11}{\sqrt{2^2 + (\sqrt{3})^2}} \geq \frac{7}{\sqrt{7}} = \sqrt{7}$$

当 $(\cos \varphi, \sin \varphi) = \left(-\frac{1}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$ 时取等号, 所以 C 上的点到 l 距离的最小值为 $\sqrt{7}$.

23. 已知 a, b, c 为正数, 且满足 $abc = 1$. 证明:

$$(1) \frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} \leq a^2 + b^2 + c^2;$$

$$(2) (a+b)^3 + (b+c)^3 + (c+a)^3 \geq 24.$$

【解析】(1) 因为 $abc = 1$, 所以

$$\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} = bc + ca + ab$$

又

$$a^2 + b^2 + c^2 - (ab + bc + ca) = \frac{1}{2}((a-b)^2 + (b-c)^2 + (c-a)^2) \geq 0$$

因此

$$\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} \leq a^2 + b^2 + c^2$$

(2) 由基本不等式,

$$(a+b)^3 \geq (2\sqrt{ab})^3 = 8(ab)^{3/2}$$

同理可得 $(b+c)^3 \geq 8(bc)^{3/2}$, $(c+a)^3 \geq 8(ca)^{3/2}$. 相加得

$$(a+b)^3 + (b+c)^3 + (c+a)^3 \geq 8((ab)^{3/2} + (bc)^{3/2} + (ca)^{3/2})$$

再次使用基本不等式, 得

$$(ab)^{3/2} + (bc)^{3/2} + (ca)^{3/2} \geq 3\sqrt[3]{(ab)^{3/2}(bc)^{3/2}(ca)^{3/2}} = 3\sqrt[3]{(abc)^3} = 3$$

所以

$$(a+b)^3 + (b+c)^3 + (c+a)^3 \geq 8 \times 3 = 24$$

2019 年全国 II 卷(理)

一、单选题

1. 设集合 $A = \{x \mid x^2 - 5x + 6 > 0\}$, $B = \{x \mid x - 1 < 0\}$, 则 $A \cap B = (\quad)$

A. $(-\infty, 1)$ B. $(-2, 1)$ C. $(-3, -1)$ D. $(3, +\infty)$

【答案】 A

【解析】由 $x^2 - 5x + 6 = (x - 2)(x - 3)$, 得 $A = (-\infty, 2) \cup (3, +\infty)$; 由 $x - 1 < 0$, 得 $B = (-\infty, 1)$. 因此 $A \cap B = (-\infty, 1)$, 故选 A.

2. 设 $z = -3 + 2i$, 则在复平面内 z 的共轭复数对应的点位于 $(\quad)$

A. 第一象限 B. 第二象限 C. 第三象限 D. 第四象限

【答案】 C

【解析】复数 $z = -3 + 2i$ 的共轭复数为 $\bar{z} = -3 - 2i$. 其对应点的横坐标为 $-3 < 0$, 纵坐标为 $-2 < 0$, 所以该点位于第三象限, 故选 C.

3. 已知 $\overrightarrow{AB} = (2, 3)$, $\overrightarrow{AC} = (3, t)$, $|\overrightarrow{BC}| = 1$, 则 $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BC} = (\quad)$

A. -3 B. -2 C. 2 D. 3

【答案】 C

【解析】由向量关系 $\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB}$, 得 $\overrightarrow{BC} = (1, t - 3)$. 由 $|\overrightarrow{BC}| = 1$, 得 $1 + (t - 3)^2 = 1$, 所以 $t = 3$. 此时 $\overrightarrow{BC} = (1, 0)$, 从而 $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BC} = 2 \times 1 + 3 \times 0 = 2$, 故选 C.

4. 2019 年 1 月 3 日嫦娥四号探测器成功实现人类历史上首次月球背面软着陆, 我国航天事业取得又一重大成就. 实现月球背面软着陆需要解决的一个关键技术问题是地面与探测器的通讯联系. 为解决这个问题, 发射了嫦娥四号中继星“鹊桥”, 鹊桥沿着围绕地月拉格朗日 L_2 点的轨道运行. L_2 点是平衡点, 位于地月连线的延长线上. 设地球质量为 M_1 , 月球质量为 M_2 , 地月距离为 R , L_2 点到月球的距离为 r , 根据牛顿运动定律和万有引力定律, r 满足方程: $\frac{M_1}{(R+r)^2} + \frac{M_2}{r^2} = (R+r)\frac{M_1}{R^3}$.

设 $\alpha = \frac{r}{R}$. 由于 α 的值很小, 因此在近似计算中 $\frac{3\alpha^3 + 3\alpha^4 + \alpha^5}{(1+\alpha)^2} \approx 3\alpha^3$, 则 r 的近似值为 $(\quad)$

A. $R\sqrt{\frac{M_2}{M_1}}$ B. $R\sqrt{\frac{M_2}{2M_1}}$ C. $R\sqrt[3]{\frac{3M_2}{M_1}}$ D. $R\sqrt[3]{\frac{M_2}{3M_1}}$

【答案】 D

【解析】将题给方程两边同乘 $(R+r)^2$, 并令 $\alpha = r/R$, 得 $M_1 + M_2(1+\alpha)^2/\alpha^2 = M_1(1+\alpha)^3$. 移项并除以 M_1 , 得到

$$\frac{M_2}{M_1} = \frac{\alpha^3(3+3\alpha+\alpha^2)}{(1+\alpha)^2} = \frac{3\alpha^3+3\alpha^4+\alpha^5}{(1+\alpha)^2}$$

由题设近似为 $3\alpha^3$, 所以 $3\alpha^3 \approx M_2/M_1$, 即 $\alpha \approx \sqrt[3]{M_2/(3M_1)}$. 因而 $r = R\alpha \approx R\sqrt[3]{M_2/(3M_1)}$, 故选 D.

5. 演讲比赛共有 9 位评委分别给出某选手的原始评分, 评定该选手的成绩时, 从 9 个原始评分中去掉 1 个最高分, 1 个最低分, 得到 7 个有效评分. 7 个有效评分与 9 个原始评分相比, 不变的数字特征是 ()

A. 中位数 B. 平均数 C. 方差 D. 极差

【答案】A

【解析】将 9 个原始评分按从小到大排列为 $x_1 \leq x_2 \leq \dots \leq x_9$. 去掉一个最高分和一个最低分后, 有效评分为 $x_2, \dots, x_8$, 其 7 个数的中位数为 x_5 ; 原来 9 个数的中位数也为 x_5 . 因此不变的数字特征是中位数, 故选 A.

6. 若 $a > b$, 则 ()

A. $\ln(a-b) > 0$ B. $3^a < 3^b$
C. $a^3 - b^3 > 0$ D. $|a| > |b|$

【答案】C

【解析】由 $a > b$ 得 $a-b > 0$, 但 $a-b$ 不一定大于 1, 所以不能保证 $\ln(a-b) > 0$. 因为 3^x 在 $\mathbf{R}$ 上单调递增, 所以 $3^a > 3^b$, 选项 B 错误; 又 $a^3 - b^3 = (a-b)(a^2 + ab + b^2)$, 其中 $a-b > 0$, 且 $a^2 + ab + b^2 = (a+b/2)^2 + 3b^2/4 > 0$, 故 $a^3 - b^3 > 0$. $|a| > |b|$ 也不由 $a > b$ 保证, 故选 C.

7. 设 α, β 为两个平面, 则 $\alpha \parallel \beta$ 的充要条件是 ()

A. α 内有无数条直线与 β 平行 B. α 内有两条相交直线与 β 平行
C. α, β 平行于同一条直线 D. α, β 垂直于同一平面

【答案】B

【解析】若 $\alpha \parallel \beta$, 则 α 内任意一条直线都与平面 β 平行, 因而可以取两条相交直线满足条件 B. 反过来, 若 α 内有两条相交直线都与 β 平行, 则这两条直线的方向向量线性无关且都平行于 β , 所以 α 与 β 的方向相同; 由两平面不重合可知 $\alpha \parallel \beta$. 故选 B.

8. 若抛物线 $y^2 = 2px$ ($p > 0$) 的焦点是椭圆 $\frac{x^2}{3p} + \frac{y^2}{p} = 1$ 的一个焦点, 则 $p =$ ()

A. 2 B. 3 C. 4 D. 8

【答案】D

【解析】抛物线 $y^2 = 2px$ 的焦点为 $(p/2, 0)$. 椭圆的长半轴平方为 $3p$, 短半轴平方为 p , 所以其焦半距满足 $c^2 = 3p - p = 2p$, 焦点为 $(\sqrt{2p}, 0)$. 由题意 $p/2 = \sqrt{2p}$, 且 $p > 0$, 平方得 $p^2/4 = 2p$, 所以 $p = 8$, 故选 D.

9. 下列函数中, 以 $\frac{\pi}{2}$ 为周期且在区间 $(\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2})$ 单调递增的是 ()

A. $f(x) = |\cos 2x|$ B. $f(x) = |\sin 2x|$
C. $f(x) = \cos |x|$ D. $f(x) = \sin |x|$

【答案】A

【解析】对选项 A, $|\cos 2(x + \pi/2)| = |\cos(2x + \pi)| = |\cos 2x|$, 所以其以 $\pi/2$ 为周期. 当 $x \in (\pi/4, \pi/2)$ 时, $2x \in (\pi/2, \pi)$, 从而 $|\cos 2x| = -\cos 2x$, 其导数为 $2\sin 2x > 0$, 故在该区间单调递增. 选项 B 在该区间单调递减, 选项 C 为 $\cos x$ 且周期不是 $\pi/2$, 选项 D 的周期也不是 $\pi/2$, 故选 A.

10. 已知 $\alpha \in (0, \frac{\pi}{2})$, $2\sin 2\alpha = \cos 2\alpha + 1$, 则 $\sin \alpha = ()$

A. $\frac{1}{5}$

B. $\frac{\sqrt{5}}{5}$

C. $\frac{\sqrt{3}}{3}$

D. $\frac{2\sqrt{5}}{5}$

【答案】B

【解析】由于 $\alpha \in (0, \pi/2)$, 令 $t = \tan \alpha > 0$. 则 $\sin 2\alpha = 2t/(1+t^2)$, $\cos 2\alpha = (1-t^2)/(1+t^2)$. 代入题设得 $4t/(1+t^2) = (1-t^2)/(1+t^2) + 1 = 2/(1+t^2)$, 所以 $t = 1/2$. 因而 $\sin \alpha = t/\sqrt{1+t^2} = 1/\sqrt{5} = \sqrt{5}/5$, 故选 B.

11. 设 F 为双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 的右焦点, O 为坐标原点, 以 OF 为直径的圆与圆 $x^2 + y^2 = a^2$ 交于 P, Q 两点. 若 $|PQ| = |OF|$, 则 C 的离心率为 $()$

A. $\sqrt{2}$

B. $\sqrt{3}$

C. 2

D. $\sqrt{5}$

【答案】A

【解析】设双曲线的焦半距为 c , 则 $c^2 = a^2 + b^2$, 右焦点为 $F(c, 0)$. 以 OF 为直径的圆方程为 $x^2 + y^2 = cx$, 它与 $x^2 + y^2 = a^2$ 联立, 得到公共弦所在直线 $x = a^2/c$. 因而弦长为 $|PQ| = 2\sqrt{a^2 - a^4/c^2} = 2ab/c$.

由 $|PQ| = |OF| = c$, 得 $c^2 = 2ab$. 令离心率 $e = c/a$, 则 $b/a = \sqrt{e^2 - 1}$, 所以 $e^2 = 2\sqrt{e^2 - 1}$. 两边平方得 $(e^2 - 2)^2 = 0$, 又 $e > 1$, 故 $e = \sqrt{2}$, 选 A.

12. 设函数 $f(x)$ 的定义域为 $\mathbf{R}$, 满足 $f(x+1) = 2f(x)$, 且当 $x \in (0, 1]$ 时, $f(x) = x(x-1)$. 若对任意 $x \in (-\infty, m]$, 都有 $f(x) \geq -\frac{8}{9}$, 则 m 的取值范围是 $()$

A. $(-\infty, \frac{9}{4}]$

B. $(-\infty, \frac{7}{3}]$

C. $(-\infty, \frac{5}{2}]$

D. $(-\infty, \frac{8}{3}]$

【答案】B

【解析】对任意整数 n , 令 $x = n + t$, 其中 $t \in (0, 1]$. 由 $f(x+1) = 2f(x)$ 和 $f(t) = t(t-1)$, 得 $f(x) = 2^n t(t-1)$. 当 $n \leq 1$ 时, $t(t-1) \geq -1/4$, 所以 $f(x) \geq -2^n/4 \geq -1/2 > -8/9$.

当 $n = 2$ 时, $f(x) = 4t(t-1)$. 其中 $f(x) < -8/9$ 等价于 $t(t-1) < -2/9$, 即 $t^2 - t + 2/9 < 0$, 所以 $1/3 < t < 2/3$, 对应 $7/3 < x < 8/3$. 因而当且仅当 $m \leq 7/3$ 时, 所有 $x \leq m$ 都满足 $f(x) \geq -8/9$, 故 $m \in (-\infty, 7/3]$, 选 B.

二、填空题

13. 我国高铁发展迅速, 技术先进. 经统计, 在经停某站的高铁列车中, 有 10 个车次的正点率为 0.97, 有 20 个车次的正点率为 0.98, 有 10 个车次的正点率为 0.99, 则经停该站高铁列车所有车次的平均正点率的估计值为_____

【答案】 0.98

【解析】按车次加权计算平均正点率, 得 $\frac{10 \times 0.97 + 20 \times 0.98 + 10 \times 0.99}{10 + 20 + 10} = \frac{39.2}{40} = 0.98$.

14. 已知 $f(x)$ 是奇函数, 且当 $x < 0$ 时, $f(x) = -e^{ax}$. 若 $f(\ln 2) = 8$, 则 $a =$ _____

【答案】 -3

【解析】因为 f 是奇函数, 且 $-\ln 2 < 0$, 所以 $f(-\ln 2) = -e^{-a \ln 2} = -2^{-a}$, 从而 $f(\ln 2) = 2^{-a}$. 由 $f(\ln 2) = 8 = 2^3$, 得 $-a = 3$, 所以 $a = -3$.

15. $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c . 若 $b = 6, a = 2c, B = \frac{\pi}{3}$, 则 $\triangle ABC$ 的面积为_____

【答案】 $6\sqrt{3}$

【解析】由余弦定理及 $a = 2c, B = \pi/3$, 得 $b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cos B = 4c^2 + c^2 - 4c^2 \times 1/2 = 3c^2$. 因为 $b = 6$, 所以 $c = 2\sqrt{3}, a = 4\sqrt{3}$. 因而三角形面积为 $S = \frac{1}{2}ac \sin B = \frac{1}{2} \times 4\sqrt{3} \times 2\sqrt{3} \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 6\sqrt{3}$.

16. 中国有悠久的金石文化, 印信是金石文化的代表之一. 印信的形状多为长方体, 正方体或圆柱体, 但南北朝时期的官员独孤信的印信形状是“半正多面体”(图 1). 半正多面体是由两种或两种以上的正多边形围成的多面体. 半正多面体体现了数学的对称美. 图 2 是一个棱数为 48 的半正多面体, 它的所有顶点都在同一个正方体的表面上, 且此正方体的棱长为 1. 则该半正多面体共有_____个面, 其棱长为_____



图1

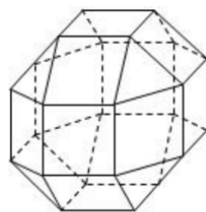


图2

第 16 题图

【答案】 26, $\sqrt{2} - 1$

【解析】将包含该多面体的正方体中心取为原点,令其棱长方向为坐标轴,则正方体的六个表面分别为 $x = \pm 1/2, y = \pm 1/2, z = \pm 1/2$. 由图形的对称性,设多面体顶点为所有带符号排列的 $(1/2, u, u)$, 其中 $0 < u < 1/2$. 因而共有 $3 \times 2^3 = 24$ 个顶点.

同一正方体表面上的四个顶点,例如 $(1/2, \pm u, \pm u)$, 组成一个正方形,其边长就是多面体棱长,记为 ℓ , 故 $\ell = 2u$. 在正方体的一个顶点附近,三个顶点 $(1/2, u, u), (u, 1/2, u), (u, u, 1/2)$ 组成一个正三角形,所以 $\ell^2 = 2(1/2 - u)^2$. 联立 $\ell = 2u$, 得 $4u^2 = 2(1/2 - u)^2$. 由于 $0 < u < 1/2$, 所以 $\sqrt{2}u = 1/2 - u$, 从而 $u = 1/[2(1 + \sqrt{2})]$, $\ell = 2u = 1/(1 + \sqrt{2}) = \sqrt{2} - 1$.

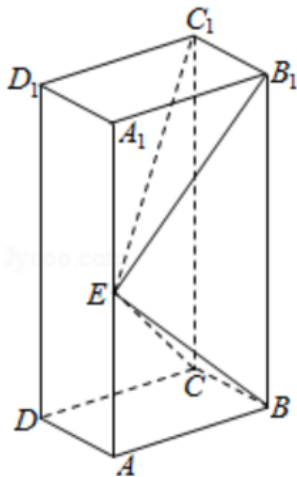
由欧拉公式 $V - E + F = 2$, 代入 $V = 24, E = 48$, 得 $F = 2 - 24 + 48 = 26$. 因而该多面体共有 26 个面, 棱长为 $\sqrt{2} - 1$.

三、解答题

17. 如图, 长方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 的底面 $ABCD$ 是正方形, 点 E 在棱 AA_1 上, $BE \perp EC_1$.

(1) 证明: $BE \perp$ 平面 EB_1C_1 ;

(2) 若 $AE = A_1E$, 求二面角 $B - EC - C_1$ 的正弦值.



第 17 题图

【解析】(1) 设正方形 $ABCD$ 的边长为 a , 长方体的高为 h , 并设 $AE = z$. 建立空间直角坐标系, 使 $A(0, 0, 0), B(a, 0, 0), C(a, a, 0), A_1(0, 0, h), B_1(a, 0, h), C_1(a, a, h), E(0, 0, z)$. 则 $\overrightarrow{EB} = (a, 0, -z), \overrightarrow{EC_1} = (a, a, h - z)$.

由 $BE \perp EC_1$, 得

$$\overrightarrow{EB} \cdot \overrightarrow{EC_1} = a^2 - z(h - z) = 0$$

又 $\overrightarrow{EB_1} = (a, 0, h - z)$, 所以

$$\overrightarrow{EB} \cdot \overrightarrow{EB_1} = a^2 - z(h - z) = 0$$

因此 $BE \perp EB_1$, 且 EB_1, EC_1 是平面 EB_1C_1 内相交的两条直线, 从而 $BE \perp$ 平面 EB_1C_1 .

(2) 由 $AE = A_1E$, 得 $z = h - z$, 即 $z = \frac{h}{2}$. 代入 $a^2 = z(h - z)$, 得 $a^2 = \frac{h^2}{4}$, 所以 $h = 2a$.

此时 $\overrightarrow{EB} = a(1, 0, -1)$, $\overrightarrow{EC} = a(1, 1, -1)$, $\overrightarrow{EC_1} = a(1, 1, 1)$. 平面 BEC 与平面 CEC_1 的法向量可分别取 $\mathbf{n}_1 = \overrightarrow{EB} \times \overrightarrow{EC} = a^2(1, 0, 1)$, $\mathbf{n}_2 = \overrightarrow{EC} \times \overrightarrow{EC_1} = 2a^2(1, -1, 0)$. 设二面角 $B-EC-C_1$ 为 θ , 则其正弦值等于两法向量夹角的正弦, 因此

$$\sin \theta = \sqrt{1 - \left(\frac{|\mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2|}{|\mathbf{n}_1| |\mathbf{n}_2|} \right)^2} = \sqrt{1 - \left(\frac{1}{2} \right)^2} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

18. 11 分制乒乓球比赛, 每赢一球得 1 分, 当某局打成 10 : 10 平后, 每球交换发球权, 先多得 2 分的一方获胜, 该局比赛结束. 甲、乙两位同学进行单打比赛, 假设甲发球时甲得分的概率为 0.5, 乙发球时甲得分的概率为 0.4, 各球的结果相互独立. 在某局双方 10 : 10 平后, 甲先发球, 两人又打了 X 个球该局比赛结束.

(1) 求 $P(X = 2)$;

(2) 求事件“ $X = 4$ 且甲获胜”的概率.

【解析】(1) 甲先发球, 第二球由乙发球. $X = 2$ 表示两球后有一方恰好多得 2 分, 因此两球必须都由同一方得分. 所以

$$P(X = 2) = 0.5 \times 0.4 + (1 - 0.5)(1 - 0.4) = 0.2 + 0.3 = 0.5$$

(2) 要使 $X = 4$ 且甲获胜, 前两球必须甲、乙各得 1 分, 否则比赛会在前两球结束或第三球后无法在第四球以甲领先 2 分结束; 后两球必须均由甲得分. 前两球一甲一乙的概率为

$$0.5(1 - 0.4) + (1 - 0.5)0.4$$

第三球由甲发球, 第四球由乙发球, 后两球均由甲得分的概率为 0.5×0.4 . 因而所求概率为

$$[0.5(1 - 0.4) + (1 - 0.5)0.4] \times 0.5 \times 0.4 = 0.1$$

19. 已知数列 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 满足 $a_1 = 1, b_1 = 0, 4a_{n+1} = 3a_n - b_n + 4, 4b_{n+1} = 3b_n - a_n - 4$.

(1) 证明: $\{a_n + b_n\}$ 是等比数列, $\{a_n - b_n\}$ 是等差数列;

(2) 求 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 的通项公式.

【解析】(1) 两个递推式相加, 得

$$4(a_{n+1} + b_{n+1}) = 2(a_n + b_n)$$

令 $c_n = a_n + b_n$, 则 $c_{n+1} = \frac{1}{2}c_n$, 且 $c_1 = a_1 + b_1 = 1$, 所以 $\{a_n + b_n\}$ 是首项为 1, 公比为 $\frac{1}{2}$ 的等比数列.

两个递推式相减, 得

$$4(a_{n+1} - b_{n+1}) = 4(a_n - b_n) + 8$$

令 $d_n = a_n - b_n$, 则 $d_{n+1} = d_n + 2$, 且 $d_1 = a_1 - b_1 = 1$, 所以 $\{a_n - b_n\}$ 是首项为 1, 公差为 2 的等差数列.

(2) 由上面的结论, 得 $a_n + b_n = 2^{1-n}$, $a_n - b_n = 1 + 2(n-1) = 2n-1$. 将两式相加、相减, 得到 $a_n = \frac{2^{1-n} + 2n - 1}{2} = 2^{-n} + n - \frac{1}{2}$, $b_n = \frac{2^{1-n} - (2n - 1)}{2} = 2^{-n} - n + \frac{1}{2}$.

20. 已知函数 $f(x) = \ln x - \frac{x+1}{x-1}$.

(1) 讨论 $f(x)$ 的单调性, 并证明 $f(x)$ 有且仅有两个零点;

(2) 设 x_0 是 $f(x)$ 的一个零点, 证明曲线 $y = \ln x$ 在点 $A(x_0, \ln x_0)$ 处的切线也是曲线 $y = e^x$ 的切线.

【解析】(1) 由定义域条件 $x > 0$ 且 $x \neq 1$, 得函数的定义域为 $(0, 1) \cup (1, +\infty)$. 在定义域内

$$f'(x) = \frac{1}{x} + \frac{2}{(x-1)^2} = \frac{x^2+1}{x(x-1)^2} > 0$$

所以 $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 和 $(1, +\infty)$ 上都单调递增.

又因为 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = -\infty$, $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = +\infty$, $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = -\infty$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ 且 $f(x)$ 在上述两个区间内连续, 由零点存在定理, $f(x)$ 在每个区间内至少有一个零点. 由单调性, $f(x)$ 在每个区间内至多有一个零点, 因此 $f(x)$ 有且仅有两个零点.

(2) 因为 x_0 是零点, 所以 $\ln x_0 = \frac{x_0+1}{x_0-1}$, $x_0(\ln x_0 - 1) = \ln x_0 + 1$. 曲线 $y = \ln x$ 在 $A(x_0, \ln x_0)$ 处的切线为

$$y = \ln x_0 + \frac{1}{x_0}(x - x_0) = \frac{x}{x_0} + \ln x_0 - 1$$

令 $t = -\ln x_0$, 则 $e^t = \frac{1}{x_0}$. 曲线 $y = e^x$ 在点 (t, e^t) 处的切线为

$$y = e^t(x - t + 1) = \frac{1}{x_0}(x + \ln x_0 + 1)$$

由 $x_0(\ln x_0 - 1) = \ln x_0 + 1$, 有

$$\frac{\ln x_0 + 1}{x_0} = \ln x_0 - 1$$

所以这条切线恰为 $y = \ln x$ 在点 A 处的切线, 结论得证.

21. 已知点 $A(-2, 0)$, $B(2, 0)$, 动点 $M(x, y)$ 满足直线 AM 与 BM 的斜率之积为 $-\frac{1}{2}$. 记 M 的轨迹为曲线 C .

(1) 求 C 的方程, 并说明 C 是什么曲线;

(2) 过坐标原点的直线交 C 于 P, Q 两点, 点 P 在第一象限, $PE \perp x$ 轴, 垂足为 E , 连接 QE 并延长交 C 于点 G .

(i) 证明: $\triangle PQG$ 是直角三角形;

(ii) 求 $\triangle PQG$ 面积的最大值.

【解析】(1) 由斜率存在及题设, $x \neq -2, 2$, 且

$$\frac{y}{x+2} \cdot \frac{y}{x-2} = -\frac{1}{2}$$

化简得 $2y^2 = 4 - x^2$, 即

$$\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{2} = 1$$

因此 C 是中心在坐标原点、长轴在 x 轴上的椭圆, 但由于 $x = \pm 2$ 时相应斜率不存在, 所以不包括左右两个顶点.

(2) 设 $P = (x, y)$, 由于 P 在第一象限, 令 $\lambda = \frac{y}{x} > 0$. 直线 OP 与椭圆的另一交点为 $Q = (-x, -y)$, 且 $E = (x, 0)$. 设直线 QE 延长后与椭圆的另一交点为 $G = (u_G, v_G)$. 由直线 QE 的斜率, 得

$$v = \frac{\lambda}{2}(u - x)$$

将其代入 $u^2 + 2v^2 = 4$, 得到

$$(2 + \lambda^2)u^2 - 2\lambda^2xu + \lambda^2x^2 - 8 = 0$$

其中一个根为 $u = -x$. 又由椭圆方程 $x^2(1 + 2\lambda^2) = 4$, 利用根与系数的关系可得

$$u_G = \frac{x(2 + 3\lambda^2)}{2 + \lambda^2}, \quad v_G = \frac{\lambda^3x}{2 + \lambda^2}.$$

因为 $Q - P = -2P$, 并且

$$P \cdot G = xu_G + yv_G = x^2 \frac{2 + 3\lambda^2 + \lambda^4}{2 + \lambda^2} = x^2(1 + \lambda^2) = P \cdot P$$

所以

$$(G - P) \cdot (Q - P) = -2(G - P) \cdot P = 0$$

因此 $PG \perp PQ$, $\triangle PQG$ 是以 P 为直角顶点的直角三角形.

设其面积为 S . 由 $Q = -P$, 有

$$S = \frac{1}{2} |\det(Q - P, G - P)| = |xv_G - yu_G| = \frac{2\lambda x^2(1 + \lambda^2)}{2 + \lambda^2}$$

又 $x^2 = \frac{4}{1 + 2\lambda^2}$, 所以 $S(\lambda) = \frac{8\lambda(1 + \lambda^2)}{(1 + 2\lambda^2)(2 + \lambda^2)}$, $\lambda > 0$. 求导得

$$S'(\lambda) = \frac{8(1 - \lambda^2)(2\lambda^4 + 3\lambda^2 + 2)}{(1 + 2\lambda^2)^2(2 + \lambda^2)^2}$$

由于分母及 $2\lambda^4 + 3\lambda^2 + 2$ 恒为正, 故 $S(\lambda)$ 在 $(0, 1)$ 上递增, 在 $(1, +\infty)$ 上递减. 所以当 $\lambda = 1$ 时面积取得最大值, 且

$$S_{\max} = \frac{8 \times 1 \times (1 + 1)}{(1 + 2)(2 + 1)} = \frac{16}{9}$$

四、选考题:解答题

22. 在极坐标系中, O 为极点, 点 $M(\rho_0, \theta_0)$ ($\rho_0 > 0$) 在曲线 $C: \rho = 4\sin\theta$ 上, 直线 l 过点 $A(4, 0)$ 且与 OM 垂直, 垂足为 P .

(1) 当 $\theta_0 = \frac{\pi}{3}$ 时, 求 ρ_0 及 l 的极坐标方程;

(2) 当 M 在 C 上运动且 P 在线段 OM 上时, 求 P 点轨迹的极坐标方程.

【解析】(1) 当 $\theta_0 = \frac{\pi}{3}$ 时, 由 M 在 C 上, 得

$$\rho_0 = 4\sin\frac{\pi}{3} = 2\sqrt{3}$$

射线 OM 的极角为 $\frac{\pi}{3}$, 而 P 是点 A 在该射线上的正射影, 所以

$$OP = OA \cos \frac{\pi}{3} = 4 \times \frac{1}{2} = 2$$

设 $Q(\rho, \theta)$ 是直线 l 上任意一点. 由于 $l \perp OM$, 向量 OQ 在 OM 方向上的投影等于 OP , 故

$$\rho \cos\left(\theta - \frac{\pi}{3}\right) = OP = 2$$

点 $P\left(2, \frac{\pi}{3}\right)$ 满足此方程, 因此 l 的极坐标方程为

$$\rho \cos\left(\theta - \frac{\pi}{3}\right) = 2$$

(2) 设 $M(\rho_M, \theta)$, 则 $\rho_M = 4 \sin \theta$. 由于 P 是 $A(4, 0)$ 在 OM 上的正射影, 且 P 在线段 OM 上, 点 P 的极角为 θ , 并且

$$\rho_P = OP = OA \cos \theta = 4 \cos \theta$$

又因为 $P \in \overline{OM}$, 所以

$$0 \leq 4 \cos \theta \leq 4 \sin \theta$$

结合 $\rho_M > 0$, 可得 $\frac{\pi}{4} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$. 因此 P 点的轨迹方程为 $\rho = 4 \cos \theta$, $\frac{\pi}{4} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$.

23. 已知 $f(x) = |x - a|x + |x - 2|(x - a)$.

(1) 当 $a = 1$ 时, 求不等式 $f(x) < 0$ 的解集;

(2) 当 $x \in (-\infty, 1]$ 时, $f(x) < 0$, 求 a 的取值范围.

【解析】(1) 当 $a = 1$ 时, 按 $x = 1$, $x = 2$ 分段讨论.

当 $x < 1$ 时,

$$f(x) = (1 - x)x + (2 - x)(x - 1) = -2(x - 1)^2 < 0$$

当 $1 \leq x < 2$ 时,

$$f(x) = (x - 1)x + (2 - x)(x - 1) = 2(x - 1) \geq 0$$

当 $x \geq 2$ 时,

$$f(x) = (x - 1)x + (x - 2)(x - 1) = 2(x - 1)^2 > 0$$

所以不等式 $f(x) < 0$ 的解集为 $(-\infty, 1)$.

(2) 按原题给出的闭区间取 $x = 1$. 若 $a \leq 1$, 则

$$f(1) = |1 - a| + (1 - a) = 2(1 - a) \geq 0;$$

若 $a > 1$, 则

$$f(1) = |1 - a| + (1 - a) = (a - 1) + (1 - a) = 0$$

两种情形都不满足 $f(1) < 0$. 因此按原 PDF 中 $x \in (-\infty, 1]$ 的字面, a 不存在, 即 a 的取值范围为空集.

2019 年全国 II 卷(文)

一、单选题

1. 已知集合 $A = \{x \mid x > -1\}$, $B = \{x \mid x < 2\}$, 则 $A \cap B = (\quad)$

- A. $(-1, +\infty)$ B. $(-\infty, 2)$ C. $(-1, 2)$ D. $\emptyset$

【答案】 C

【解析】由 $x > -1$ 且 $x < 2$, 得 $-1 < x < 2$, 所以 $A \cap B = (-1, 2)$, 故选 C.

2. 设 $z = i(2 + i)$, 则 $\bar{z} = (\quad)$

- A. $1 + 2i$ B. $-1 + 2i$ C. $1 - 2i$ D. $-1 - 2i$

【答案】 D

【解析】由 $i^2 = -1$, 得 $z = i(2 + i) = 2i + i^2 = -1 + 2i$, 所以 $\bar{z} = -1 - 2i$, 故选 D.

3. 已知向量 $a = (2, 3)$, $b = (3, 2)$, 则 $|a - b| = (\quad)$

- A. $\sqrt{2}$ B. 2 C. $5\sqrt{2}$ D. 50

【答案】 A

【解析】由 $a - b = (2 - 3, 3 - 2) = (-1, 1)$, 得 $|a - b| = \sqrt{(-1)^2 + 1^2} = \sqrt{2}$, 故选 A.

4. 生物实验室有 5 只兔子, 其中只有 3 只测量过某项指标. 若从这 5 只兔子中随机取出 3 只, 则恰有 2 只测量过该指标的概率为 $(\quad)$

- A. $\frac{2}{3}$ B. $\frac{3}{5}$ C. $\frac{2}{5}$ D. $\frac{1}{5}$

【答案】 B

【解析】从 3 只测量过该指标的兔子中取 2 只, 从另外 2 只中取 1 只的取法数为 $C_3^2 C_2^1$, 从 5 只中取 3 只的取法数为 C_5^3 . 因此所求概率为 $\frac{C_3^2 C_2^1}{C_5^3} = \frac{3 \times 2}{10} = \frac{3}{5}$, 故选 B.

5. 在“一带一路”知识测验后, 甲, 乙, 丙三人对成绩进行预测.

甲: 我的成绩比乙高.

乙: 丙的成绩比我和甲的都高.

丙: 我的成绩比乙高.

成绩公布后, 三人成绩互不相同且只有一个人预测正确, 那么三人按成绩由高到低的次序为 $(\quad)$

- A. 甲, 乙, 丙 B. 乙, 甲, 丙 C. 丙, 乙, 甲 D. 甲, 丙, 乙

【答案】 A

【解析】若乙的预测正确, 则丙的成绩高于乙和甲, 因而丙的预测“我的成绩比乙高”也正确, 与只有一个人预测正确矛盾, 所以乙的预测错误. 因此甲、丙两人的预测中恰有一个正确: 若甲预测正确而丙预测错误, 则成绩顺序为甲、乙、丙; 若甲预测错误而丙预

测正确, 则丙的成绩高于乙, 从而乙的预测也正确, 仍然矛盾. 所以三人按成绩由高到低的次序为甲、乙、丙, 故选 A.

6. 设 $f(x)$ 为奇函数, 且当 $x \geq 0$ 时, $f(x) = e^x - 1$, 则当 $x < 0$ 时, $f(x) = ()$

- A. $e^{-x} - 1$ B. $e^{-x} + 1$ C. $-e^{-x} - 1$ D. $-e^{-x} + 1$

【答案】 D

【解析】当 $x < 0$ 时, $-x > 0$, 由奇函数性质得 $f(x) = -f(-x)$. 因为 $f(-x) = e^{-x} - 1$, 所以 $f(x) = -e^{-x} + 1$, 故选 D.

7. 设 α, β 为两个平面, 则 $\alpha \parallel \beta$ 的充要条件是 ()

- A. α 内有无数条直线与 β 平行 B. α 内有两条相交直线与 β 平行
C. α, β 平行于同一条直线 D. α, β 垂直于同一平面

【答案】 B

【解析】若 $\alpha \parallel \beta$, 则 α 内任意两条相交直线都与 β 平行, 故选项 B 的条件成立. 反之, 若 α 内有两条相交直线都与 β 平行, 则这两条相交直线的方向确定的平面与 β 平行; 该平面就是 α , 所以 $\alpha \parallel \beta$. 故选 B.

8. 若 $x_1 = \frac{\pi}{4}, x_2 = \frac{3\pi}{4}$ 是函数 $f(x) = \sin \omega x (\omega > 0)$ 两个相邻的极值点, 则 $\omega = ()$

- A. 2 B. $\frac{3}{2}$ C. 1 D. $\frac{1}{2}$

【答案】 A

【解析】函数 $f(x) = \sin \omega x$ 的相邻极值点对应的相位相差 π . 因而 $\omega(x_2 - x_1) = \pi$, 即 $\omega \left(\frac{3\pi}{4} - \frac{\pi}{4} \right) = \pi$, 解得 $\omega = 2$, 故选 A.

9. 若抛物线 $y^2 = 2px (p > 0)$ 的焦点是椭圆 $\frac{x^2}{3p} + \frac{y^2}{p} = 1$ 的一个焦点, 则 $p = ()$

- A. 2 B. 3 C. 4 D. 8

【答案】 D

【解析】抛物线 $y^2 = 2px$ 的焦点为 $\left(\frac{p}{2}, 0\right)$. 椭圆的半长轴、半短轴分别为 $\sqrt{3p}$ 、 $\sqrt{p}$, 所以其半焦距满足 $c^2 = 3p - p = 2p$, 焦点为 $(\pm\sqrt{2p}, 0)$. 由两者有一个焦点重合且 $p > 0$, 得 $\frac{p}{2} = \sqrt{2p}$, 所以 $p = 8$, 故选 D.

10. 曲线 $y = 2\sin x + \cos x$ 在点 $(\pi, -1)$ 处的切线方程为 ()

- A. $x - y - \pi - 1 = 0$ B. $2x - y - 2\pi - 1 = 0$
C. $2x + y - 2\pi + 1 = 0$ D. $x + y - \pi + 1 = 0$

【答案】 C

【解析】对 $y = 2\sin x + \cos x$ 求导, 得 $y' = 2\cos x - \sin x$. 在 $x = \pi$ 处, 切线斜率为 $y'(\pi) = -2$, 且切点为 $(\pi, -1)$. 因此切线方程为 $y + 1 = -2(x - \pi)$, 整理得 $2x + y - 2\pi + 1 = 0$, 故选 C.

11. 已知 $\alpha \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$, $2\sin 2\alpha = \cos 2\alpha + 1$, 则 $\sin \alpha = ()$

A. $\frac{1}{5}$

B. $\frac{\sqrt{5}}{5}$

C. $\frac{\sqrt{3}}{3}$

D. $\frac{2\sqrt{5}}{5}$

【答案】 B

【解析】由 $\alpha \in (0, \frac{\pi}{2})$, 有 $\sin \alpha > 0$ 且 $\cos \alpha > 0$. 将已知等式化为 $4 \sin \alpha \cos \alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha + 1 = 2 \cos^2 \alpha$. 除以 $2 \cos \alpha$, 得 $2 \sin \alpha = \cos \alpha$. 结合 $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$, 得 $\sin \alpha = \frac{1}{\sqrt{5}} = \frac{\sqrt{5}}{5}$, 故选 B.

12. 设 F 为双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 的右焦点, O 为坐标原点, 以 OF 为直径的圆与圆 $x^2 + y^2 = a^2$ 交于 P, Q 两点. 若 $|PQ| = |OF|$, 则 C 的离心率为 ()

A. $\sqrt{2}$

B. $\sqrt{3}$

C. 2

D. $\sqrt{5}$

【答案】 A

【解析】设双曲线的半焦距为 c , 则 $c^2 = a^2 + b^2$, 右焦点为 $F = (c, 0)$. 以 OF 为直径的圆的方程为 $x^2 + y^2 = cx$. 该圆与 $x^2 + y^2 = a^2$ 相交时, 有 $cx = a^2$, 所以交点的横坐标为 $\frac{a^2}{c}$, 且 $y^2 = a^2 - \frac{a^4}{c^2} = \frac{a^2 b^2}{c^2}$. 因而弦长 $PQ = \frac{2ab}{c}$. 由 $PQ = OF = c$, 得 $2ab = c^2 = a^2 + b^2$, 即 $(a - b)^2 = 0$, 所以 $a = b$. 因此双曲线的离心率为 $e = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{a^2 + b^2}}{a} = \sqrt{2}$, 故选 A.

二、填空题

13. 若变量 x, y 满足约束条件 $\begin{cases} 2x + 3y - 6 \geq 0, \\ x + y - 3 \leq 0, \\ y - 2 \leq 0, \end{cases}$, 则 $z = 3x - y$ 的最大值是_____.

【答案】 9

【解析】由 $2x + 3y \geq 6$ 和 $x + y \leq 3$, 可得 $y \geq 0$; 又已知 $y \leq 2$. 由 $x + y \leq 3$ 得 $x \leq 3 - y$, 所以 $z = 3x - y \leq 3(3 - y) - y = 9 - 4y \leq 9$. 点 $(3, 0)$ 满足全部约束条件, 且此时 $z = 9$, 故最大值为 9.

14. 我国高铁发展迅速, 技术先进. 经统计, 在经停某站的高铁列车中, 有 10 个车次的正点率为 0.97, 有 20 个车次的正点率为 0.98, 有 10 个车次的正点率为 0.99, 则经停该站高铁列车所有车次的平均正点率的估计值为_____.

【答案】 0.98

【解析】所有车次共有 $10 + 20 + 10 = 40$ 个, 因此平均正点率的估计值为 $\frac{10 \times 0.97 + 20 \times 0.98 + 10 \times 0.99}{40} = \frac{39.2}{40} = 0.98$.

15. $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c . 已知 $b \sin A + a \cos B = 0$, 则 $B =$ _____.

【答案】 $\frac{3\pi}{4}$

【解析】由正弦定理, 设外接圆半径为 R , 则 $a = 2R \sin A$, $b = 2R \sin B$. 代入已知条件, 得 $2R \sin B \sin A + 2R \sin A \cos B = 2R \sin A (\sin B + \cos B) = 0$. 由于三角形内角 $A \in (0, \pi)$, 有 $\sin A > 0$, 所以 $\sin B + \cos B = 0$. 又 $B \in (0, \pi)$, 故 $B = \frac{3\pi}{4}$.

16. 中国有悠久的金石文化, 印信是金石文化的代表之一. 印信的形状多为长方体, 正方体或圆柱体, 但南北朝时期的官员独孤信的印信形状是“半正多面体”(图 1). 半正多面体是由两种或两种以上的正多边形围成的多面体. 半正多面体体现了数学的对称美. 图 2 是一个棱数为 48 的半正多面体, 它的所有顶点都在同一个正方体的表面上, 且此正方体的棱长为 1. 则该半正多面体共有_____个面, 其棱长为_____.



图 1

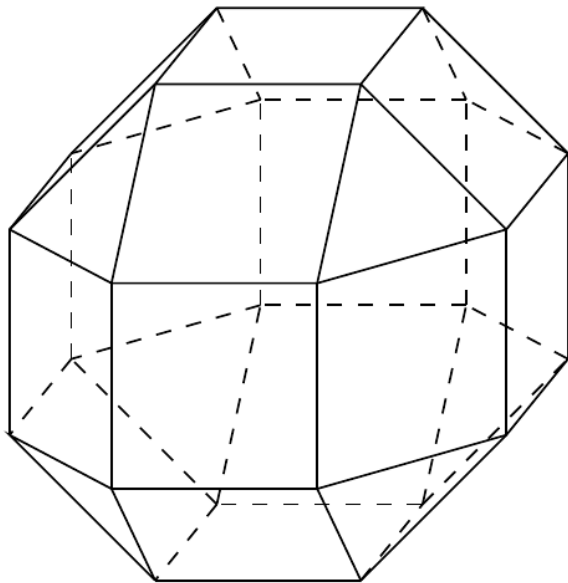


图 2

第 16 题图

【答案】 26, $\sqrt{2} - 1$

【解析】由图 2 可知, 每个顶点有 4 条棱相交. 设顶点数为 V , 棱数为 $E = 48$, 则由每条棱有两个端点, 得 $4V = 2E$, 所以 $V = 24$. 由欧拉公式 $V - E + F = 2$, 得面数 $F = 2 - V + E = 26$.

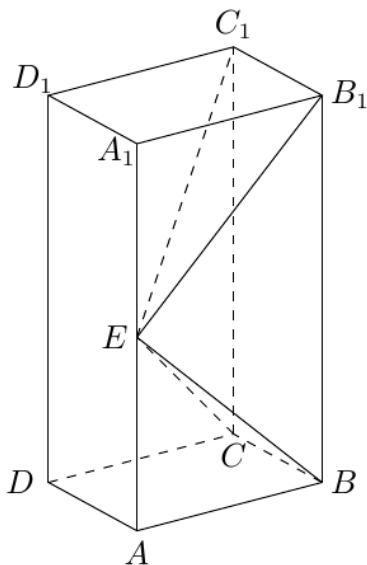
设正方体中心为原点. 由图形的对称性, 半正多面体的顶点可表示为 $(\frac{1}{2}, u, u)$ 的坐标排列并附以适当的正负号, 其中 $0 < u < \frac{1}{2}$. 图中同一正方体面的相邻两顶点可取为 $(\frac{1}{2}, u, u)$ 和 $(\frac{1}{2}, -u, u)$, 它们的距离为 $2u$; 另一条相邻棱的两个端点可取为 $(\frac{1}{2}, u, u)$ 和 $(u, \frac{1}{2}, u)$, 其长度为 $\sqrt{2}(\frac{1}{2} - u)$. 半正多面体的所有棱长相等, 因此 $2u = \sqrt{2}(\frac{1}{2} - u)$, 解得 $u = \frac{\sqrt{2} - 1}{2}$. 所以棱长为 $2u = \sqrt{2} - 1$.

三、解答题

17. 如图, 长方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 的底面 $ABCD$ 是正方形, 点 E 在棱 AA_1 上, $BE \perp EC_1$.

(1) 证明: $BE \perp$ 平面 EB_1C_1 ;

(2) 若 $AE = A_1E, AB = 3$, 求四棱锥 $E - BB_1C_1C$ 的体积.



第 17 题图

【解析】(1) 设正方形的边长为 a , 长方体的高为 h , 建立直角坐标系, 取 $A = (0, 0, 0)$, $B = (a, 0, 0)$, $C = (a, a, 0)$, $A_1 = (0, 0, h)$, 则 $B_1 = (a, 0, h)$, $C_1 = (a, a, h)$. 设 $E = (0, 0, t)$, 其中 $0 \leq t \leq h$, $\overrightarrow{EB} = (a, 0, -t)$, $\overrightarrow{EC_1} = (a, a, h-t)$. 由 $BE \perp EC_1$, 得 $\overrightarrow{EB} \cdot \overrightarrow{EC_1} = a^2 - t(h-t) = 0$, 即 $t(h-t) = a^2$. 又 $\overrightarrow{EB_1} = (a, 0, h-t)$, 且 $\overrightarrow{EB} \cdot \overrightarrow{EB_1} = a^2 - t(h-t) = 0$, 所以 $BE \perp EB_1$. 直线 EB_1 与 EC_1 是平面 EB_1C_1 内相交的两条直线, 且 BE 同时垂直于它们, 因此 $BE \perp$ 平面 EB_1C_1 .

(2) 由 $AE = A_1E$ 得 $t = h-t$, 即 $t = h/2$. 结合 $t(h-t) = a^2$, 有 $\frac{h^2}{4} = a^2$. 由 $AB = a = 3$ 及 $h > 0$, 得 $h = 6$. 四棱锥的底面 BB_1C_1C 是矩形, 其面积为 $S_{BB_1C_1C} = BC \cdot BB_1 = 3 \times 6 = 18$. 点 E 到平面 BB_1C_1C 的距离等于 $AB = 3$, 所以四棱锥的体积为 $V = \frac{1}{3} S_{BB_1C_1C} \cdot 3 = 18$.

18. 已知 $\{a_n\}$ 是各项均为正数的等比数列, $a_1 = 2$, $a_3 = 2a_2 + 16$.

(1) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式;

(2) 设 $b_n = \log_2 a_n$, 求数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和.

【解析】(1) 设等比数列 $\{a_n\}$ 的公比为 q . 因为各项均为正数, 所以 $q > 0$, 从而 $a_2 = 2q$, $a_3 = 2q^2$. 代入已知条件, 得 $2q^2 = 4q + 16$, $q^2 - 2q - 8 = 0$, $(q-4)(q+2) = 0$. 由 $q > 0$, 得 $q = 4$, 因此 $a_n = a_1 q^{n-1} = 2 \cdot 4^{n-1}$.

(2) 由通项公式,

$$b_n = \log_2 a_n = \log_2 (2 \cdot 4^{n-1}) = 1 + 2(n-1) = 2n-1$$

所以数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和为

$$\sum_{k=1}^n b_k = \sum_{k=1}^n (2k-1) = 2 \cdot \frac{n(n+1)}{2} - n = n^2$$

19. 某行业主管部门为了解本行业中小企业的生产情况, 随机调查了 100 个企业, 得到这些企业第一季度相对于前一年第一季度产值增长率 y 的频数分布表.

y 的分组	$[-0.20, 0)$	$[0, 0.20)$	$[0.20, 0.40)$	$[0.40, 0.60)$	$[0.60, 0.80)$
企业数	2	24	53	14	7

- (1) 分别估计这类企业中产值增长率不低于 40% 的企业比例, 产值负增长的企业比例;
 (2) 求这类企业产值增长率的平均数与标准差的估计值 (同一组中的数据用该组区间的中点值为代表). (精确到 0.01)

附: $\sqrt{74} \approx 8.602$.

【解析】(1) 产值增长率不低于 40% 的企业有 $14 + 7 = 21$ 个, 所以这类企业的比例估计值为 $\frac{14+7}{100} = 0.21$. 产值负增长的企业有 2 个, 所以这类企业的比例估计值为 $\frac{2}{100} = 0.02$.

(2) 各组区间的中点依次为 $-0.1, 0.1, 0.3, 0.5, 0.7$, 故产值增长率平均数的估计值为

$$\bar{y} = \frac{2 \times (-0.1) + 24 \times 0.1 + 53 \times 0.3 + 14 \times 0.5 + 7 \times 0.7}{100} = 0.30$$

以这些中点值代替各组数据, 标准差的估计值为

$$\hat{\sigma} = \sqrt{\frac{2(0.4)^2 + 24(0.2)^2 + 53(0)^2 + 14(0.2)^2 + 7(0.4)^2}{100}} = \sqrt{0.0296} = \frac{\sqrt{74}}{50} \approx 0.17$$

因此, 平均数与标准差的估计值分别为 0.30 和 0.17.

20. 已知 F_1, F_2 是椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的两个焦点, P 为 C 上的点, O 为坐标原点.

- (1) 若 $\triangle POF_2$ 为等边三角形, 求 C 的离心率;
 (2) 如果存在点 P , 使得 $PF_1 \perp PF_2$, 且 $\triangle F_1PF_2$ 的面积等于 16, 求 b 的值和 a 的取值范围.

【解析】(1) 设椭圆的半焦距为 c , 取 $O = (0, 0), F_1 = (-c, 0), F_2 = (c, 0)$. 因为 $\triangle POF_2$ 为等边三角形, 所以 $PO = PF_2 = OF_2 = c$, 从而可取 $P = \left(\frac{c}{2}, \frac{\sqrt{3}c}{2}\right)$ 或 $P = \left(\frac{c}{2}, -\frac{\sqrt{3}c}{2}\right)$. 于是 $PF_1 = \sqrt{3}c$. 由椭圆的定义, $PF_1 + PF_2 = 2a$, 故 $(\sqrt{3} + 1)c = 2a$. 因此离心率为

$$e = \frac{c}{a} = \frac{2}{\sqrt{3} + 1} = \sqrt{3} - 1$$

(2) 设 $u = PF_1, v = PF_2$. 由椭圆的定义及勾股定理, 得 $u + v = 2a, u^2 + v^2 = F_1F_2^2 = 4c^2$. 又因为 $PF_1 \perp PF_2$, 且三角形 F_1PF_2 的面积为 16, 所以 $\frac{1}{2}uv = 16, uv = 32$. 于是

$$4a^2 = (u + v)^2 = u^2 + v^2 + 2uv = 4c^2 + 64$$

即 $a^2 - c^2 = 16$. 由 $b^2 = a^2 - c^2$, 得 $b = 4$.

为使这样的点 P 存在, u, v 必须为正数, 因此方程 $t^2 - 2at + 32 = 0$ 必须有正实根, 故 $4a^2 - 128 \geq 0, a \geq 4\sqrt{2}$. 反之, 当 $a \geq 4\sqrt{2}$ 时, 取 $u = a + \sqrt{a^2 - 32}, v = a - \sqrt{a^2 - 32}$, 则 $u, v > 0$, 且 $u + v = 2a, uv = 32, u^2 + v^2 = 4(a^2 - 16) = 4c^2$. 因此以 $F_1F_2 = 2c$

为一边、另外两边为 u, v 的三角形存在, 并且在 P 处为直角三角形, 其顶点 P 满足椭圆定义. 所以 a 的取值范围为 $a \in [4\sqrt{2}, +\infty)$.

21. 已知函数 $f(x) = (x-1)\ln x - x - 1$. 证明:

(1) $f(x)$ 存在唯一的极值点;

(2) $f(x) = 0$ 有且仅有两个实根, 且两个实根互为倒数.

【解析】(1) 函数的定义域为 $(0, +\infty)$, 且 $f'(x) = \ln x + \frac{x-1}{x} - 1 = \ln x - \frac{1}{x}$, $f''(x) = \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2} = \frac{x+1}{x^2} > 0$. 所以 $f'(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上严格递增. 又 $f'(1) = -1 < 0$, $f'(e) = 1 - \frac{1}{e} > 0$, 由零点存在性可知, 存在唯一的 $x_0 \in (1, e)$, 使得 $f'(x_0) = 0$. 因而当 $0 < x < x_0$ 时 $f'(x) < 0$, 当 $x > x_0$ 时 $f'(x) > 0$, 所以 $f(x)$ 在 x_0 处取得唯一的极小值, 故存在唯一的极值点.

(2) 当 $x \rightarrow 0^+$ 时, $(x-1)\ln x \rightarrow +\infty$, 故 $f(x) \rightarrow +\infty$. 又当 $x \rightarrow +\infty$ 时, $f(x) \rightarrow +\infty$, 且 $f(1) = -2 < 0$. 结合上一问的单调性, $f(x)$ 在 $(0, x_0)$ 上严格递减, 在 $(x_0, +\infty)$ 上严格递增, 因此在 $(0, 1)$ 内有且仅有一个零点, 在 $(x_0, +\infty)$ 内有且仅有一个零点, 故 $f(x) = 0$ 有且仅有两个实根.

对任意 $x > 0$, 有

$$f\left(\frac{1}{x}\right) = \left(\frac{1}{x} - 1\right)\ln \frac{1}{x} - \frac{1}{x} - 1 = \frac{f(x)}{x}$$

因此若 x 是方程 $f(x) = 0$ 的根, 则 $1/x$ 也是该方程的根. 由于方程恰有两个根, 且一个根在 $(0, 1)$ 内、另一个根大于 1, 这两个根互为倒数.

四、选考题: 解答题

22. 在极坐标系中, O 为极点, 点 $M(\rho_0, \theta_0)$ ($\rho_0 > 0$) 在曲线 $C: \rho = 4\sin\theta$ 上, 直线 l 过点 $A(4, 0)$ 且与 OM 垂直, 垂足为 P .

(1) 当 $\theta_0 = \frac{\pi}{3}$ 时, 求 ρ_0 及 l 的极坐标方程;

(2) 当 M 在 C 上运动且 P 在线段 OM 上时, 求 P 点轨迹的极坐标方程.

【解析】(1) 由点 $M(\rho_0, \theta_0)$ 在曲线 C 上, 得 $\rho_0 = 4\sin\theta_0 = 4\sin\frac{\pi}{3} = 2\sqrt{3}$. 设直线 l 上任意一点的极坐标为 (ρ, θ) . 因为 $l \perp OM$, 直线 OM 的方向向量为 $(\cos\theta_0, \sin\theta_0)$, 所以 $x\cos\theta_0 + y\sin\theta_0 = 4\cos\theta_0$. 代入 $x = \rho\cos\theta$, $y = \rho\sin\theta$, 得直线 l 的极坐标方程 $\rho\cos(\theta - \theta_0) = 4\cos\theta_0$. 当 $\theta_0 = \frac{\pi}{3}$ 时, $\rho\cos\left(\theta - \frac{\pi}{3}\right) = 2$.

(2) 由于 P 在线段 OM 上, 除 $P = O$ 外, 点 P 与点 M 的极角相同, 记为 θ . 设 $P = (\rho, \theta)$, 由 $AP \perp OP$ 得 $(4 - \rho\cos\theta, -\rho\sin\theta) \cdot (\cos\theta, \sin\theta) = 0$, 从而 $\rho = 4\cos\theta$.

又因为 M 在曲线 C 上且 $\rho_0 > 0$, 有 $\rho_0 = 4\sin\theta > 0$. 由于 P 在线段 OM 上, 还需满足 $0 \leq \rho \leq \rho_0$, $0 \leq 4\cos\theta \leq 4\sin\theta$. 结合 $0 < \theta < \pi$, 可得 $\frac{\pi}{4} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$. 因此 P 点的轨迹为 $\rho = 4\cos\theta$, $\frac{\pi}{4} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$.

23. 已知 $f(x) = |x - a|x + |x - 2|(x - a)$.

(1) 当 $a = 1$ 时, 求不等式 $f(x) < 0$ 的解集;

(2) 当 $x \in (-\infty, 1)$ 时, $f(x) < 0$, 求 a 的取值范围.

【解析】(1) 当 $a = 1$ 时, 按 $x < 1$, $1 \leq x < 2$, $x \geq 2$ 分段讨论.

当 $x < 1$ 时,

$$f(x) = (1-x)x + (2-x)(x-1) = -2(x-1)^2 < 0$$

当 $1 \leq x < 2$ 时,

$$f(x) = x(x-1) + (2-x)(x-1) = 2(x-1) \geq 0$$

当 $x \geq 2$ 时,

$$f(x) = x(x-1) + (x-2)(x-1) = 2(x-1)^2 > 0$$

所以不等式 $f(x) < 0$ 的解集为 $(-\infty, 1)$.

(2) 要使任意 $x < 1$ 时都有 $f(x) < 0$, 先证明 $a \geq 1$. 若 $a < 1$, 取 $x = \frac{a+1}{2}$, 则 $a < x < 1$, 此时 $|x-a| = x-a$, 且 $|x-2| = 2-x$, 从而

$$f(x) = (x-a)x + (2-x)(x-a) = 2(x-a) > 0$$

与题设矛盾.

当 $a \geq 1$ 时, 对任意 $x < 1$, 都有 $x < a$, 于是

$$f(x) = (a-x)x + (2-x)(x-a) = -2(x-1)(x-a) = 2(1-x)(x-a) < 0$$

因此 a 的取值范围为 $[1, +\infty)$.

2019 年全国 III 卷(理)

一、单选题

1. 已知集合 $A = \{-1, 0, 1, 2\}$, $B = \{x \mid x^2 \leq 1\}$, 则 $A \cap B = (\quad)$

- A. $\{-1, 0, 1\}$ B. $\{0, 1\}$ C. $\{-1, 1\}$ D. $\{0, 1, 2\}$

【答案】A

2. 若 $z(1+i) = 2i$, 则 $z = (\quad)$

- A. $-1-i$ B. $-1+i$ C. $1-i$ D. $1+i$

【答案】D

3. 《西游记》《三国演义》《水浒传》和《红楼梦》是中国古典文学瑰宝, 并称为中国古典小说四大名著. 某中学为了解本校学生阅读四大名著的情况, 随机调查了 100 位学生, 其中阅读过《西游记》或《红楼梦》的学生共有 90 位, 阅读过《红楼梦》的学生共有 80 位, 阅读过《西游记》且阅读过《红楼梦》的学生共有 60 位, 则该校阅读过《西游记》的学生人数与该校学生总数比值的估计值为 $(\quad)$

- A. 0.5 B. 0.6 C. 0.7 D. 0.8

【答案】C

4. $(1+2x^2)(1+x)^4$ 的展开式中 x^3 的系数为 $(\quad)$

- A. 12 B. 16 C. 20 D. 24

【答案】A

5. 已知各项均为正数的等比数列 $\{a_n\}$ 的前 4 项和为 15, 且 $a_5 = 3a_3 + 4a_1$, 则 $a_3 = (\quad)$

- A. 16 B. 8 C. 4 D. 2

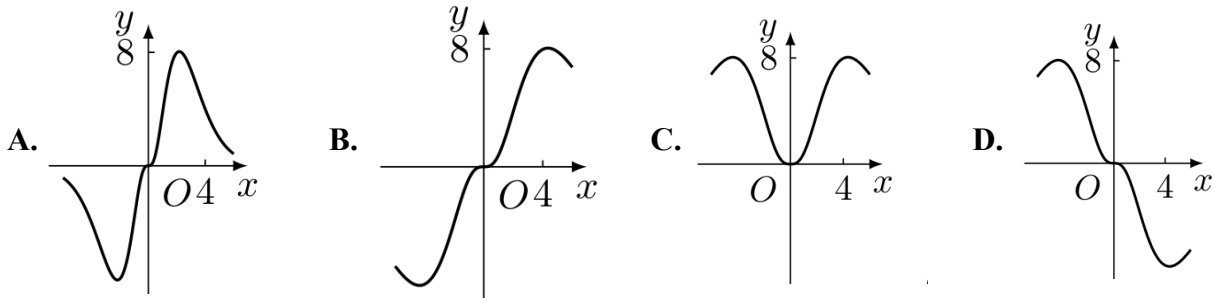
【答案】C

6. 已知曲线 $y = ae^x + x \ln x$ 在点 $(1, ae)$ 处的切线方程为 $y = 2x + b$, 则 $(\quad)$

- A. $a = e, b = -1$ B. $a = e, b = 1$
C. $a = e^{-1}, b = 1$ D. $a = e^{-1}, b = -1$

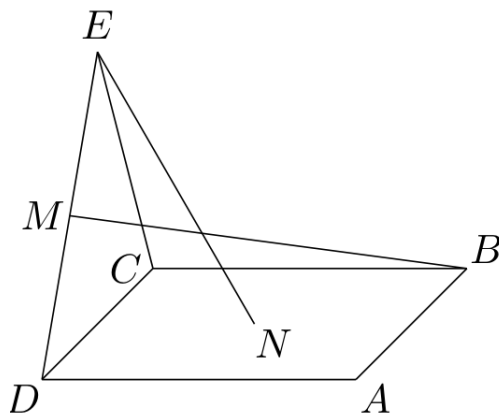
【答案】D

7. 函数 $y = \frac{2x^3}{2^x + 2^{-x}}$ 在 $[-6, 6]$ 的图象大致为 $(\quad)$



【答案】B

8. 如图, 点 N 为正方形 $ABCD$ 的中心, $\triangle ECD$ 为正三角形, 平面 $ECD \perp$ 平面 $ABCD$, M 是线段 ED 的中点, 则 ()



第 8 题图

- A. $BM = EN$, 且直线 BM, EN 是相交直线
 B. $BM \neq EN$, 且直线 BM, EN 是相交直线
 C. $BM = EN$, 且直线 BM, EN 是异面直线
 D. $BM \neq EN$, 且直线 BM, EN 是异面直线

【答案】B

9. 执行如图的程序框图, 如果输入的 ε 为 0.01, 则输出 s 的值等于 ()

- A. $2 - \frac{1}{2^4}$ B. $2 - \frac{1}{2^5}$ C. $2 - \frac{1}{2^6}$ D. $2 - \frac{1}{2^7}$

【答案】C

10. 双曲线 $C: \frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{2} = 1$ 的右焦点为 F , 点 P 在 C 的一条渐近线上, O 为坐标原点. 若 $|PO| = |PF|$, 则 $\triangle PFO$ 的面积为 ()

- A. $\frac{3\sqrt{2}}{4}$ B. $\frac{3\sqrt{2}}{2}$ C. $2\sqrt{2}$ D. $3\sqrt{2}$

【答案】A

11. 设 $f(x)$ 是定义域为 $\mathbf{R}$ 的偶函数, 且在 $(0, +\infty)$ 单调递减, 则 ()

- A. $f\left(\log_3 \frac{1}{4}\right) > f(2^{-3/2}) > f(2^{-2/3})$ B. $f\left(\log_3 \frac{1}{4}\right) > f(2^{-2/3}) > f(2^{-3/2})$
 C. $f(2^{-3/2}) > f(2^{-2/3}) > f\left(\log_3 \frac{1}{4}\right)$ D. $f(2^{-2/3}) > f(2^{-3/2}) > f\left(\log_3 \frac{1}{4}\right)$

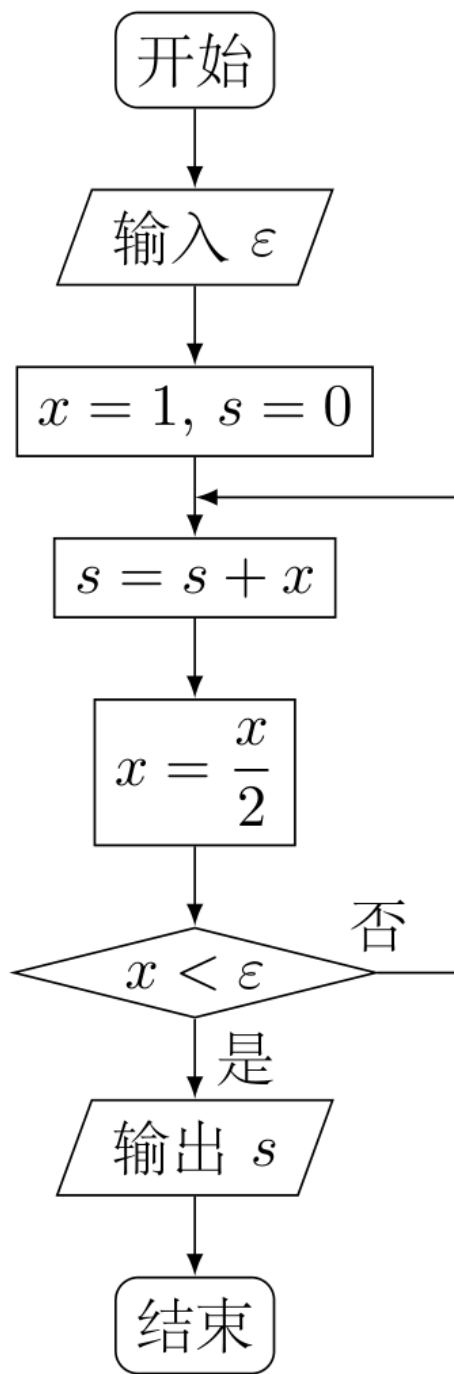
【答案】C

12. 设函数 $f(x) = \sin\left(\omega x + \frac{\pi}{5}\right)$ ($\omega > 0$), 已知 $f(x)$ 在 $[0, 2\pi]$ 有且仅有 5 个零点. 下述四个结论:

- ① $f(x)$ 在 $(0, 2\pi)$ 有且仅有 3 个极大值点; ② $f(x)$ 在 $(0, 2\pi)$ 有且仅有 2 个极小值点;
 ③ $f(x)$ 在 $\left(0, \frac{\pi}{10}\right)$ 单调递增; ④ ω 的取值范围是 $\left[\frac{12}{5}, \frac{29}{10}\right)$.

其中所有正确结论的编号是 ()

- A. ①④ B. ②③ C. ①②③ D. ①③④



第 9 题图

【答案】 D

二、填空题

13. 已知 a, b 为单位向量, 且 $a \cdot b = 0$, 若 $c = 2a - \sqrt{5}b$, 则 $\cos \angle(a, c) =$ _____.

【答案】 $\frac{2}{3}$

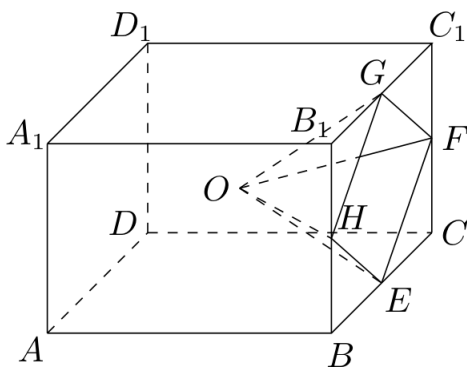
14. 记 S_n 为等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和. 若 $a_1 \neq 0, a_2 = 3a_1$, 则 $\frac{S_{10}}{S_5} =$ _____.

【答案】 4

15. 设 F_1, F_2 为椭圆 $C: \frac{x^2}{36} + \frac{y^2}{20} = 1$ 的两个焦点, M 为 C 上一点且在第一象限. 若 $\triangle MF_1F_2$ 为等腰三角形, 则 M 的坐标为_____.

【答案】 $(3, \sqrt{15})$

16. 学生到工厂劳动实践, 利用 3D 打印技术制作模型. 如图, 该模型为长方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 挖去四棱锥 $O - EFGH$ 后所得的几何体, 其中 O 为长方体的中心, E, F, G, H 分别为所在棱的中点, $AB = BC = 6 \text{ cm}, AA_1 = 4 \text{ cm}$. 3D 打印所用原料密度为 0.9 g/cm^3 . 不考虑打印损耗, 制作该模型所需原料的质量为_____g.



第 16 题图

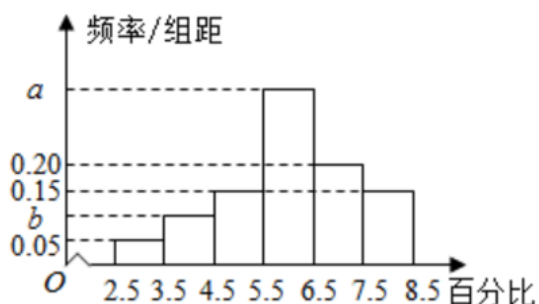
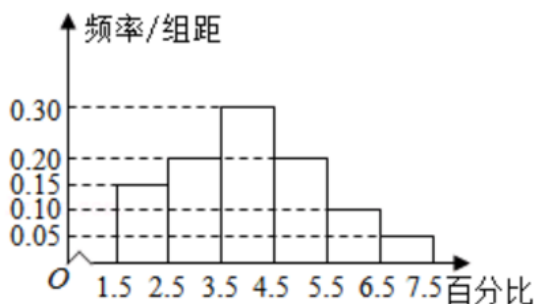
【答案】 118.8

三、解答题

17. 为了解甲, 乙两种离子在小鼠体内的残留程度, 进行如下试验: 将 200 只小鼠随机分成 A, B 两组, 每组 100 只, 其中 A 组小鼠给服甲离子溶液, B 组小鼠给服乙离子溶液. 每只小鼠给服的溶液体积相同, 摩尔浓度相同. 经过一段时间后用某种科学方法测算出残留在小鼠体内离子的百分比. 根据试验数据分别得到如下直方图:

记 C 为事件: “乙离子残留在体内的百分比不低于 5.5”, 根据直方图得到 $P(C)$ 的估计值为 0.70.

- (1) 求乙离子残留百分比直方图中 a, b 的值;
- (2) 分别估计甲, 乙离子残留百分比的平均值(同一组中的数据用该组区间的中点值为代表).



第 17 题图

【解析】(1) $a = 0.35$, $b = 0.10$.

(2) 甲、乙两种离子残留百分比的平均值估计分别为 4.05 和 6.00.

18. $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c . 已知 $a \sin \frac{A+C}{2} = b \sin A$.

(1) 求 B ;

(2) 若 $\triangle ABC$ 为锐角三角形, 且 $c = 1$, 求 $\triangle ABC$ 面积的取值范围.

【解析】(1) $B = 60^\circ$.

(2) $\triangle ABC$ 面积的取值范围为 $\left(\frac{\sqrt{3}}{8}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$.

19. 图 1 是由矩形 $ADEB$, $\text{Rt}\triangle ABC$ 和菱形 $BFGC$ 组成的一个平面图形, 其中 $AB = 1$, $BE = BF = 2$, $\angle FBC = 60^\circ$. 将其沿 AB, BC 折起使得 BE 与 BF 重合, 连接 DG , 如图 2.

(1) 证明: 图 2 中的 A, C, G, D 四点共面, 且平面 $ABC \perp$ 平面 $BCGE$;

(2) 求图 2 中的二面角 $B-CG-A$ 的大小.

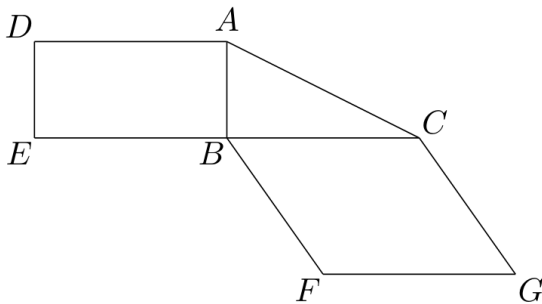


图 1

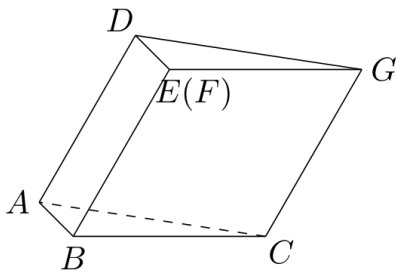


图 2

第 19 题图

【解析】(1) A, C, G, D 四点共面, 且平面 $ABC \perp$ 平面 $BCGE$.

(2) 二面角 $B-CG-A$ 的大小为 30° .

20. 已知函数 $f(x) = 2x^3 - ax^2 + b$.

(1) 讨论 $f(x)$ 的单调性;

(2) 是否存在 a, b , 使得 $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 的最小值为 -1 且最大值为 1 ? 若存在, 求出 a, b 的所有值; 若不存在, 说明理由.

【解析】(1) 当 $a > 0$ 时, $f(x)$ 在 $(-\infty, 0) \cup \left(\frac{a}{3}, +\infty\right)$ 上单调递增, 在 $\left(0, \frac{a}{3}\right)$ 上单调递减; 当 $a = 0$ 时, $f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上单调递增; 当 $a < 0$ 时, $f(x)$ 在 $\left(-\infty, \frac{a}{3}\right) \cup (0, +\infty)$ 上单调递增, 在 $\left(\frac{a}{3}, 0\right)$ 上单调递减.

(2) 满足第 (2) 问条件的参数为 $(a, b) = (0, -1)$ 或 $(4, 1)$.

21. 已知曲线 $C: y = \frac{x^2}{2}$, D 为直线 $y = -\frac{1}{2}$ 上的动点, 过 D 作 C 的两条切线, 切点分别为 A, B .

(1) 证明: 直线 AB 过定点;

(2) 若以 $E(0, \frac{5}{2})$ 为圆心的圆与直线 AB 相切, 且切点为线段 AB 的中点, 求四边形 $ADBE$ 的面积.

【解析】(1) 直线 AB 的方程为 $2tx - 2y + 1 = 0$, 过定点 $\left(0, \frac{1}{2}\right)$.

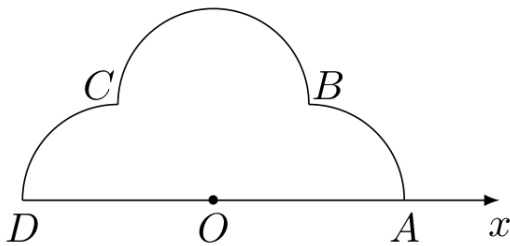
(2) 四边形 $ADBE$ 的面积为 3 或 $4\sqrt{2}$.

四、选考题:解答题

22. 如图, 在极坐标系 Ox 中, $A(2, 0)$, $B(\sqrt{2}, \frac{\pi}{4})$, $C(\sqrt{2}, \frac{3\pi}{4})$, $D(2, \pi)$, 弧 $\widehat{AB}$, $\widehat{BC}$, $\widehat{CD}$ 所在圆的圆心分别是 $(1, 0)$, $(1, \frac{\pi}{2})$, $(1, \pi)$, 曲线 M_1 是弧 $\widehat{AB}$, 曲线 M_2 是弧 $\widehat{BC}$, 曲线 M_3 是弧 $\widehat{CD}$.

(1) 分别写出 M_1, M_2, M_3 的极坐标方程;

(2) 曲线 M 由 M_1, M_2, M_3 构成, 若点 P 在 M 上, 且 $|OP| = \sqrt{3}$, 求 P 的极坐标.



第 22 题图

【解析】(1) $M_1: \rho = 2 \cos \theta, 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{4}$; $M_2: \rho = 2 \sin \theta, \frac{\pi}{4} \leq \theta \leq \frac{3\pi}{4}$; $M_3: \rho = -2 \cos \theta, \frac{3\pi}{4} \leq \theta \leq \pi$.

(2) 点 P 的极坐标为 $(\sqrt{3}, \frac{\pi}{6})$, $(\sqrt{3}, \frac{\pi}{3})$, $(\sqrt{3}, \frac{2\pi}{3})$ 或 $(\sqrt{3}, \frac{5\pi}{6})$.

23. 设 $x, y, z \in \mathbf{R}$, 且 $x + y + z = 1$.

(1) 求 $(x-1)^2 + (y+1)^2 + (z+1)^2$ 的最小值;

(2) 若 $(x-2)^2 + (y-1)^2 + (z-a)^2 \geq \frac{1}{3}$ 成立, 证明: $a \leq -3$ 或 $a \geq -1$.

【解析】(1) 最小值为 $\frac{4}{3}$.

(2) 可得 $a \leq -3$ 或 $a \geq -1$.

2019 年全国 III 卷(文)

一、单选题

1. 已知集合 $A = \{-1, 0, 1, 2\}$, $B = \{x \mid x^2 \leq 1\}$, 则 $A \cap B = (\quad)$

- A. $\{-1, 0, 1\}$ B. $\{0, 1\}$ C. $\{-1, 1\}$ D. $\{0, 1, 2\}$

【答案】 A

【解析】由 $x^2 \leq 1$ 得 $-1 \leq x \leq 1$, 所以 $B = \{x \mid -1 \leq x \leq 1\}$. 因此 $A \cap B = \{-1, 0, 1\}$. 故选 A.

2. 若 $z(1 + i) = 2i$, 则 $z = (\quad)$

- A. $-1 - i$ B. $-1 + i$ C. $1 - i$ D. $1 + i$

【答案】 D

【解析】由 $z(1 + i) = 2i$, 得 $z = \frac{2i}{1+i} = \frac{2i(1-i)}{(1+i)(1-i)} = 1 + i$. 故选 D.

3. 两位男同学和两位女同学随机排成一列, 则两位女同学相邻的概率是 $(\quad)$

- A. $\frac{1}{6}$ B. $\frac{1}{4}$ C. $\frac{1}{3}$ D. $\frac{1}{2}$

【答案】 D

【解析】将两位女同学捆绑为一个整体, 与两位男同学共看成 3 个元素, 则满足条件的排列数为 $A_3^3 \cdot A_2^2 = 12$. 总排列数为 $A_4^4 = 24$. 所以所求概率为 $\frac{12}{24} = \frac{1}{2}$. 故选 D.

4. 《西游记》《三国演义》《水浒传》和《红楼梦》是中国古典文学瑰宝, 并称为中国古典小说四大名著. 某中学为了解本校学生阅读四大名著的情况, 随机调查了 100 位学生, 其中阅读过《西游记》或《红楼梦》的学生共有 90 位, 阅读过《红楼梦》的学生共有 80 位, 阅读过《西游记》且阅读过《红楼梦》的学生共有 60 位, 则该校阅读过《西游记》的学生人数与该学校学生总数比值的估计值为 $(\quad)$

- A. 0.5 B. 0.6 C. 0.7 D. 0.8

【答案】 C

【解析】设阅读过《西游记》的学生人数为 x , 则 $x + 80 - 60 = 90$, 所以 $x = 70$. 所求估计值为 $\frac{70}{100} = 0.7$. 故选 C.

5. 函数 $f(x) = 2 \sin x - \sin 2x$ 在 $[0, 2\pi]$ 的零点个数为 $(\quad)$

- A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

【答案】 B

【解析】因为 $f(x) = 2 \sin x - \sin 2x = 2 \sin x(1 - \cos x)$, 所以零点满足 $\sin x = 0$ 或 $\cos x = 1$. 在 $[0, 2\pi]$ 上零点为 $0, \pi, 2\pi$, 共有 3 个. 故选 B.

6. 已知各项均为正数的等比数列 $\{a_n\}$ 的前 4 项和为 15, 且 $a_5 = 3a_3 + 4a_1$, 则 $a_3 = (\quad)$

- A. 16 B. 8 C. 4 D. 2

【答案】C

【解析】设公比为 $q > 0$, 首项为 $a_1 = a$. 由 $a_5 = 3a_3 + 4a_1$ 得 $aq^4 = 3aq^2 + 4a$, 即 $q^4 - 3q^2 - 4 = 0$. 解得 $q^2 = 4$, 所以 $q = 2$. 又 $a(1 + q + q^2 + q^3) = 15$, 即 $15a = 15$, 得 $a = 1$. 因此 $a_3 = aq^2 = 4$. 故选 C.

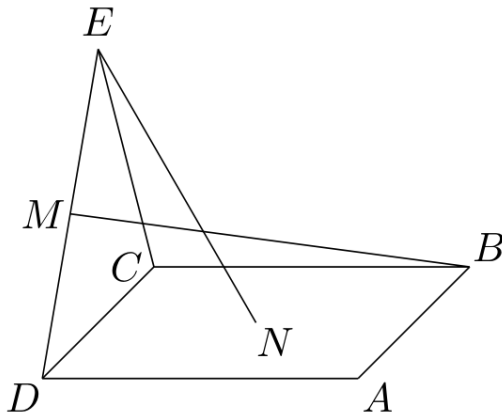
7. 已知曲线 $y = ae^x + x \ln x$ 在点 $(1, ae)$ 处的切线方程为 $y = 2x + b$, 则 ()

A. $a = e, b = -1$ B. $a = e, b = 1$ C. $a = e^{-1}, b = 1$ D. $a = e^{-1}, b = -1$

【答案】D

【解析】设 $f(x) = ae^x + x \ln x$, 则 $f'(x) = ae^x + \ln x + 1$. 切线斜率为 2, 所以 $f'(1) = ae + 1 = 2$, 得 $a = e^{-1}$. 又切点 $(1, ae) = (1, 1)$, 代入切线方程 $y = 2x + b$ 得 $1 = 2 + b$, 所以 $b = -1$. 故选 D.

8. 如图, 点 N 为正方形 $ABCD$ 的中心, $\triangle ECD$ 为正三角形, 平面 $ECD \perp$ 平面 $ABCD$, M 是线段 ED 的中点, 则 ()



第 8 题图

A. $BM = EN$, 且直线 BM, EN 是相交直线B. $BM \neq EN$, 且直线 BM, EN 是相交直线C. $BM = EN$, 且直线 BM, EN 是异面直线D. $BM \neq EN$, 且直线 BM, EN 是异面直线

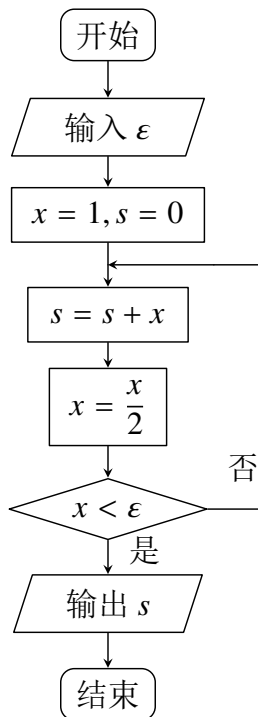
【答案】B

【解析】因为点 N 为正方形 $ABCD$ 的中心, M 是线段 ED 的中点, 所以 BM 是 $\triangle BDE$ 中 DE 边上的中线, EN 是 $\triangle BDE$ 中 BD 边上的中线, 因此直线 BM 与 EN 是相交直线.

设 $DE = a$, 则由 $\triangle ECD$ 为正三角形可得 $CD = CE = a$. 又 $ABCD$ 为正方形, 所以 $BD = \sqrt{2}a$. 因为平面 $ECD \perp$ 平面 $ABCD$, 且交线为 CD , 所以 $CE \perp BC$. 于是 $BE = \sqrt{BC^2 + CE^2} = \sqrt{a^2 + a^2} = \sqrt{2}a$.

在 $\triangle BDE$ 中, $BM = \frac{1}{2}\sqrt{2BD^2 + 2BE^2 - DE^2} = \frac{\sqrt{7}}{2}a$, 而 $EN = \frac{1}{2}\sqrt{2BE^2 + 2DE^2 - BD^2} = a$. 所以 $BM \neq EN$. 故选 B.

9. 执行如图的程序框图, 如果输入的 ε 为 0.01, 则输出 s 的值等于 ()



第 9 题图

A. $2 - \frac{1}{2^4}$

B. $2 - \frac{1}{2^5}$

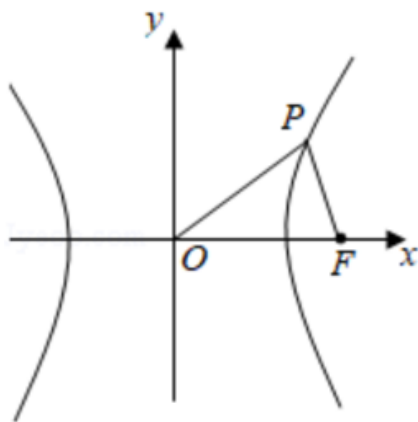
C. $2 - \frac{1}{2^6}$

D. $2 - \frac{1}{2^7}$

【答案】 C

【解析】 循环过程给出 $s = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \cdots + \frac{1}{2^5}$, 且此时下一次的 $x = \frac{1}{2^6} < 0.01$. 因此 $s = 2 - \frac{1}{2^6}$. 故选 C.

10. 已知 F 是双曲线 $C: \frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{5} = 1$ 的一个焦点, 点 P 在 C 上, O 为坐标原点. 若 $|OP| = |OF|$, 则 $\triangle OPF$ 的面积为 ()



第 10 题图

A. $\frac{3}{2}$

B. $\frac{5}{2}$

C. $\frac{7}{2}$

D. $\frac{9}{2}$

【答案】B

【解析】由双曲线方程知焦点 $F = (3, 0)$, 又 $|OP| = |OF| = 3$, 所以 P 在圆 $x^2 + y^2 = 9$ 上. 联立 $\begin{cases} \frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{5} = 1, \\ x^2 + y^2 = 9, \end{cases}$ 得 P 的纵坐标为 $\frac{5}{3}$. 于是 $S_{\triangle OPF} = \frac{1}{2} \cdot OF \cdot \text{高} = \frac{1}{2} \cdot 3 \cdot \frac{5}{3} = \frac{5}{2}$. 故选 B.

11. 记不等式组 $x + y \geq 6, 2x - y > 0$ 表示的平面区域为 D . 命题 $p: \exists(x, y) \in D, 2x + y \geq 9$; 命题 $q: \forall(x, y) \in D, 2x + y \leq 12$. 下面给出了四个命题:

- ① $p \vee q$; ② $\neg p \vee q$; ③ $p \wedge \neg q$; ④ $\neg p \wedge \neg q$.

这四个命题中, 所有真命题的编号是 ()

- A. ①③ B. ①② C. ②③ D. ③④

【答案】A

【解析】由区域 D 可判断命题 p 为真, 命题 q 为假, 所以 $\neg p$ 为假, $\neg q$ 为真. 于是第 1 个与第 3 个命题为真, 其余为假. 故选 A.

12. 设 $f(x)$ 是定义域为 $\mathbf{R}$ 的偶函数, 且在 $(0, +\infty)$ 单调递减, 则 ()

- A. $f\left(\log_3 \frac{1}{4}\right) > f(2^{-3/2}) > f(2^{-2/3})$ B. $f\left(\log_3 \frac{1}{4}\right) > f(2^{-2/3}) > f(2^{-3/2})$
C. $f(2^{-3/2}) > f(2^{-2/3}) > f\left(\log_3 \frac{1}{4}\right)$ D. $f(2^{-2/3}) > f(2^{-3/2}) > f\left(\log_3 \frac{1}{4}\right)$

【答案】C

【解析】因为 f 是偶函数, 所以 $f\left(\log_3 \frac{1}{4}\right) = f(\log_3 4)$. 又因为 $0 < 2^{-3/2} < 2^{-2/3} < 1 < \log_3 4$, 且 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 单调递减, 所以 $f(2^{-3/2}) > f(2^{-2/3}) > f\left(\log_3 \frac{1}{4}\right)$. 故选 C.

二、填空题

13. 已知向量 $a = (2, 2)$, $b = (-8, 6)$, 则 $\cos\langle a, b \rangle =$ _____.

【答案】 $-\frac{\sqrt{2}}{10}$

【解析】由数量积公式, $a \cdot b = 2 \times (-8) + 2 \times 6 = -4$, $|a| = \sqrt{2^2 + 2^2} = 2\sqrt{2}$, $|b| = \sqrt{(-8)^2 + 6^2} = 10$. 所以 $\cos\langle a, b \rangle = \frac{-4}{2\sqrt{2} \cdot 10} = -\frac{\sqrt{2}}{10}$.

14. 记 S_n 为等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和. 若 $a_3 = 5$, $a_7 = 13$, 则 $S_{10} =$ _____.

【答案】100

【解析】由 $d = \frac{a_7 - a_3}{7 - 3} = \frac{13 - 5}{4} = 2$, 得 $a_1 = a_3 - 2d = 5 - 4 = 1$. 于是 $S_{10} = \frac{10(a_1 + a_{10})}{2} = \frac{10(1 + 19)}{2} = 100$.

15. 设 F_1, F_2 为椭圆 $C: \frac{x^2}{36} + \frac{y^2}{20} = 1$ 的两个焦点, M 为 C 上一点且在第一象限. 若 $\triangle MF_1F_2$ 为等腰三角形, 则 M 的坐标为_____.

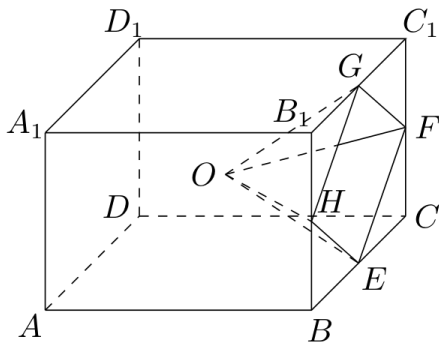
【答案】 $(3, \sqrt{15})$

【解析】 设 $M = (m, n)$, 且 $m, n > 0$. 椭圆 C 的 $a = 6, b = 2\sqrt{5}, c = 4, e = \frac{c}{a} = \frac{2}{3}$. 由于 M 为 C 上一点且在第一象限, 可得 $|MF_1| > |MF_2|$. 又 $\triangle MF_1F_2$ 为等腰三角形, 所以可能有 $|MF_1| = 2c$ 或 $|MF_2| = 2c$.

由椭圆的焦半径公式, $|MF_1| = a + em = 6 + \frac{2}{3}m, |MF_2| = a - em = 6 - \frac{2}{3}m$. 若 $6 + \frac{2}{3}m = 8$, 则 $m = 3$, 代入椭圆方程得 $n = \sqrt{15}$. 若 $6 - \frac{2}{3}m = 8$, 则 $m = -3 < 0$, 舍去.

故 $M = (3, \sqrt{15})$.

16. 学生到工厂劳动实践, 利用 3D 打印技术制作模型. 如图, 该模型为长方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 挖去四棱锥 $O - EFGH$ 后所得的几何体, 其中 O 为长方体的中心, E, F, G, H 分别为所在棱的中点, $AB = BC = 6 \text{ cm}, AA_1 = 4 \text{ cm}$. 3D 打印所用原料密度为 0.9 g/cm^3 . 不考虑打印损耗, 制作该模型所需原料的质量为 _____ g.



第 16 题图

【答案】 118.8

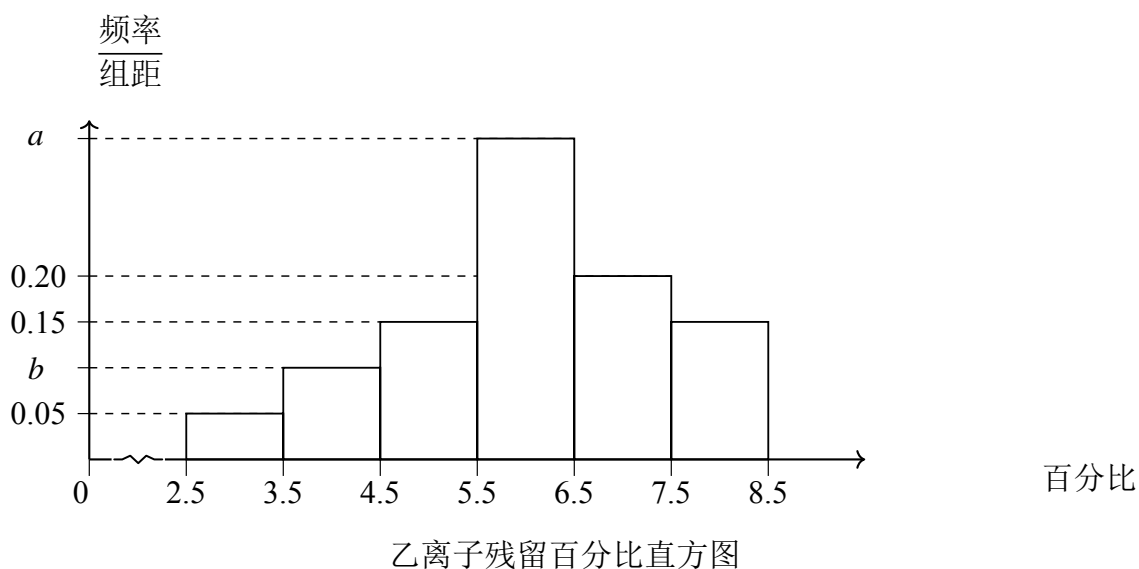
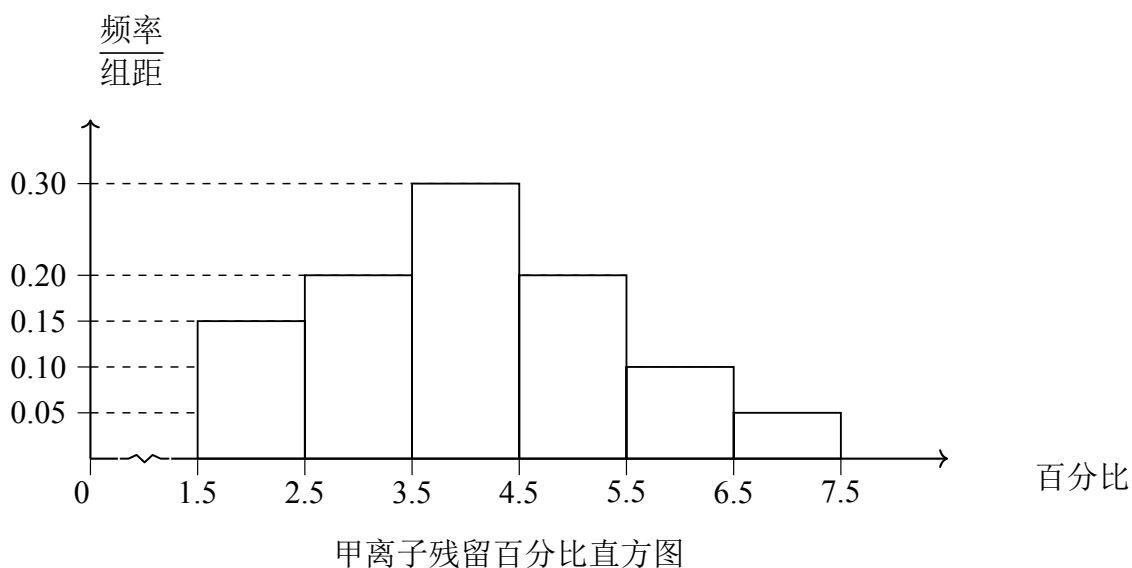
【解析】 该模型为长方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 挖去四棱锥 $O - EFGH$ 后所得的几何体, 其中 O 为长方体的中心, E, F, G, H 分别为所在棱的中点, $AB = BC = 6 \text{ cm}, AA_1 = 4 \text{ cm}$. 因此该模型的体积为 $V_{ABCD-A_1B_1C_1D_1} - V_{O-EFGH} = 6 \times 6 \times 4 - \frac{1}{3} \left(4 \times 6 - 4 \times \frac{1}{2} \times 3 \times 2 \right) \times 3 = 144 - 12 = 132 \text{ cm}^3$. 因为 3D 打印所用原料密度为 0.9 g/cm^3 , 不考虑打印损耗, 所以制作该模型所需原料的质量为 $132 \times 0.9 = 118.8 \text{ g}$.

三、解答题

17. 为了解甲, 乙两种离子在小鼠体内的残留程度, 进行如下试验: 将 200 只小鼠随机分成 A, B 两组, 每组 100 只, 其中 A 组小鼠给服甲离子溶液, B 组小鼠给服乙离子溶液. 每只小鼠给服的溶液体积相同, 摩尔浓度相同. 经过一段时间后用某种科学方法测算出残留在小鼠体内离子的百分比. 根据试验数据分别得到如图直方图:

记 C 为事件: “乙离子残留在体内的百分比不低于 5.5”, 根据直方图得到 $P(C)$ 的估计值为 0.70.

- (1) 求乙离子残留百分比直方图中 a, b 的值;
 (2) 分别估计甲, 乙离子残留百分比的平均值(同一组中的数据用该组区间的中点值为代表).



第 17 题图

【解析】(1) C 为事件:“乙离子残留在体内的百分比不低于 5.5”, 根据直方图得到 $P(C)$ 的估计值为 0.70. 则由频率分布直方图得
$$\begin{cases} a + 0.20 + 0.15 = 0.70, \\ 0.05 + b + 0.15 = 1 - 0.70, \end{cases}$$
 解得乙离子残留百分比直方图中 $a = 0.35$, $b = 0.10$.

(2) 估计甲离子残留百分比的平均值为 $2 \times 0.15 + 3 \times 0.20 + 4 \times 0.30 + 5 \times 0.20 + 6 \times 0.10 + 7 \times 0.05 = 4.05$. 乙离子残留百分比的平均值为 $3 \times 0.05 + 4 \times 0.10 + 5 \times 0.15 + 6 \times 0.35 + 7 \times 0.20 + 8 \times 0.15 = 6.00$.

18. $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c . 已知 $a \sin \frac{A+C}{2} = b \sin A$.

(1) 求 B ;

(2) 若 $\triangle ABC$ 为锐角三角形, 且 $c = 1$, 求 $\triangle ABC$ 面积的取值范围.

【解析】(1) 由 $A + B + C = \pi$, 可得 $\frac{A+C}{2} = \frac{\pi-B}{2}$. 因此 $a \sin \frac{A+C}{2} = b \sin A$, 即 $a \sin \frac{\pi-B}{2} = a \cos \frac{B}{2} = b \sin A$. 由正弦定理, $a = 2R \sin A$, $b = 2R \sin B$, 所以 $\sin A \cos \frac{B}{2} = \sin B \sin A = 2 \sin \frac{B}{2} \cos \frac{B}{2} \sin A$. 因为 $\sin A > 0$, 所以 $\cos \frac{B}{2} = 2 \sin \frac{B}{2} \cos \frac{B}{2}$. 若 $\cos \frac{B}{2} = 0$, 则 $B = (2k+1)\pi (k \in \mathbf{Z})$ 不成立; 因此 $\sin \frac{B}{2} = \frac{1}{2}$. 又 $0 < B < \pi$, 故 $B = \frac{\pi}{3}$.

(2) 若 $\triangle ABC$ 为锐角三角形, 且 $c = 1$, 由余弦定理可得 $b = \sqrt{a^2 + 1 - 2a \cos \frac{\pi}{3}} = \sqrt{a^2 - a + 1}$. 由 $\triangle ABC$ 为锐角三角形, 可得 $a^2 + a^2 - a + 1 > 1$, $1 + a^2 - a + 1 > a^2$, 解得 $\frac{1}{2} < a < 2$. 于是 $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2}a \cdot 1 \cdot \sin \frac{\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{4}a$, 故 $S_{\triangle ABC} \in \left(\frac{\sqrt{3}}{8}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$.

19. 图 1 是由矩形 $ADEB$, $\text{Rt}\triangle ABC$ 和菱形 $BFGC$ 组成的一个平面图形, 其中 $AB = 1$, $BE = BF = 2$, $\angle FBC = 60^\circ$. 将其沿 AB, BC 折起使得 BE 与 BF 重合, 连结 DG , 如图 2.

(1) 证明: 图 2 中的 A, C, G, D 四点共面, 且平面 $ABC \perp$ 平面 $BCGE$;

(2) 求图 2 中的四边形 $ACGD$ 的面积.

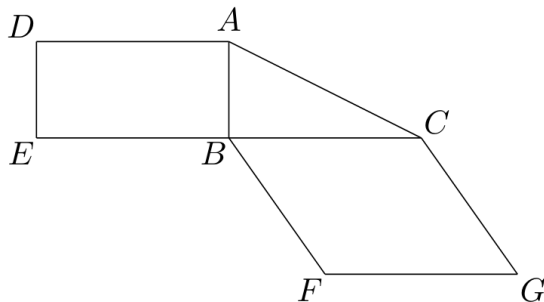


图 1

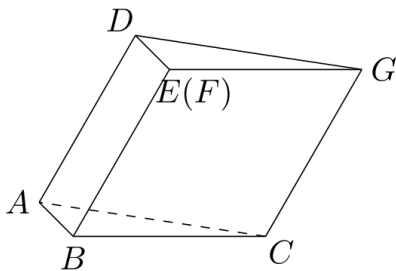


图 2

第 19 题图

【解析】(1) 证明: 由已知可得 $AD \parallel BE$, $CG \parallel BE$, 即有 $AD \parallel CG$. 则 AD, CG 确定一个平面, 从而 A, C, G, D 四点共面. 由四边形 $ABED$ 为矩形, 可得 $AB \perp BE$. 由 $\triangle ABC$ 为直角三角形, 可得 $AB \perp BC$. 又 $BC \cap BE = B$, 所以 $AB \perp$ 平面 $BCGE$. 因为 $AB \subset$ 平面 ABC , 故平面 $ABC \perp$ 平面 $BCGE$.

(2) 连接 BG, AG . 由 $AB \perp$ 平面 $BCGE$, 可得 $AB \perp BG$. 在 $\triangle BCG$ 中, $BC = CG = 2$, $\angle BCG = 120^\circ$, 可得 $BG = 2BC \sin 60^\circ = 2\sqrt{3}$. 从而 $AG = \sqrt{AB^2 + BG^2} = \sqrt{13}$. 在 $\triangle ACG$ 中,

$AC = \sqrt{5}$, $CG = 2$, $AG = \sqrt{13}$, 故 $\cos \angle ACG = \frac{AC^2 + CG^2 - AG^2}{2 \cdot AC \cdot CG} = \frac{5 + 4 - 13}{2 \cdot 2 \cdot \sqrt{5}} = -\frac{1}{\sqrt{5}}$, 所以 $\sin \angle ACG = \frac{2}{\sqrt{5}}$. 于是平行四边形 $ACGD$ 的面积为 $2 \times \sqrt{5} \times \frac{2}{\sqrt{5}} = 4$.

20. 已知函数 $f(x) = 2x^3 - ax^2 + 2$.

(1) 讨论 $f(x)$ 的单调性;

(2) 当 $0 < a < 3$ 时, 记 $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 的最大值为 M , 最小值为 m , 求 $M - m$ 的取值范围.

【解析】(1) $f'(x) = 6x^2 - 2ax = 2x(3x - a)$. 令 $f'(x) = 0$, 得 $x = 0$ 或 $x = \frac{a}{3}$. 若 $a > 0$, 则当 $x \in (-\infty, 0) \cup (\frac{a}{3}, +\infty)$ 时, $f'(x) > 0$; 当 $x \in (0, \frac{a}{3})$ 时, $f'(x) < 0$. 故 $f(x)$ 在 $(-\infty, 0)$, $(\frac{a}{3}, +\infty)$ 上单调递增, 在 $(0, \frac{a}{3})$ 上单调递减.

若 $a = 0$, 则 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上单调递增.

若 $a < 0$, 则当 $x \in (-\infty, \frac{a}{3}) \cup (0, +\infty)$ 时, $f'(x) > 0$; 当 $x \in (\frac{a}{3}, 0)$ 时, $f'(x) < 0$. 故 $f(x)$ 在 $(-\infty, \frac{a}{3})$, $(0, +\infty)$ 上单调递增, 在 $(\frac{a}{3}, 0)$ 上单调递减.

(2) 当 $0 < a < 3$ 时, 由 (1) 知, $f(x)$ 在 $(0, \frac{a}{3})$ 上单调递减, 在 $(\frac{a}{3}, 1)$ 上单调递增. 因此 $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 的最小值为 $f(\frac{a}{3}) = 2 - \frac{a^3}{27}$, 最大值为 $f(0) = 2$ 或 $f(1) = 4 - a$. 于是

$$m = 2 - \frac{a^3}{27}, M = \begin{cases} 4 - a, & 0 < a < 2, \\ 2, & 2 \leq a < 3. \end{cases} \text{ 故 } M - m = \begin{cases} 2 - a + \frac{a^3}{27}, & 0 < a < 2, \\ \frac{a^3}{27}, & 2 \leq a < 3. \end{cases}$$

当 $0 < a < 2$ 时, $2 - a + \frac{a^3}{27}$ 单调递减, 所以 $M - m$ 的取值范围是 $(\frac{8}{27}, 2)$.

当 $2 \leq a < 3$ 时, $\frac{a^3}{27}$ 单调递增, 所以 $M - m$ 的取值范围是 $[\frac{8}{27}, 1)$.

综上, $M - m \in [\frac{8}{27}, 2)$.

21. 已知曲线 $C: y = \frac{x^2}{2}$, D 为直线 $y = -\frac{1}{2}$ 上的动点, 过 D 作 C 的两条切线, 切点分别为 A, B .

(1) 证明: 直线 AB 过定点;

(2) 若以 $E(0, \frac{5}{2})$ 为圆心的圆与直线 AB 相切, 且切点为线段 AB 的中点, 求该圆的方程.

【解析】(1) 证明: 设 $D(t, -\frac{1}{2})$, $A(x_1, y_1)$, 则 $x_1^2 = 2y_1$. 由于 $y' = x$, 所以切线 DA 的斜率为 x_1 , 故 $\frac{y_1 + \frac{1}{2}}{x_1 - t} = x_1$, 整理得 $2tx_1 - 2y_1 + 1 = 0$. 设 $B(x_2, y_2)$, 则 $x_2^2 = 2y_2$. 由于切线 DB 的斜率为 x_2 , 所以 $\frac{y_2 + \frac{1}{2}}{x_2 - t} = x_2$, 整理得 $2tx_2 - 2y_2 + 1 = 0$. 因此直线 AB 的方程为 $2tx - 2y + 1 = 0$. 所以直线 AB 过定点 $(0, \frac{1}{2})$.

(2) 由(1)得直线 AB 的方程为 $y = tx + \frac{1}{2}$. 由 $\begin{cases} y = tx + \frac{1}{2}, \\ y = \frac{x^2}{2}, \end{cases}$ 可得 $x^2 - 2tx - 1 = 0$. 于是 $x_1 + x_2 = 2t, y_1 + y_2 = t(x_1 + x_2) + 1 = 2t^2 + 1$. 设 M 为线段 AB 的中点, 则 $M\left(t, t^2 + \frac{1}{2}\right)$. 由于 $\overrightarrow{EM} \perp \overrightarrow{AB}$, 而 $\overrightarrow{EM} = (t, t^2 - 2), \overrightarrow{AB}$ 与向量 $(1, t)$ 平行, 因此 $t + (t^2 - 2)t = 0$, 解得 $t = 0$ 或 $t = \pm 1$.

当 $t = 0$ 时, $|EM| = 2$, 所求圆的方程为 $x^2 + \left(y - \frac{5}{2}\right)^2 = 4$.

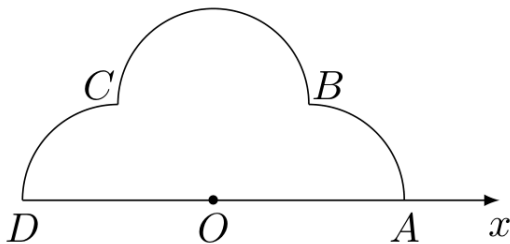
当 $t = \pm 1$ 时, $|EM| = \sqrt{2}$, 所求圆的方程为 $x^2 + \left(y - \frac{5}{2}\right)^2 = 2$.

四、选考题:解答题

22. 如图, 在极坐标系 Ox 中, $A(2, 0), B\left(\sqrt{2}, \frac{\pi}{4}\right), C\left(\sqrt{2}, \frac{3\pi}{4}\right), D(2, \pi)$, 弧 $\widehat{AB}, \widehat{BC}, \widehat{CD}$ 所在圆的圆心分别是 $(1, 0), \left(1, \frac{\pi}{2}\right), (1, \pi)$, 曲线 M_1 是弧 $\widehat{AB}$, 曲线 M_2 是弧 $\widehat{BC}$, 曲线 M_3 是弧 $\widehat{CD}$.

(1) 分别写出 M_1, M_2, M_3 的极坐标方程;

(2) 曲线 M 由 M_1, M_2, M_3 构成, 若点 P 在 M 上, 且 $|OP| = \sqrt{3}$, 求 P 的极坐标.



第 22 题图

【解析】(1) 由题设可得, 弧 $\widehat{AB}, \widehat{BC}, \widehat{CD}$ 所在圆的极坐标方程分别为 $\rho = 2\cos\theta$, $\rho = 2\sin\theta$, $\rho = -2\cos\theta$. 因此 $M_1: \rho = 2\cos\theta$ ($0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{4}$), $M_2: \rho = 2\sin\theta$ ($\frac{\pi}{4} \leq \theta \leq \frac{3\pi}{4}$), $M_3: \rho = -2\cos\theta$ ($\frac{3\pi}{4} \leq \theta \leq \pi$).

(2) 设 $P(\rho, \theta)$, 由题设及(1)知: 若 $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{4}$, 由 $2\cos\theta = \sqrt{3}$ 得 $\cos\theta = \frac{\sqrt{3}}{2}$, 从而 $\theta = \frac{\pi}{6}$.

若 $\frac{\pi}{4} \leq \theta \leq \frac{3\pi}{4}$, 由 $2\sin\theta = \sqrt{3}$ 得 $\sin\theta = \frac{\sqrt{3}}{2}$, 从而 $\theta = \frac{\pi}{3}$ 或 $\frac{2\pi}{3}$.

若 $\frac{3\pi}{4} \leq \theta \leq \pi$, 由 $-2\cos\theta = \sqrt{3}$ 得 $\cos\theta = -\frac{\sqrt{3}}{2}$, 从而 $\theta = \frac{5\pi}{6}$.

综上, P 的极坐标为 $\left(\sqrt{3}, \frac{\pi}{6}\right), \left(\sqrt{3}, \frac{\pi}{3}\right), \left(\sqrt{3}, \frac{2\pi}{3}\right), \left(\sqrt{3}, \frac{5\pi}{6}\right)$.

23. 设 $x, y, z \in \mathbf{R}$, 且 $x + y + z = 1$.

(1) 求 $(x-1)^2 + (y+1)^2 + (z+1)^2$ 的最小值;

(2) 若 $(x-2)^2 + (y-1)^2 + (z-a)^2 \geq \frac{1}{3}$ 成立, 证明: $a \leq -3$ 或 $a \geq -1$.

【解析】(1) 由 $x, y, z \in \mathbf{R}$, 且 $x+y+z=1$, 应用柯西不等式可得 $(1^2+1^2+1^2)[(x-1)^2+(y+1)^2+(z+1)^2] \geq (x-1+y+1+z+1)^2 = 4$, 因此 $(x-1)^2+(y+1)^2+(z+1)^2 \geq \frac{4}{3}$. 所以最小值为 $\frac{4}{3}$.

(2) 由 $x+y+z=1$, 应用柯西不等式可得 $(1^2+1^2+1^2)[(x-2)^2+(y-1)^2+(z-a)^2] \geq (x-2+y-1+z-a)^2 = (a+2)^2$, 因此 $(x-2)^2+(y-1)^2+(z-a)^2 \geq \frac{(a+2)^2}{3}$. 即 $(x-2)^2+(y-1)^2+(z-a)^2$ 的最小值为 $\frac{(a+2)^2}{3}$. 由题意可得 $\frac{(a+2)^2}{3} \geq \frac{1}{3}$, 解得 $a \geq -1$ 或 $a \leq -3$.

2019 年北京卷(理)

一、单选题

1. 已知复数 $z = 2 + i$, 则 $z\bar{z} = ()$.

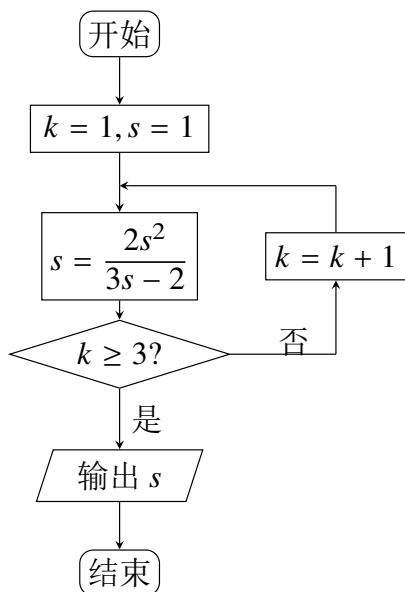
A. $\sqrt{3}$ B. $\sqrt{5}$

C. 3

D. 5

【答案】D

2. 执行如图所示的程序框图, 输出的 s 值为



第2题图

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

【答案】B

3. 已知直线 l 的参数方程为 $\begin{cases} x = 1 + 3t, \\ y = 2 + 4t, \end{cases}$ (其中 t 为参数), 则点 $(1, 0)$ 到直线 l 的距离是 $()$.

A. $\frac{1}{5}$ B. $\frac{2}{5}$ C. $\frac{4}{5}$ D. $\frac{6}{5}$

【答案】D

4. 已知椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的离心率为 $\frac{1}{2}$, 则 $()$.

A. $a^2 = 2b^2$ B. $3a^2 = 4b^2$ C. $a = 2b$ D. $3a = 4b$

【答案】B

5. 若 x, y 满足 $|x| \leq 1 - y$, 且 $y \geq -1$, 则 $3x + y$ 的最大值为 $()$.

A. -7

B. 1

C. 5

D. 7

【答案】C

6. 在天文学中, 天体的明暗程度可以用星等或亮度来描述. 两颗星的星等与亮度满足 $m_2 - m_1 = \frac{5}{2} \lg \frac{E_1}{E_2}$, 其中星等为 m_k 的星的亮度为 E_k ($k = 1, 2$). 已知太阳的星等是 -26.7 , 天狼星的星等是 -1.45 , 则太阳与天狼星的亮度的比值为 ().

A. $10^{10.1}$ B. 10.1 C. $\lg 10.1$ D. $10^{-10.1}$

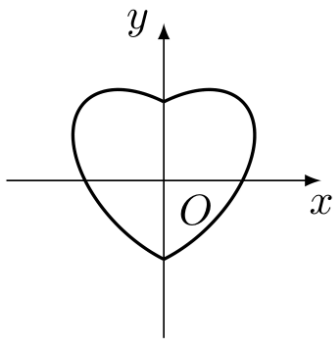
【答案】 A

7. 设点 A, B, C 不共线, 则“ $\overrightarrow{AB}$ 与 $\overrightarrow{AC}$ 的夹角是锐角”是“ $|\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}| > |\overrightarrow{BC}|$ ”的 ().

A. 充分而不必要条件 B. 必要而不充分条件
C. 充分必要条件 D. 既不充分也不必要条件

【答案】 C

8. 数学中有许多形状优美, 寓意美好的曲线, 曲线 $C: x^2 + y^2 = 1 + |x|y$ 就是其中之一 (如图). 给出下列三个结论:



第 8 题图

- ① 曲线 C 恰好经过 6 个整点 (即横, 纵坐标均为整数的点);
② 曲线 C 上任意一点到原点的距离都不超过 $\sqrt{2}$;
③ 曲线 C 所围成的“心形”区域的面积小于 3.

其中, 所有正确结论的序号是 ().

A. ① B. ② C. ①② D. ①②③

【答案】 C

二、填空题

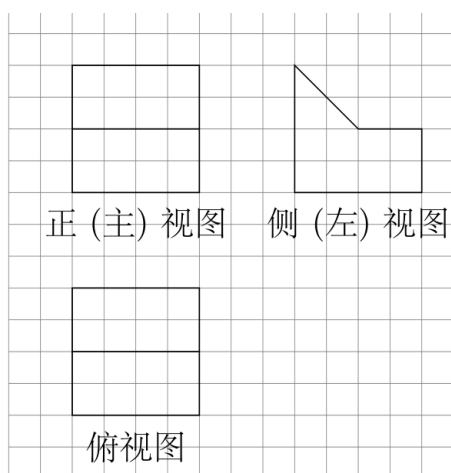
9. 函数 $\sin^2 2x$ 的最小正周期是_____.

【答案】 $\frac{\pi}{2}$

10. 设等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n . 若 $a_2 = -3$, $S_5 = -10$, 则 $a_5 =$ _____, S_n 的最小值为_____.

【答案】 0 ; -10

11. 某几何体是由一个正方体去掉一个四棱柱所得, 其三视图如图所示. 如果网格纸上小正方形的边长为 1, 那么该几何体的体积为_____.



第 11 题图

【答案】 40

12. 已知 l, m 是平面 α 外的两条不同直线. 给出下列三个论断:

① $l \perp m$;

② $m \parallel \alpha$;

③ $l \perp \alpha$.

以其中的两个论断作为条件, 余下的一个论断作为结论, 写出一个正确的命题:_____.

【答案】 若 $l \perp m, l \perp \alpha$, 则 $m \parallel \alpha$.13. 设函数 $f(x) = e^x + ae^{-x}$ (a 为常数), 若 $f(x)$ 为奇函数, 则 $a =$ _____; 若 $f(x)$ 是 $\mathbf{R}$ 上的增函数, 则 a 的取值范围是_____.【答案】 $-1; (-\infty, 0]$ 14. 李明自主创业, 在网上经营一家水果店, 销售的水果中有草莓, 京白梨, 西瓜, 桃. 价格依次为 60 元/盒, 65 元/盒, 80 元/盒, 90 元/盒. 为增加销量, 李明对这四种水果进行促销: 一次购买水果的总价达到 120 元, 顾客就少付 x 元. 每笔订单顾客网上支付成功后, 李明会得到支付款的 80%.(1) 当 $x = 10$ 时, 顾客一次购买草莓和西瓜各 1 盒, 需要支付_____元;(2) 在促销活动中, 为保证李明每笔订单得到的金额均不低于促销前总价的七折, 则 x 的最大值为_____.

【答案】 130; 15

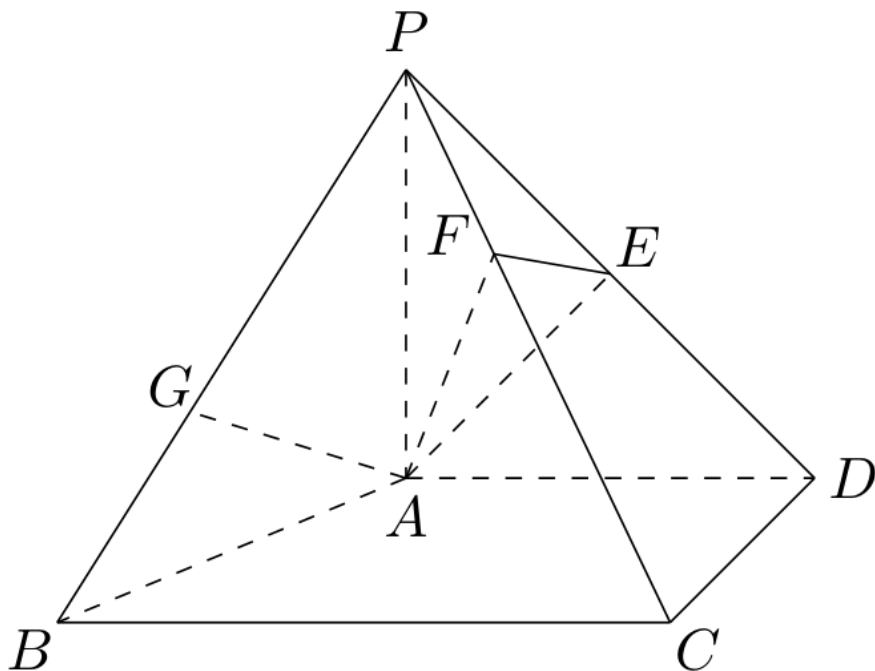
三、解答题

15. 在 $\triangle ABC$ 中, $a = 3, b - c = 2, \cos B = -\frac{1}{2}$.(1) 求 b, c 的值;(2) 求 $\sin(B - C)$ 的值.【解析】 (1) $b = 7, c = 5$.

(2) $\sin(B - C) = \frac{4\sqrt{3}}{7}$.

16. 如图, 在四棱锥 $P-ABCD$ 中, $PA \perp$ 平面 $ABCD, AD \perp CD, AD \parallel BC, PA = AD = CD = 2, BC = 3$. E 为 PD 的中点, 点 F 在 PC 上, 且 $\frac{PF}{PC} = \frac{1}{3}$.

- (1) 求证: $CD \perp$ 平面 PAD ;
 (2) 求二面角 $F-AE-P$ 的余弦值;
 (3) 设点 G 在 PB 上, 且 $\frac{PG}{PB} = \frac{2}{3}$. 判断直线 AG 是否在平面 AEF 内, 说明理由.



第 16 题图

【解析】 (1) $CD \perp$ 平面 PAD .

(2) 二面角 $F-AE-P$ 的余弦值为 $\frac{\sqrt{3}}{3}$.

(3) 直线 AG 在平面 AEF 内.

17. 改革开放以来, 人们的支付方式发生了巨大转变. 近年来, 移动支付已成为主要支付方式之一. 为了解某校学生上个月 A, B 两种移动支付的使用情况, 从全校学生中随机抽取了 100 人, 发现样本中 A, B 两种支付方式都不使用的有 5 人, 样本中仅使用 A 和仅使用 B 的学生的支付金额分布情况如下:

支付方式	(0, 1000]	(1000, 2000]	大于 2000
仅使用 A	18 人	9 人	3 人
仅使用 B	10 人	14 人	1 人

- (1) 从全校学生中随机抽取 1 人, 估计该学生上个月 A, B 两个支付方式都使用的概率;
 (2) 从样本仅使用 A 和仅使用 B 的学生中各随机抽取 1 人, 以 X 表示这 2 人中上个月支付金额大于 1000 元的人数, 求 X 的分布列和数学期望;
 (3) 已知上个月样本学生的支付方式在本月没有变化, 现从样本仅使用 A 的学生中, 随机抽查 3 人, 发现他们本月的支付金额都大于 2000 元. 根据抽查结果, 能否认为样本仅使用 A 的学生中本月支付金额大于 2000 元的人数有变化? 说明理由.

【解析】(1) 估计该概率为 0.4.

(2) $P(X=0)=0.24, P(X=1)=0.52, P(X=2)=0.24, E(X)=1$.

(3) 答案不唯一: 可以认为有变化, 也可以认为无法确定是否变化.

18. 已知抛物线 $C: x^2 = -2py$ 经过点 $(2, -1)$.

(1) 求抛物线 C 的方程及其准线方程;

(2) 设 O 为原点, 过抛物线 C 的焦点作斜率不为 0 的直线 l 交抛物线 C 于两点 M, N , 直线 $y = -1$ 分别交直线 OM, ON 于点 A 和点 B , 求证: 以 AB 为直径的圆经过 y 轴上的两个定点.

【解析】(1) 抛物线 C 的方程为 $x^2 = -4y$, 准线方程为 $y = 1$.

(2) 以 AB 为直径的圆经过 y 轴上的两个定点 $(0, 1)$ 和 $(0, -3)$.

19. 已知函数 $f(x) = \frac{1}{4}x^3 - x^2 + x$.

(1) 求曲线 $y = f(x)$ 的斜率为 1 的切线方程;

(2) 当 $x \in [-2, 4]$ 时, 求证: $x - 6 \leq f(x) \leq x$;

(3) 设 $F(x) = |f(x) - (x + a)|$ ($a \in \mathbf{R}$), 记 $F(x)$ 在区间 $[-2, 4]$ 上的最大值为 $M(a)$, 当 $M(a)$ 最小时, 求 a 的值.

【解析】(1) 切线方程为 $y = x$ 或 $y = x - \frac{64}{27}$.

(2) 当 $x \in [-2, 4]$ 时, $x - 6 \leq f(x) \leq x$.

(3) 当 $M(a)$ 最小时, $a = -3$.

20. 已知数列 $\{a_n\}$, 从中选取第 i_1 项, 第 i_2 项, $\dots$, 第 i_m 项 ($i_1 < i_2 < \dots < i_m$), 若 $a_{i_1} < a_{i_2} < \dots < a_{i_m}$, 则称新数列 $a_{i_1}, a_{i_2}, \dots, a_{i_m}$ 为 $\{a_n\}$ 的长度为 m 的递增子列. 规定: 数列 $\{a_n\}$ 的任意一项都是 $\{a_n\}$ 的长度为 1 的递增子列.

(1) 写出数列 1, 8, 3, 7, 5, 6, 9 的一个长度为 4 的递增子列;

(2) 已知数列 $\{a_n\}$ 的长度为 p 的递增子列的末项的最小值为 a_{m_0} , 长度为 q 的递增子列的末项的最小值为 a_{n_0} . 若 $p < q$, 求证: $a_{m_0} < a_{n_0}$;

(3) 设无穷数列 $\{a_n\}$ 的各项均为正整数, 且任意两项均不相等. 若 $\{a_n\}$ 的长度为 s 的递增子列末项的最小值为 $2s - 1$, 且长度为 s 末项为 $2s - 1$ 的递增子列恰有 2^{s-1} 个 ($s = 1, 2, \dots$), 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式.

【解析】(1) 1, 3, 5, 6 (答案不唯一).

(2) $a_{m_0} < a_{n_0}$.

(3) $a_n = \begin{cases} n+1, & n \text{ 为奇数,} \\ n-1, & n \text{ 为偶数.} \end{cases}$

2019 年北京卷(文)

一、单选题

1. 已知集合 $A = \{x \mid -1 < x < 2\}$, $B = \{x \mid x > 1\}$, 则 $A \cup B = (\quad)$.

- A. $(-1, 1)$ B. $(1, 2)$ C. $(-1, +\infty)$ D. $(1, +\infty)$

【答案】 C

2. 已知复数 $z = 2 + i$, 则 $z\bar{z} = (\quad)$.

- A. $\sqrt{3}$ B. $\sqrt{5}$ C. 3 D. 5

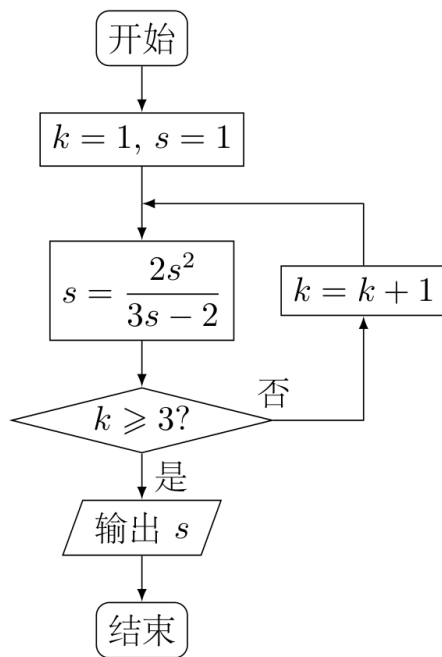
【答案】 D

3. 下列函数中, 在区间 $(0, +\infty)$ 上单调递增的是 $(\quad)$.

- A. $y = \sqrt{x}$ B. $y = 2^{-x}$ C. $y = \log_{\frac{1}{2}} x$ D. $y = \frac{1}{x}$

【答案】 A

4. 执行如图所示的程序框图, 输出的 s 值为



第4题图

- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

【答案】 B

5. 已知双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - y^2 = 1$ ($a > 0$) 的离心率是 $\sqrt{5}$, 则 $a = (\quad)$.

- A. 6 B. 4 C. 2 D. $\frac{1}{2}$

【答案】 D

6. 设函数 $f(x) = \cos x + b \sin x$ (b 为常数), 则“ $b = 0$ ”是“ $f(x)$ 为偶函数”的 $(\quad)$.

A. 充分而不必要条件

B. 必要而不充分条件

C. 充分必要条件

D. 既不充分也不必要条件

【答案】 C

7. 在天文学中, 天体的明暗程度可以用星等或亮度来描述. 两颗星的星等与亮度满足 $m_2 - m_1 = \frac{5}{2} \lg \frac{E_1}{E_2}$, 其中星等为 m_k 的星的亮度为 E_k ($k = 1, 2$). 已知太阳的星等是 -26.7 , 天狼星的星等是 -1.45 , 则太阳与天狼星的亮度的比值为 ().

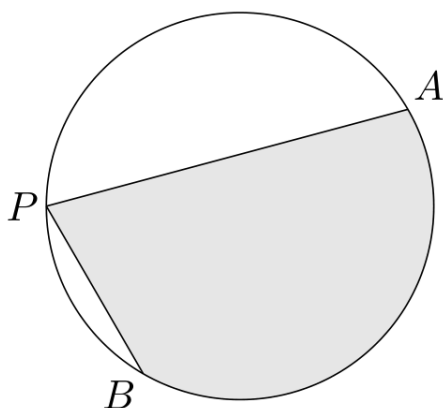
A. $10^{10.1}$

B. 10.1

C. $\lg 10.1$ D. $10^{-10.1}$

【答案】 A

8. 如图, A, B 是半径为 2 的圆周上的定点, P 为圆周上的动点, $\angle APB$ 是锐角, 大小为 β . 图中阴影区域的面积的最大值为



第 8 题图

A. $4\beta + 4 \cos \beta$ B. $4\beta + 4 \sin \beta$ C. $2\beta + 2 \cos \beta$ D. $2\beta + 2 \sin \beta$

【答案】 B

二、填空题

9. 已知向量 $\mathbf{a} = (-4, 3)$, $\mathbf{b} = (6, m)$, 且 $\mathbf{a} \perp \mathbf{b}$, 则 $m =$ _____.

【答案】 8

10. 若 x, y 满足 $x \leq 2$, $y \geq -1$, $4x - 3y + 1 \geq 0$, 则 $y - x$ 的最小值为_____, 最大值为_____.

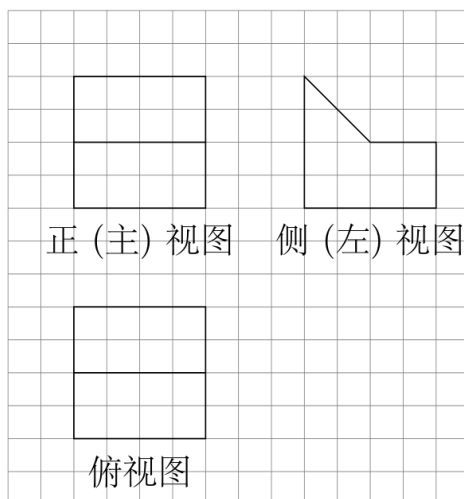
【答案】 $-3, 1$

11. 设抛物线 $y^2 = 4x$ 的焦点为 F , 准线为 l . 则以 F 为圆心, 且与 l 相切的圆的方程为_____.

【答案】 $(x - 1)^2 + y^2 = 4$

12. 某几何体是由一个正方体去掉一个四棱柱所得, 其三视图如图所示. 如果网格纸上小正方形的边长为 1, 那么该几何体的体积为_____.

【答案】 40



第 12 题图

13. 已知 l, m 是平面 α 外的两条不同直线. 给出下列三个论断:

① $l \perp m$;

② $m \parallel \alpha$;

③ $l \perp \alpha$.

以其中的两个论断作为条件, 余下的一个论断作为结论, 写出一个正确的命题:_____.

【答案】 若 $l \perp m, l \perp \alpha$, 则 $m \parallel \alpha$.

14. 李明自主创业, 在网上经营一家水果店, 销售的水果中有草莓, 京白梨, 西瓜, 桃, 价格依次为 60 元/盒, 65 元/盒, 80 元/盒, 90 元/盒. 为增加销量, 李明对这四种水果进行促销: 一次购买水果的总价达到 120 元, 顾客就少付 x 元. 每笔订单顾客网上支付成功后, 李明会得到支付款的 80%.

(1) 当 $x = 10$ 时, 顾客一次购买草莓和西瓜各 1 盒, 需要支付_____元;

(2) 在促销活动中, 为保证李明每笔订单得到的金额均不低于促销前总价的七折, 则 x 的最大值为_____.

【答案】 130, 15

三、解答题

15. 在 $\triangle ABC$ 中, $a = 3, b - c = 2, \cos B = -\frac{1}{2}$.

(1) 求 b, c 的值;

(2) 求 $\sin(B + C)$ 的值.

【解析】 (1) $b = 7, c = 5$.

$$(2) \sin(B + C) = \frac{3\sqrt{3}}{14}.$$

16. 设 $\{a_n\}$ 是等差数列, $a_1 = -10$, 且 $a_2 + 10, a_3 + 8, a_4 + 6$ 成等比数列.

(1) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式;

(2) 记 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , 求 S_n 的最小值.

【解析】 (1) $a_n = 2n - 12$.

(2) S_n 的最小值为 $S_6 = -30$.

17. 改革开放以来, 人们的支付方式发生了巨大转变. 近年来, 移动支付已成为主要支付方式之一. 为了解某校学生上个月 A, B 两种移动支付的使用情况, 从全校所有的 1000 名学生中随机抽取了 100 人, 发现样本中 A, B 两种支付方式都不使用的有 5 人, 样本中仅使用 A 和仅使用 B 的学生的支付金额分布情况如下:

支付方式	不大于 2000 元	大于 2000 元
仅使用 A	27 人	3 人
仅使用 B	24 人	1 人

- (1) 估计该校学生中上个月 A, B 两种支付方式都使用的人数;
- (2) 从样本仅使用 B 的学生中随机抽取 1 人, 求该学生上个月支付金额大于 2000 元的概率;
- (3) 已知上个月样本学生的支付方式在本月没有变化. 现从样本仅使用 B 的学生中随机抽查 1 人, 发现他本月的支付金额大于 2000 元. 结合(2)的结果, 能否认为样本仅使用 B 的学生中本月支付金额大于 2000 元的人数有变化? 说明理由.

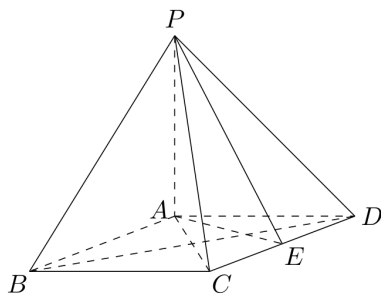
【解析】(1) 估计该校学生中上个月 A, B 两种支付方式都使用的人数为 400 人.

(2) 该学生上个月支付金额大于 2000 元的概率为 $\frac{1}{25}$.

(3) 答案不唯一: 可以认为有变化, 也可以认为无法确定是否变化.

18. 如图, 在四棱锥 $P-ABCD$ 中, $PA \perp$ 平面 $ABCD$, 底面 $ABCD$ 为菱形, E 为 CD 的中点.

- (1) 求证: $BD \perp$ 平面 PAC ;
- (2) 若 $\angle ABC = 60^\circ$, 求证: 平面 $PAB \perp$ 平面 PAE ;
- (3) 棱 PB 上是否存在点 F , 使得 $CF \parallel$ 平面 PAE ? 说明理由.



第 18 题图

【解析】(1) 证明 $BD \perp$ 平面 PAC .

(2) 证明平面 $PAB \perp$ 平面 PAE .

(3) 存在点 F , 且 F 为棱 PB 的中点, 使得 $CF \parallel$ 平面 PAE .

19. 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 的右焦点为 $(1, 0)$, 且经过点 $A(0, 1)$.

- (1) 求椭圆 C 的方程;

- (2) 设 O 为原点, 直线 $l: y = kx + t (t \neq \pm 1)$ 与椭圆 C 交于两个不同点 P, Q , 直线 AP 与 x 轴交于点 M , 直线 AQ 与 x 轴交于点 N , 若 $|OM| \cdot |ON| = 2$, 求证: 直线 l 经过定点.

【解析】(1) 椭圆 C 的方程为 $\frac{x^2}{2} + y^2 = 1$.

(2) 直线 l 经过定点 $(0, 0)$.

20. 已知函数 $f(x) = \frac{1}{4}x^3 - x^2 + x$.

(1) 求曲线 $y = f(x)$ 的斜率为 1 的切线方程;

(2) 当 $x \in [-2, 4]$ 时, 求证: $x - 6 \leq f(x) \leq x$;

(3) 设 $F(x) = |f(x) - (x + a)| (a \in \mathbf{R})$, 记 $F(x)$ 在区间 $[-2, 4]$ 上的最大值为 $M(a)$, 当 $M(a)$ 最小时, 求 a 的值.

【解析】(1) 切线方程为 $y = x$ 或 $y = x - \frac{64}{27}$.

(2) 当 $x \in [-2, 4]$ 时, $x - 6 \leq f(x) \leq x$.

(3) 当 $M(a)$ 最小时, $a = -3$.

2019 年天津卷(理)

一、单选题

1. 设集合 $A = \{-1, 1, 2, 3, 5\}$, $B = \{2, 3, 4\}$, $C = \{x \in \mathbf{R} \mid 1 \leq x < 3\}$, 则 $(A \cap C) \cup B =$ ()

A. $\{2\}$ B. $\{2, 3\}$ C. $\{-1, 2, 3\}$ D. $\{1, 2, 3, 4\}$

【答案】 D

2. 设变量 x, y 满足约束条件 $\begin{cases} x + y - 2 \leq 0, \\ x - y + 2 \geq 0, \\ x \geq -1, \\ y \geq -1, \end{cases}$ 则目标函数 $z = -4x + y$ 的最大值为 ()

A. 2 B. 3 C. 5 D. 6

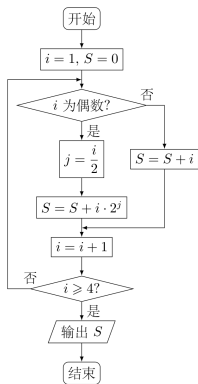
【答案】 D

3. 设 $x \in \mathbf{R}$, 则 “ $x^2 - 5x < 0$ ” 是 “ $|x - 1| < 1$ ” 的 ()

A. 充分而不必要条件 B. 必要而不充分条件
C. 充要条件 D. 既不充分也不必要条件

【答案】 B

4. 阅读如图的程序框图, 运行相应的程序, 输出 S 的值为 ()



第 4 题图

A. 5 B. 8 C. 24 D. 29

【答案】 B

5. 已知抛物线 $y^2 = 4x$ 的焦点为 F , 准线为 l , 若 l 与双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 的两条渐近线分别交于点 A 和点 B , 且 $|AB| = 4|OF|$ (O 为原点), 则双曲线的离心率为 ()

A. $\sqrt{2}$ B. $\sqrt{3}$ C. 2 D. $\sqrt{5}$

【答案】 D

6. 已知 $a = \log_5 2$, $b = \log_{0.5} 0.2$, $c = 0.5^{0.2}$, 则 a, b, c 的大小关系为 ()

A. $a < c < b$ B. $a < b < c$ C. $b < c < a$ D. $c < a < b$

【答案】A

7. 已知函数 $f(x) = A \sin(\omega x + \varphi)$ ($A > 0, \omega > 0, |\varphi| < \pi$) 是奇函数, 将 $y = f(x)$ 的图象上所有点的横坐标伸长到原来的 2 倍 (纵坐标不变), 所得图象对应的函数为 $g(x)$. 若 $g(x)$ 的最小正周期为 2π , 且 $g\left(\frac{\pi}{4}\right) = \sqrt{2}$, 则 $f\left(\frac{3\pi}{8}\right) = (\quad)$

A. -2 B. $-\sqrt{2}$ C. $\sqrt{2}$ D. 2

【答案】C

8. 已知 $a \in \mathbf{R}$, 设函数 $f(x) = \begin{cases} x^2 - 2ax + 2a, & x \leq 1, \\ x - a \ln x, & x > 1. \end{cases}$ 若关于 x 的不等式 $f(x) \geq 0$ 在 $\mathbf{R}$ 上恒成立, 则 a 的取值范围为 $(\quad)$

A. $[0, 1]$ B. $[0, 2]$ C. $[0, e]$ D. $[1, e]$

【答案】C

二、填空题

9. i 是虚数单位, 则 $\left| \frac{5-i}{1+i} \right| = \underline{\hspace{2cm}}$.

【答案】 $\sqrt{13}$

10. $\left(2x - \frac{1}{8x^3}\right)^8$ 的展开式中的常数项为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

【答案】28

11. 已知四棱锥的底面是边长为 $\sqrt{2}$ 的正方形, 侧棱长均为 $\sqrt{5}$. 若圆柱的一个底面的圆周经过四棱锥四条侧棱的中点, 另一个底面的圆心为四棱锥底面的中心, 则该圆柱的体积为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

【答案】 $\frac{\pi}{4}$

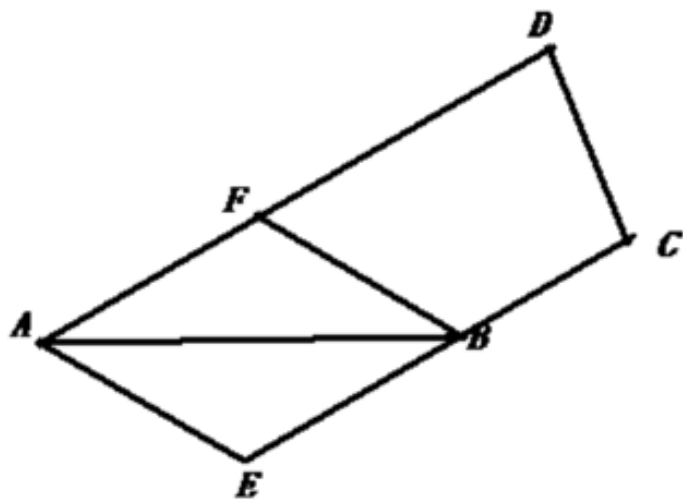
12. 设 $a \in \mathbf{R}$, 直线 $ax - y + 2 = 0$ 和圆 $\begin{cases} x = 2 + 2\cos\theta, \\ y = 1 + 2\sin\theta \end{cases}$ (θ 为参数) 相切, 则 a 的值为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

【答案】 $\frac{3}{4}$

13. 设 $x > 0, y > 0, x + 2y = 5$, 则 $\frac{(x+1)(2y+1)}{\sqrt{xy}}$ 的最小值为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

【答案】 $4\sqrt{3}$

14. 在四边形 $ABCD$ 中, $AD \parallel BC, AB = 2\sqrt{3}, AD = 5, \angle A = 30^\circ$, 点 E 在线段 CB 的延长线上, 且 $AE = BE$, 则 $\overrightarrow{BD} \cdot \overrightarrow{AE} = \underline{\hspace{2cm}}$.



第 14 题图

【答案】 -1

三、解答题

15. 在 $\triangle ABC$ 中, 内角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c . 已知 $b + c = 2a$, $3c \sin B = 4a \sin C$.

- (1) 求 $\cos B$ 的值;
 (2) 求 $\sin\left(2B + \frac{\pi}{6}\right)$ 的值.

【解析】(1) 短答案: $\cos B = \frac{1}{4}$.
 (2) 短答案: $\sin\left(2B + \frac{\pi}{6}\right) = \frac{3\sqrt{5} + 7}{16}$.

16. 设甲, 乙两位同学上学期间, 每天 7:30 之前到校的概率均为 $\frac{2}{3}$. 假定甲, 乙两位同学到校情况互不影响, 且任一同学每天到校情况相互独立.

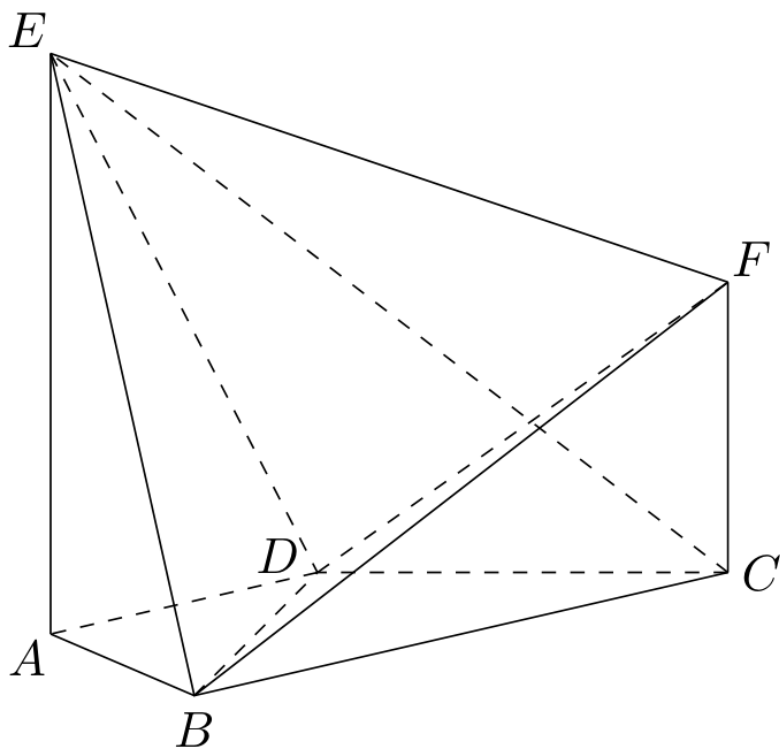
- (1) 用 X 表示甲同学上学期间的三天中 7:30 之前到校的天数, 求随机变量 X 的分布列和数学期望;
 (2) 设 M 为事件“上学期间的三天中, 甲同学在 7:30 之前到校的天数比乙同学在 7:30 之前到校的天数恰好多 2”, 求事件 M 发生的概率.

【解析】(1) 短答案: $P(X = 0) = \frac{1}{27}$, $P(X = 1) = \frac{2}{9}$, $P(X = 2) = \frac{4}{9}$, $P(X = 3) = \frac{8}{27}$, $E(X) = 2$.

(2) 短答案: $P(M) = \frac{20}{243}$.

17. 如图, $AE \perp$ 平面 $ABCD$, $CF \parallel AE$, $AD \parallel BC$, $AD \perp AB$, $AB = AD = 1$, $AE = BC = 2$.

- (1) 求证: $BF \parallel$ 平面 ADE ;
 (2) 求直线 CE 与平面 BDE 所成角的正弦值;
 (3) 若二面角 $E - BD - F$ 的余弦值为 $\frac{1}{3}$, 求线段 CF 的长.



第 17 题图

【解析】(1) 短答案: $BF \parallel$ 平面 ADE .

(2) 短答案: 直线 CE 与平面 BDE 所成角的正弦值为 $\frac{4}{9}$.

(3) 短答案: $CF = \frac{8}{7}$.

18. 设椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的左焦点为 F , 上顶点为 B . 已知椭圆的短轴长为 4, 离心率为 $\frac{\sqrt{5}}{5}$.

(1) 求椭圆的方程;

(2) 设点 P 在椭圆上, 且异于椭圆的上、下顶点, 点 M 为直线 PB 与 x 轴的交点, 点 N 在 y 轴的负半轴上. 若 $|ON| = |OF|$ (O 为原点), 且 $OP \perp MN$, 求直线 PB 的斜率.

【解析】(1) 短答案: 椭圆方程为 $\frac{x^2}{5} + \frac{y^2}{4} = 1$.

(2) 短答案: 直线 PB 的斜率为 $\frac{2\sqrt{30}}{5}$ 或 $-\frac{2\sqrt{30}}{5}$.

19. 设 $\{a_n\}$ 是等差数列, $\{b_n\}$ 是等比数列. 已知 $a_1 = 4, b_1 = 6, b_2 = 2a_2 - 2, b_3 = 2a_3 + 4$.

(1) 求 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 的通项公式;

(2) 设数列 $\{c_n\}$ 满足 $c_1 = 1, c_n = \begin{cases} 1, & 2^k < n < 2^{k+1}, \\ b_k, & n = 2^k, \end{cases}$ 其中 $k \in \mathbb{N}^*$.

(i) 求数列 $\{a_{2^n}(c_{2^n} - 1)\}$ 的通项公式;

(ii) 求 $\sum_{i=1}^{2^n} a_i c_i$ ($n \in \mathbb{N}^*$).

【解析】(1) 短答案: $a_n = 3n + 1$, $b_n = 3 \cdot 2^n$.

(2) (i) 短答案: $a_{2^n}(c_{2^n} - 1) = 9 \cdot 4^n - 1$.

(ii) 短答案: $\sum_{i=1}^{2^n} a_i c_i = 27 + 2^{2n-1} + 5 \cdot 2^{n-1} - n - 12$.

20. 设函数 $f(x) = e^x \cos x$, $g(x)$ 为 $f(x)$ 的导函数.

(1) 求 $f(x)$ 的单调区间;

(2) 当 $x \in \left[\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}\right]$ 时, 证明 $f(x) + g(x) \left(\frac{\pi}{2} - x\right) \geq 0$;

(3) 设 x_n 为函数 $u(x) = f(x) - 1$ 在区间 $\left(2n\pi + \frac{\pi}{4}, 2n\pi + \frac{\pi}{2}\right)$ 内的零点, 其中 $n \in \mathbb{N}$, 证明

$$2n\pi + \frac{\pi}{2} - x_n < \frac{e^{-2n\pi}}{\sin x_0 - \cos x_0}.$$

【解析】(1) 短答案: $f(x)$ 的单调递增区间为 $\left[2k\pi - \frac{3\pi}{4}, 2k\pi + \frac{\pi}{4}\right]$ ($k \in \mathbb{Z}$), 单调递减区间为 $\left[2k\pi + \frac{\pi}{4}, 2k\pi + \frac{5\pi}{4}\right]$ ($k \in \mathbb{Z}$).

(2) 短答案: 题中不等式成立.

(3) 短答案: 题中不等式成立.

2019 年天津卷(文)

一、单选题

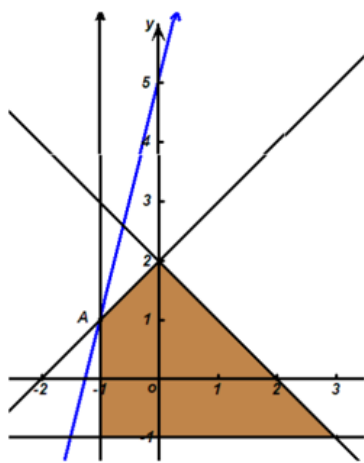
1. 设集合 $A = \{-1, 1, 2, 3, 5\}$, $B = \{2, 3, 4\}$, $C = \{x \in \mathbf{R} \mid 1 \leq x < 3\}$, 则 $(A \cap C) \cup B = (\quad)$

- A. $\{2\}$ B. $\{2, 3\}$ C. $\{-1, 2, 3\}$ D. $\{1, 2, 3, 4\}$

【答案】 D

【解析】 因为 $C = \{x \in \mathbf{R} \mid 1 \leq x < 3\}$, 所以 $A \cap C = \{1, 2\}$. 于是 $(A \cap C) \cup B = \{1, 2, 3, 4\}$. 故选 D.

2. 设变量 x, y 满足约束条件



第 2 题图

则目标函数 $z = -4x + y$ 的最大值为 $(\quad)$

- A. 2 B. 3 C. 5 D. 6

【答案】 C

【解析】 由图可知可行域的顶点之一为 $A(-1, 1)$. 目标函数 $z = -4x + y$ 在点 A 处取得最大值, $z_{\max} = -4 \times (-1) + 1 = 5$. 故选 C.

3. 设 $x \in \mathbf{R}$, 则 “ $0 < x < 5$ ” 是 “ $|x - 1| < 1$ ” 的 $(\quad)$

- A. 充分而不必要条件 B. 必要而不充分条件
C. 充要条件 D. 既不充分也不必要条件

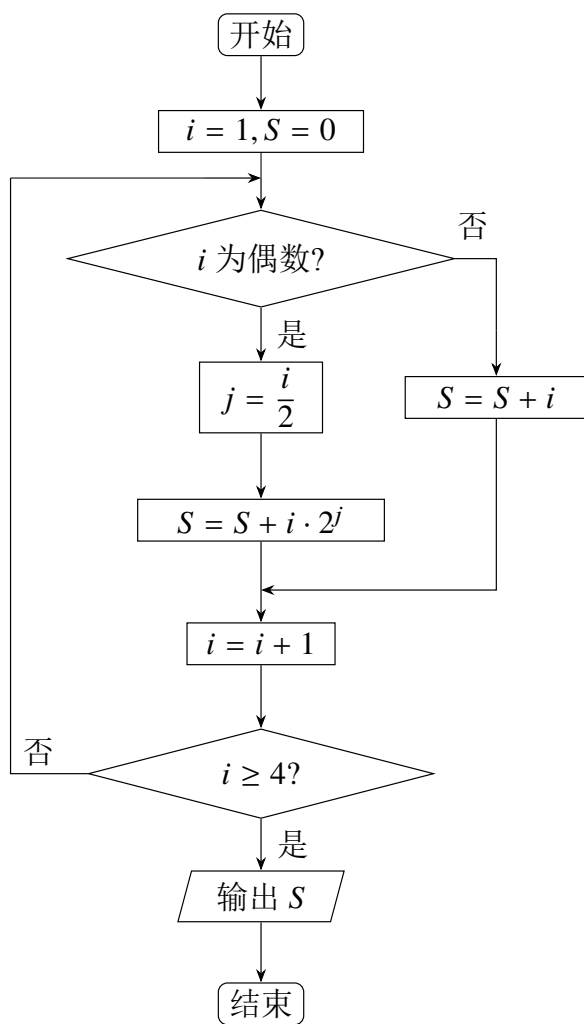
【答案】 B

【解析】 $|x - 1| < 1$ 等价于 $0 < x < 2$. 故 $0 < x < 5$ 推不出 $|x - 1| < 1$; 由 $|x - 1| < 1$ 能推出 $0 < x < 5$. 故 “ $0 < x < 5$ ” 是 “ $|x - 1| < 1$ ” 的必要而不充分条件. 故选 B.

4. 阅读右边的程序框图, 运行相应的程序, 输出 S 的值为 $(\quad)$

- A. 5 B. 8 C. 24 D. 29

【答案】 B



第 4 题图

【解析】按程序框图逐步计算: $S = 0, i = 1$ 时 $S = 1$; $i = 2$ 时 $j = 1, S = 1 + 2 \times 2 = 5$; $i = 3$ 时 $S = 8$, 此时 $i = 4$, 满足 $i \geq 4$, 故输出 8. 故选 B.

5. 已知 $a = \log_2 7, b = \log_3 8, c = 0.3^{0.2}$, 则 a, b, c 的大小关系为 ()

A. $c < b < a$

B. $a < b < c$

C. $b < c < a$

D. $c < a < b$

【答案】 A

【解析】因为 $0 < 0.3 < 1$, 所以 $c = 0.3^{0.2} < 1$. 又 $1 < \log_3 8 < \log_3 9 = 2$, 且 $\log_2 7 > \log_2 4 = 2$, 所以 $c < b < a$. 故选 A.

6. 已知抛物线 $y^2 = 4x$ 的焦点为 F , 准线为 l . 若与双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 的两条渐近线分别交于点 A 和点 B , 且 $|AB| = 4|OF|$ (O 为原点), 则双曲线的离心率为 ()

A. $\sqrt{2}$

B. $\sqrt{3}$

C. 2

D. $\sqrt{5}$

【答案】 D

【解析】 抛物线 $y^2 = 4x$ 的焦点 F 为 $(1, 0)$, 故 $OF = 1$, 准线 l 的方程为 $x = -1$. 双曲线的渐近线方程为 $y = \pm \frac{b}{a}x$, 故 l 与两条渐近线的交点为 $A(-1, \frac{b}{a})$, $B(-1, -\frac{b}{a})$, 于是 $|AB| = \frac{2b}{a} = 4|OF| = 4$, 从而 $b = 2a$. 故离心率 $e = \sqrt{1 + \left(\frac{b}{a}\right)^2} = \sqrt{5}$. 故选 D.

7. 已知函数 $f(x) = A \sin(\omega x + \varphi)$ ($A > 0, \omega > 0, |\varphi| < \pi$) 是奇函数, 且 $f(x)$ 的最小正周期为 π , 将 $y = f(x)$ 的图象上所有点的横坐标伸长到原来的 2 倍 (纵坐标不变), 所得图象对应的函数为 $g(x)$. 若 $g\left(\frac{\pi}{4}\right) = \sqrt{2}$, 则 $f\left(\frac{3\pi}{8}\right) = (\quad)$

A. -2

B. $-\sqrt{2}$ C. $\sqrt{2}$

D. 2

【答案】 C

【解析】 因为 $f(x)$ 是奇函数, 所以 $\varphi = 0$, 从而 $f(x) = A \sin(\omega x)$. 将横坐标伸长到原来的 2 倍后, $g(x) = A \sin\left(\frac{\omega x}{2}\right)$. 由 $g(x)$ 的最小正周期为 2π , 得 $\omega = 2$. 又 $g\left(\frac{\pi}{4}\right) = A \sin\left(\frac{\pi}{4}\right) = \sqrt{2}$, 所以 $A = 2$. 因此 $f\left(\frac{3\pi}{8}\right) = 2 \sin\left(\frac{3\pi}{4}\right) = \sqrt{2}$. 故选 C.

8. 已知函数 $f(x) = 2\sqrt{x}$ ($0 \leq x \leq 1$), $f(x) = \frac{1}{x}$ ($x > 1$). 若关于 x 的方程 $f(x) = -\frac{1}{4}x + a$ ($a \in \mathbf{R}$) 恰有两个互异的实数解, 则 a 的取值范围为 $(\quad)$

A. $\left[\frac{5}{4}, \frac{9}{4}\right]$ B. $\left(\frac{5}{4}, \frac{9}{4}\right]$ C. $\left(\frac{5}{4}, \frac{9}{4}\right] \cup \{1\}$ D. $\left[\frac{5}{4}, \frac{9}{4}\right] \cup \{1\}$

【答案】 D

【解析】 作出 $f(x)$ 的图象与直线 $y = -\frac{1}{4}x + a$ 的图象, 讨论交点个数可知: 当直线与左支相交一次, 与右支相交一次时, $a \in \left[\frac{5}{4}, \frac{9}{4}\right]$; 当直线与右支相切时, $a = 1$. 故所求范围为 $\left[\frac{5}{4}, \frac{9}{4}\right] \cup \{1\}$. 故选 D.

二、填空题

9. i 是虚数单位, 则 $\left|\frac{5-i}{1+i}\right| = \underline{\hspace{2cm}}$.

【答案】 $\sqrt{13}$

【解析】 $\left|\frac{5-i}{1+i}\right| = \frac{|5-i|}{|1+i|} = \sqrt{\frac{26}{2}} = \sqrt{13}$.

10. 设 $x \in \mathbf{R}$, 使不等式 $3x^2 + x - 2 < 0$ 成立的 x 的取值范围为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

【答案】 $\left(-1, \frac{2}{3}\right)$

【解析】 $3x^2 + x - 2 < 0 \iff (x+1)(3x-2) < 0$, 故解集为 $\left(-1, \frac{2}{3}\right)$.

11. 曲线 $y = \cos x - \frac{x}{2}$ 在点 $(0, 1)$ 处的切线方程为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

【答案】 $x + 2y - 2 = 0$

【解析】 $y' = -\sin x - \frac{1}{2}$, 故在 $x = 0$ 处切线斜率为 $-\frac{1}{2}$. 切线方程为 $y - 1 = -\frac{1}{2}x$, 即 $x + 2y - 2 = 0$.

12. 已知四棱锥的底面是边长为 $\sqrt{2}$ 的正方形, 侧棱长均为 $\sqrt{5}$. 若圆柱的一个底面的圆周经过四棱锥四条侧棱的中点, 另一个底面的圆心为四棱锥底面的中心, 则该圆柱的体积为_____.

【答案】 $\frac{\pi}{4}$

【解析】 四棱锥的高为 $\sqrt{5-1} = 2$, 故圆柱的高为 1, 圆柱的底面半径为 $\frac{1}{2}$. 因此 $V = \pi \left(\frac{1}{2}\right)^2 \cdot 1 = \frac{\pi}{4}$.

13. 设 $x > 0, y > 0, x + 2y = 5$, 则 $\frac{(x+1)(2y+1)}{xy}$ 的最小值为_____.

【答案】 $\frac{98}{25}$

【解析】 $\frac{(x+1)(2y+1)}{xy} = \frac{2xy+x+2y+1}{xy} = 2 + \frac{6}{xy}$. 由 $x+2y=5$ 可得 $xy = x(5-x)/2 \leq \frac{25}{8}$, 当 $x = \frac{5}{2}, y = \frac{5}{4}$ 时取等号. 故所求最小值为 $2 + \frac{6}{25/8} = \frac{98}{25}$.

14. 在四边形 $ABCD$ 中, $AD \parallel BC$, $|AB| = 2\sqrt{3}$, $|AD| = 5$, $\angle A = 30^\circ$, 点 E 在线段 CB 的延长线上, 且 $AE = BE$, 则 $\overrightarrow{BD} \cdot \overrightarrow{AE} =$ _____.

【答案】 -1

【解析】 建立直角坐标系, 设 $A(0,0), D(5,0)$. 因为 $|AB| = 2\sqrt{3}, \angle A = 30^\circ$, 所以 $B(3, \sqrt{3})$. 又因 $AD \parallel BC$ 且 E 在线段 CB 的延长线上, 可设 $E(x, \sqrt{3})$. 由 $AE = BE$ 知 E 在 AB 的垂直平分线上, 故 $E(1, \sqrt{3})$. 于是 $\overrightarrow{BD} = (2, -\sqrt{3}), \overrightarrow{AE} = (1, \sqrt{3})$, 从而 $\overrightarrow{BD} \cdot \overrightarrow{AE} = 2 - 3 = -1$.

三、解答题

15. 2019 年, 我国施行个人所得税专项附加扣除办法, 涉及子女教育, 继续教育, 大病医疗, 住房贷款利息或者住房租金, 赡养老人等六项专项附加扣除. 某单位老, 中, 青员工分别有 72, 108, 120 人, 现采用分层抽样的方法, 从该单位上述员工中抽取 25 人调查专项附加扣除的享受情况.

(1) 应从老, 中, 青员工中分别抽取多少人?

(2) 抽取的 25 人中, 享受至少两项专项附加扣除的员工有 6 人, 分别记为 A, B, C, D, E, F . 享受情况如右表, 其中“ $\circ$ ”表示享受, “ $\times$ ”表示不享受. 现从这 6 人中随机抽取 2 人接受采访.

员工项目	A	B	C	D	E	F
子女教育	○	○	×	○	×	○
继续教育	×	×	○	×	○	○
大病医疗	×	×	×	○	×	×
住房贷款利息	○	○	×	×	○	○
住房租金	×	×	○	×	×	×
赡养老人	○	○	×	×	×	○

(i) 试用列举法写出所有可能的抽取结果;

(ii) 设事件 M 为“从这 6 人中随机抽取 2 人享受的专项附加扣除至少有一项相同”, 求事件 M 发生的概率.

【解析】(1) 由已知, 老, 中, 青员工人数之比为 $72 : 108 : 120 = 6 : 9 : 10$. 又样本容量为 25, 所以应从老, 中, 青员工中分别抽取 6 人, 9 人, 10 人.

(2)(i) 从 A, B, C, D, E, F 中随机抽取 2 人的所有结果为 $\{A, B\}, \{A, C\}, \{A, D\}, \{A, E\}, \{A, F\}, \{B, C\}, \{B, D\}, \{B, E\}, \{B, F\}, \{C, D\}, \{C, E\}, \{C, F\}, \{D, E\}, \{D, F\}, \{E, F\}$, 共 15 种.

(ii) 设事件 M 为“从这 6 人中随机抽取 2 人享受的专项附加扣除至少有一项相同”, 由表可知, 满足“至少有一项相同”的结果有 $\{A, B\}, \{A, D\}, \{A, E\}, \{A, F\}, \{B, D\}, \{B, E\}, \{B, F\}, \{C, E\}, \{C, F\}, \{D, F\}, \{E, F\}$, 共 11 种, 所以 $P(M) = \frac{11}{15}$.

16. 在 $\triangle ABC$ 中, 内角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c . 已知 $b + c = 2a, 3c \sin B = 4a \sin C$.

(1) 求 $\cos B$ 的值;

(2) 求 $\sin\left(2B + \frac{\pi}{6}\right)$ 的值.

【解析】(1) 由正弦定理, $\frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C}$, 故 $b \sin C = c \sin B$. 又由 $3c \sin B = 4a \sin C$, 得 $3b = 4a$. 再由 $b + c = 2a$, 可得 $b = \frac{4a}{3}, c = \frac{2a}{3}$. 由余弦定理可得 $\cos B = \frac{a^2 + c^2 - b^2}{2ac} = -\frac{1}{4}$.

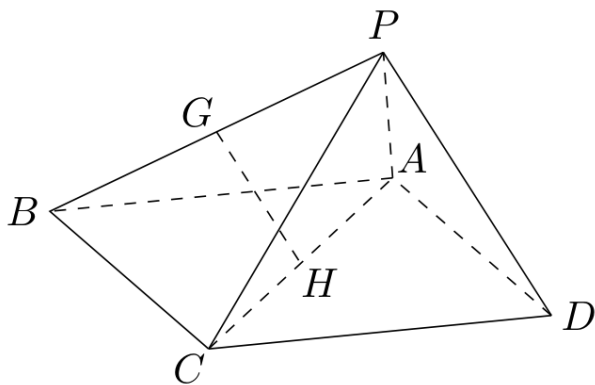
(2) 由 (1) 知 $\sin B = \sqrt{1 - \cos^2 B} = \frac{\sqrt{15}}{4}$, 从而 $\sin 2B = 2 \sin B \cos B = -\frac{\sqrt{15}}{8}, \cos 2B = \cos^2 B - \sin^2 B = -\frac{7}{8}$. 于是 $\sin\left(2B + \frac{\pi}{6}\right) = \sin 2B \cos \frac{\pi}{6} + \cos 2B \sin \frac{\pi}{6} = -\frac{3\sqrt{5} + 7}{16}$.

17. 如图, 在四棱锥 $P-ABCD$ 中, 底面 $ABCD$ 为平行四边形, $\triangle PCD$ 为等边三角形, 平面 $PAC \perp$ 平面 PCD , $PA \perp CD$, $CD = 2, AD = 3$.

(1) 设 G, H 分别为 PB, AC 的中点, 求证: $GH \parallel$ 平面 PAD ;

(2) 求证: $PA \perp$ 平面 PCD ;

(3) 求直线 AD 与平面 PAC 所成角的正弦值.



第 17 题图

【解析】(1) 连接 BD . 因为 $ABCD$ 是平行四边形, 所以 AC 与 BD 互相平分, 设交点为 H . 又 G 为 PB 的中点, 所以在三角形 PBD 中, GH 是中位线, 故 $GH \parallel PD$. 而 $PD \subset$ 平面 PAD , 且 GH 不在平面 PAD 内, 所以 $GH \parallel$ 平面 PAD .

(2) 取 PC 的中点 N , 连接 DN . 因为 $\triangle PCD$ 为等边三角形, 所以 $DN \perp PC$. 又平面 $PAC \perp$ 平面 PCD , 且两平面的交线为 PC , 所以 $DN \perp$ 平面 PAC . 从而 $DN \perp PA$. 又 $PA \perp CD$, 且 $DN \subset$ 平面 PCD , 所以 PA 同时垂直于平面 PCD 内的两条相交直线 CD 与 DN , 故 $PA \perp$ 平面 PCD .

(3) 连接 AN . 由 (2) 知 $DN \perp$ 平面 PAC , 所以 $\angle DAN$ 是直线 AD 与平面 PAC 所成的角. 因为 $\triangle PCD$ 为等边三角形, $CD = 2$, 且 N 为 PC 的中点, 所以 $DN = \sqrt{3}$. 又 $AD = 3$, 故 $\sin \angle DAN = \frac{DN}{AD} = \frac{\sqrt{3}}{3}$.

18. 设 $\{a_n\}$ 是等差数列, $\{b_n\}$ 是等比数列, 公比大于 0. 已知 $a_1 = b_1 = 3, b_2 = a_3, b_3 = 4a_2 + 3$.

(1) 求 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 的通项公式;

(2) 设数列 $\{c_n\}$ 满足: 当 n 为奇数时, $c_n = 1$; 当 n 为偶数时, $c_n = b_{n/2}$. 求 $a_1c_1 + a_2c_2 + \cdots + a_{2n}c_{2n} (n \in \mathbb{N}^*)$.

【解析】(1) 设等差数列 $\{a_n\}$ 的公差为 d , 等比数列 $\{b_n\}$ 的公比为 q . 由 $a_1 = b_1 = 3, b_2 = a_3, b_3 = 4a_2 + 3$, 得 $3q = 3 + 2d, 3q^2 = 15 + 4d$. 解得 $d = 3, q = 3$. 所以 $a_n = 3 + 3(n-1) = 3n, b_n = 3 \cdot 3^{n-1} = 3^n$.

(2) $a_1c_1 + a_2c_2 + \cdots + a_{2n}c_{2n} = (a_1 + a_3 + \cdots + a_{2n-1}) + (a_2b_1 + a_4b_2 + \cdots + a_{2n}b_n)$. 其中 $a_1 + a_3 + \cdots + a_{2n-1} = 3 + 9 + \cdots + (6n-3) = 3n^2$, 又 $a_2b_1 + a_4b_2 + \cdots + a_{2n}b_n = 6(3 + 2 \cdot 3^2 + \cdots + n \cdot 3^n)$. 设 $T_n = 1 \cdot 3^1 + 2 \cdot 3^2 + \cdots + n \cdot 3^n$, 则 $3T_n = 1 \cdot 3^2 + 2 \cdot 3^3 + \cdots + n \cdot 3^{n+1}$. 两式相减得 $2T_n = -(3 + 3^2 + \cdots + 3^n) + n \cdot 3^{n+1} = -\frac{3(1-3^n)}{1-3} + n \cdot 3^{n+1}$. 整理得 $T_n = \frac{(2n-1)3^{n+1} + 3}{2}$. 故 $a_1c_1 + a_2c_2 + \cdots + a_{2n}c_{2n} = 3n^2 + 6T_n = \frac{(2n-1)3^{n+2} + 6n^2 + 9}{2}$.

19. 设椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的左焦点为 F , 左顶点为 A , 上顶点为 B . 已知 $\sqrt{3}|OA| = 2|OB|$ (O 为原点).

(1) 求椭圆的离心率;

(2) 设经过点 F 且斜率为 $\frac{3}{4}$ 的直线 l 与椭圆在 x 轴上方的交点为 P , 圆 C 同时与 x 轴和直线 l 相切, 圆心 C 在直线 $x = 4$ 上, 且 $OC \parallel AP$, 求椭圆的方程.

【解析】(1) 设椭圆的半焦距为 c . 由 $\sqrt{3}|OA| = 2|OB|$ 可得 $\sqrt{3}a = 2b$. 又 $c^2 = a^2 - b^2$, 消去 b 得 $a = 2c$. 所以椭圆的离心率 $e = \frac{c}{a} = \frac{1}{2}$.

(2) 由(1)知 $a = 2c, b = \sqrt{3}c$, 故椭圆方程为 $\frac{x^2}{4c^2} + \frac{y^2}{3c^2} = 1$. 又 $F(-c, 0)$, 故直线 l 的方程为 $y = \frac{3}{4}(x + c)$. 联立可得点 P 的横坐标满足 $7x^2 + 6cx - 13c^2 = 0$, 于是 $x_1 = c, x_2 = -\frac{13c}{7}$. 代入直线 l 的方程, 得 $y_1 = \frac{3}{2}c, y_2 = -\frac{9}{14}c$. 由于 P 在 x 轴上方, 故取 $P\left(c, \frac{3}{2}c\right)$. 设圆心 $C(4, t)$.

由 $OC \parallel AP$ 得 $\frac{t}{4} = \frac{\frac{3}{2}c}{c + 2c} = \frac{1}{2}$, 故 $t = 2$. 又圆 C 与 x 轴相切, 所以半径为 2. 再由圆 C 与 l 相切, 可得 $\frac{\left|\frac{3}{4}(4 + c) - 2\right|}{\sqrt{1 + \left(\frac{3}{4}\right)^2}} = 2$, 解得 $c = 2$. 于是椭圆方程为 $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{12} = 1$.

20. 设函数 $f(x) = \ln x - a(x - 1)e^x$, 其中 $a \in \mathbf{R}$.

(1) 若 $a \leq 0$, 讨论 $f(x)$ 的单调性;

(2) 若 $0 < a < \frac{1}{e}$,

(i) 证明 $f(x)$ 恰有两个零点;

(ii) 设 x_0 为 $f(x)$ 的极值点, x_1 为 $f(x)$ 的零点, 且 $x_1 > x_0$, 证明 $3x_0 - x_1 > 2$.

【解析】(1) $f(x)$ 的定义域为 $(0, +\infty)$, 且 $f'(x) = \frac{1}{x} - axe^x$. 当 $a \leq 0$ 时, $f'(x) > 0$, 故 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 内单调递增.

(2) (i) 令 $g(x) = 1 - ax^2e^x$. 则 $f'(x) = \frac{g(x)}{x}$. 由于 $0 < a < \frac{1}{e}$, 故 $g(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 内单调递减, 且 $g(1) = 1 - ae > 0, g\left(\ln \frac{1}{a}\right) = 1 - a\left(\ln \frac{1}{a}\right)^2 \cdot \frac{1}{a} < 0$. 所以 $g(x) = 0$ 在 $(0, +\infty)$ 内有唯一解, 不妨记为 x_0 , 且 $1 < x_0 < \ln \frac{1}{a}$. 于是 $f(x)$ 在 $(0, x_0)$ 内单调递增, 在 $(x_0, +\infty)$ 内单调递减, 因此 x_0 是唯一极值点. 又令 $h(x) = \ln x - x + 1$, 则当 $x > 1$ 时, $h'(x) = \frac{1}{x} - 1 < 0$, 故 $h(x)$ 在 $(1, +\infty)$ 内单调递减, 并且 $h(1) = 0$. 从而当 $x > 1$ 时, $\ln x < x - 1$. 又 $f\left(\ln \frac{1}{a}\right) = \ln \ln \frac{1}{a} - a\left(\ln \frac{1}{a} - 1\right) \cdot \frac{1}{a} = \ln \ln \frac{1}{a} - \ln \frac{1}{a} + 1 = h\left(\ln \frac{1}{a}\right) < 0$. 因为 $f(x_0) > f(1) = 0$, 所以 $f(x)$ 在 $(x_0, +\infty)$ 内有唯一零点. 又 $1 < x_0$, 且 $f(1) = 0$, 所以 $f(x)$ 在 $(0, x_0)$ 内有唯一零点 1. 因此 $f(x)$ 恰有两个零点.

(ii) 设 x_0 为 $f(x)$ 的极值点, x_1 为 $f(x)$ 的零点, 且 $x_1 > x_0$. 由题意, $f'(x_0) = 0, f(x_1) = 0$. 即 $\frac{1}{x_0} = ax_0e^{x_0}, \ln x_1 = a(x_1 - 1)e^{x_1}$, 从而 $\ln x_1 = \frac{x_1 - 1}{x_0^2}e^{x_1 - x_0}$. 由 $x_1 > x_0 > 1$ 可得 $\ln x_1 < x_1 - 1$, 从而 $e^{x_1 - x_0} < x_0^2$. 两边取对数得 $x_1 - x_0 < 2 \ln x_0 < 2(x_0 - 1)$, 于是 $3x_0 - x_1 > 2$.

2019 年上海卷(秋)

一、填空题

1. 已知集合 $A = (-\infty, 3)$, $B = (2, +\infty)$, 则 $A \cap B =$ _____.

【答案】 $(2, 3)$

【解析】同时满足 $x < 3$ 和 $x > 2$ 的实数构成区间 $(2, 3)$, 所以 $A \cap B = (2, 3)$.

2. 已知 $z \in \mathbb{C}$ 且满足 $\frac{1}{z-5} = i$, 求 $z =$ _____.

【答案】 $5 - i$

【解析】由 $\frac{1}{z-5} = i$ 得 $z-5 = \frac{1}{i} = -i$, 所以 $z = 5 - i$.

3. 已知向量 $a = (1, 0, 2)$, $b = (2, 1, 0)$, 则 a 与 b 的夹角为_____.

【答案】 $\arccos \frac{2}{5}$

【解析】由向量数量积公式, $a \cdot b = 1 \cdot 2 + 0 \cdot 1 + 2 \cdot 0 = 2$, 且 $|a| = \sqrt{1^2 + 0^2 + 2^2} = \sqrt{5}$, $|b| = \sqrt{2^2 + 1^2 + 0^2} = \sqrt{5}$. 设两向量的夹角为 θ , 则 $\cos \theta = \frac{a \cdot b}{|a||b|} = \frac{2}{5}$, 从而 $\theta = \arccos \frac{2}{5}$.

4. 已知二项式 $(2x+1)^5$, 则展开式中含 x^2 项的系数为_____.

【答案】 40

【解析】展开式的通项为 $C_5^k (2x)^k$. 含 x^2 的项对应 $k = 2$, 所以该项的系数为 $C_5^2 \cdot 2^2 = 10 \cdot 4 = 40$.

5. 已知 x, y 满足 $\begin{cases} x \geq 0, \\ y \geq 0, \\ x + y \leq 2 \end{cases}$, 求 $z = 2x - 3y$ 的最小值为_____.

【答案】 -6

【解析】由 $x \geq 0$ 和 $x + y \leq 2$ 得 $0 \leq y \leq 2$, 又因为 $x \geq 0$, 所以 $2x \geq 0$. 因此 $z = 2x - 3y \geq -3y \geq -6$. 当 $(x, y) = (0, 2)$ 时, 所有条件均满足且 $z = -6$, 故最小值为 -6.

6. 已知函数 $f(x)$ 周期为 1, 且当 $0 < x \leq 1$ 时, $f(x) = -\log_2 x$, 则 $f\left(\frac{3}{2}\right) =$ _____.

【答案】 1

【解析】因为 1 是函数的周期, 所以 $f\left(\frac{3}{2}\right) = f\left(\frac{3}{2} - 1\right) = f\left(\frac{1}{2}\right)$. 由于 $0 < \frac{1}{2} \leq 1$, 有 $f\left(\frac{1}{2}\right) = -\log_2 \frac{1}{2} = 1$, 故 $f\left(\frac{3}{2}\right) = 1$.

7. 若 $x, y \in \mathbb{R}^+$, 且 $\frac{1}{x} + 2y = 3$, 则 $\frac{y}{x}$ 的最大值为_____.

【答案】 $\frac{9}{8}$

【解析】由 $y > 0$ 及 $\frac{1}{x} + 2y = 3$ 得 $x > \frac{1}{3}$, 并且 $y = \frac{3 - 1/x}{2}$. 因而 $\frac{y}{x} = \frac{3}{2x} - \frac{1}{2x^2} = g(x)$, $x > \frac{1}{3}$. 求导得 $g'(x) = \frac{2 - 3x}{2x^3}$. 所以 $g(x)$ 在 $(\frac{1}{3}, \frac{2}{3})$ 上递增, 在 $(\frac{2}{3}, +\infty)$ 上递减, 最大值在 $x = \frac{2}{3}$ 时取得. 此时 $y = \frac{3}{4}$, 故

$$\max \frac{y}{x} = \frac{3/4}{2/3} = \frac{9}{8}$$

8. 已知数列 $\{a_n\}$ 前 n 项和为 S_n , 且满足 $S_n + a_n = 2$, 则 $S_5 =$ _____.

【答案】 $\frac{31}{16}$

【解析】取 $n = 1$, 由 $S_1 = a_1$ 得 $2a_1 = 2$, 所以 $S_1 = a_1 = 1$. 对 $n \geq 2$, 由 $a_n = S_n - S_{n-1}$ 及题设得 $2S_n - S_{n-1} = 2$, $S_n = 1 + \frac{1}{2}S_{n-1}$. 于是 $2 - S_n = \frac{1}{2}(2 - S_{n-1})$. 结合 $S_1 = 1$, 可得 $2 - S_n = \frac{1}{2^{n-1}}$, 即 $S_n = 2 - \frac{1}{2^{n-1}}$. 因此 $S_5 = 2 - \frac{1}{16} = \frac{31}{16}$.

9. 过 $y^2 = 4x$ 的焦点 F 并垂直于 x 轴的直线分别与 $y^2 = 4x$ 交于 A, B , A 在 B 上方, M 为抛物线上一点, $\overrightarrow{OM} = \lambda \overrightarrow{OA} + (\lambda - 2)\overrightarrow{OB}$, 则 $\lambda =$ _____.

【答案】 3

【解析】抛物线 $y^2 = 4x$ 的焦点为 $F = (1, 0)$, 所以过焦点且垂直于 x 轴的直线为 $x = 1$. 与抛物线联立得 $y = \pm 2$, 结合 A 在 B 上方, 取 $A = (1, 2), B = (1, -2)$. 于是

$$\overrightarrow{OM} = \lambda(1, 2) + (\lambda - 2)(1, -2) = (2\lambda - 2, 4)$$

所以 $M = (2\lambda - 2, 4)$. 因为 M 在抛物线上, 故 $4^2 = 4(2\lambda - 2)$, 解得 $\lambda = 3$.

10. 某三位数密码锁, 每位数字在 $0 \sim 9$ 数字中选取, 其中恰有两位数字相同的概率是_____.

【答案】 $\frac{27}{100}$

【解析】三位密码的每一位均有 10 种取法, 所以所有密码共有 $10^3 = 1000$ 个. 先选取相同的数字, 有 10 种; 再选取不同数字所在的位置, 有 3 种; 最后选取与其不同的数字, 有 9 种. 因而恰有两位数字相同的密码有 $10 \cdot 3 \cdot 9 = 270$ 个, 所求概率为 $\frac{270}{1000} = \frac{27}{100}$.

11. 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_n < a_{n+1}$ ($n \in \mathbb{N}^*$), 若点 $P_n(n, a_n)$ 在双曲线 $\frac{x^2}{6} - \frac{y^2}{2} = 1$ 上, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} |P_n P_{n+1}| =$ _____.

【答案】 $\frac{2\sqrt{3}}{3}$

【解析】由点 $P_n(n, a_n)$ 在双曲线上, 得 $a_n^2 = \frac{n^2 - 6}{3}$. 对充分大的 n , 双曲线的下支上的纵坐标随 n 增大而减小, 与 $a_n < a_{n+1}$ 不相容, 因此从某一项起只能取上支, 即

$$a_n = \sqrt{\frac{n^2 - 6}{3}}$$

于是

$$a_{n+1} - a_n = \frac{2n+1}{\sqrt{3}(\sqrt{(n+1)^2-6} + \sqrt{n^2-6})} \rightarrow \frac{1}{\sqrt{3}}$$

又因为 $P_n P_{n+1}$ 的横坐标差为 1, 所以

$$\lim_{n \rightarrow \infty} |P_n P_{n+1}| = \sqrt{1 + \left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)^2} = \frac{2\sqrt{3}}{3}$$

12. 常数 $a > 0$, 将函数 $y = \frac{2}{x}$ ($x > 0$) 的图象先向右平移 1 个单位, 再向下平移 a 个单位, 然后将所得的图象在 x 轴下方的部分沿 x 轴向上翻折, 其余部分保持不变, 得到函数 $f(x) = \left| \frac{2}{x-1} - a \right|$ ($x > 1$) 的图象 L , 当 $a = a_0$ 时, L 与 x 轴交点为 A , 在 L 上任意一点 P (P 异于 A), 总存在一点 Q 使得 $AP \perp AQ$ 且 $|AP| = |AQ|$, 则 $a_0 =$ _____.

【答案】 $\sqrt{2}$

【解析】设 A 的横坐标为 $x_A = 1 + \frac{2}{a}$, 并令 $u = x - x_A, v = y$. 因为 $x - 1 = \frac{2}{a} + u$, 图象 L 在以 A 为原点的坐标中可写为 $v = \frac{a|u|}{\frac{2}{a} + u}, u > -\frac{2}{a}$. 取左支上一点 $P = (u, v)$, 令 $s = -u$, 则

$0 < s < \frac{2}{a}$, 且 $v = \frac{as}{2/a - s}$. 将向量 $AP = (u, v) = (-s, v)$ 顺时针旋转 90° , 得到向量 $AQ = (v, s)$. 它自动满足 $AP \perp AQ$ 且 $|AP| = |AQ|$, 而 Q 在右支上当且仅当

$$s = \frac{av}{2/a + v}$$

代入 $v = \frac{as}{2/a - s}$ 并约去 $s > 0$, 得

$$\frac{4}{a^2} + s \left(a - \frac{2}{a} \right) = a^2$$

该等式对左支上的任意 s 都成立, 因此必须有 $a - \frac{2}{a} = 0$ 且 $\frac{4}{a^2} = a^2$. 由 $a > 0$ 得 $a^2 = 2$, 即 $a_0 = \sqrt{2}$. 当 $a = \sqrt{2}$ 时, 上述旋转把左支逐点对应到右支, 反向旋转又把右支逐点对应到左支, 条件确实成立.

二、单选题

13. 已知直线方程 $2x - y + c = 0$ 的一个方向向量 d 可以是 ()

A. $(2, -1)$

B. $(2, 1)$

C. $(-1, 2)$

D. $(1, 2)$

【答案】 D

【解析】设方向向量为 $d = (u, v)$. 方向向量与直线的法向量 $(2, -1)$ 垂直, 所以 $2u - v = 0$, 即 $v = 2u$. 四个选项中只有 $(1, 2)$ 满足该条件, 故选 D.

14. 一个直角三角形的两条直角边长分别为 1 和 2, 将该三角形分别绕其两个直角边旋转得到的两个圆锥的体积之比为 ()

A. 1

B. 2

C. 4

D. 8

【答案】B

【解析】绕长为 1 的直角边旋转时,圆锥的高为 1,底面半径为 2,体积为 $V_1 = \frac{1}{3}\pi \cdot 2^2 \cdot 1 = \frac{4\pi}{3}$. 绕长为 2 的直角边旋转时,圆锥的高为 2,底面半径为 1,体积为 $V_2 = \frac{1}{3}\pi \cdot 1^2 \cdot 2 = \frac{2\pi}{3}$. 因而 $V_1 : V_2 = 2 : 1$, 故选 B.

15. 已知 $\omega \in \mathbf{R}$, 函数 $f(x) = (x-6)^2 \sin(\omega x)$, 存在常数 $a \in \mathbf{R}$, 使得 $f(x+a)$ 为偶函数, 则 ω 可能的值为 ()

A. $\frac{\pi}{2}$ B. $\frac{\pi}{3}$ C. $\frac{\pi}{4}$ D. $\frac{\pi}{5}$

【答案】C

【解析】令 $b = a - 6$, $\phi = \omega a$, 则

$$f(x+a) = (x+b)^2 \sin(\omega x + \phi)$$

要求该函数为偶函数, 比较它与取 $-x$ 后的表达式, 得到

$$2b \sin \phi x \cos(\omega x) + (x^2 + b^2) \cos \phi \sin(\omega x) = 0$$

题中各选项均满足 $\omega \neq 0$. 令上式左端为 $h(x)$. 因为 $h(x)$ 恒等于零, 所以计算 $h'(0) = 0$ 和 $h'''(0) = 0$, 等价于比较 x 次和 x^3 次系数, 得 $2b \sin \phi + b^2 \omega \cos \phi = 0$, $-b\omega^2 \sin \phi + \omega \left(1 - \frac{b^2 \omega^2}{6}\right) \cos \phi = 0$. 若 $\cos \phi \neq 0$, 由第一式代入第二式可得 $\omega \left(1 + \frac{b^2 \omega^2}{3}\right) \cos \phi = 0$, 矛盾; 所以 $\cos \phi = 0$. 再由第一式得 $b = 0$, 即 $a = 6$. 因而必须有 $\cos(6\omega) = 0$. 检验四个选项, 只有 $\omega = \frac{\pi}{4}$ 时 $\cos(6\omega) = \cos \frac{3\pi}{2} = 0$, 故选 C.

16. 已知 $\tan \alpha \cdot \tan \beta = \tan(\alpha + \beta)$.

① 存在角 α 在第一象限, 角 β 在第三象限; ② 存在角 α 在第二象限, 角 β 在第四象限. 那么 ()

A. ①② 均正确

B. ①② 均错误

C. ① 正确, ② 错误

D. ① 错误, ② 正确

【答案】D

【解析】设 $p = \tan \alpha$, $q = \tan \beta$. 由正切和角公式, 题设等价于

$$pq(1-pq) = p+q$$

其中 $1-pq \neq 0$. 对命题 ①, 有 $p > 0, q > 0$. 令 $r = pq$, 则等式右侧为正, 故 $0 < r < 1$. 但由基本不等式, $p+q \geq 2\sqrt{r}$, 而 $r(1-r) < r < \sqrt{r}$, 不可能有 $p+q = r(1-r)$, 所以命题 ① 错误.

对命题 ②, 有 $p < 0, q < 0$. 取 $p = q = -t$, 其中 $t > 1$ 为方程 $t^3 - t - 2 = 0$ 的正根. 因为该方程在 1 和 2 处的值分别为 -2 和 4, 这样的 t 确实存在, 且

$$pq(1-pq) = t^2(1-t^2) = -2t = p+q$$

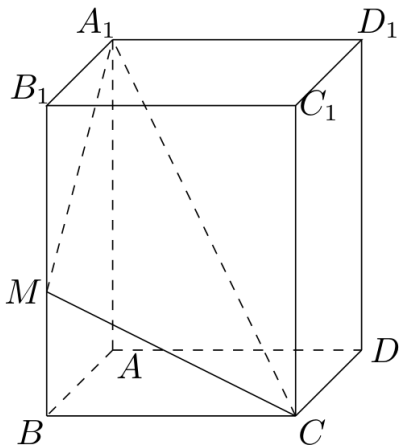
所以可取第二象限的 α 和第四象限的 β , 命题 ② 正确, 故选 D.

三、解答题

17. 如图, 在长方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, M 为 BB_1 上一点, 已知 $BM = 2$, $AD = 4$, $CD = 3$, $AA_1 = 5$.

(1) 求直线 A_1C 与平面 $ABCD$ 的夹角;

(2) 求点 A 到平面 A_1MC 的距离.



第 17 题图

【解析】(1) 直线 A_1C 在平面 $ABCD$ 上的射影为 AC . 在矩形 $ABCD$ 中, $AC = \sqrt{AD^2 + CD^2} = \sqrt{4^2 + 3^2} = 5$, 又 $AA_1 = 5$, 所以 $A_1C = \sqrt{AA_1^2 + AC^2} = 5\sqrt{2}$. 设所求夹角为 θ , 则 $\sin \theta = \frac{AA_1}{A_1C} = \frac{1}{\sqrt{2}}$, 故 $\theta = 45^\circ$.

(2) 建立直角坐标系, 令 $A = (0, 0, 0)$, $D = (4, 0, 0)$, $B = (0, 3, 0)$, $C = (4, 3, 0)$. 由 $AA_1 = 5$ 和 $BM = 2$, 得 $A_1 = (0, 0, 5)$, $M = (0, 3, 2)$. 平面 A_1MC 内的两个方向向量可取 $\overrightarrow{A_1M} = (0, 3, -3)$ 和 $\overrightarrow{A_1C} = (4, 3, -5)$, 它们的一个法向量为 $\boldsymbol{n} = (1, 2, 2)$. 因此平面 A_1MC 的方程为 $x + 2y + 2z - 10 = 0$, 从而点 A 到该平面的距离为

$$\frac{|0 + 2 \cdot 0 + 2 \cdot 0 - 10|}{\sqrt{1^2 + 2^2 + 2^2}} = \frac{10}{3}$$

18. 已知 $f(x) = ax + \frac{1}{x+1}$ ($a \in \mathbf{R}$).

(1) 当 $a = 1$ 时, 求不等式 $f(x) + 1 < f(x+1)$ 的解集;

(2) 若 $x \in [1, 2]$ 时, $f(x)$ 有零点, 求 a 的范围.

【解析】(1) 当 $a = 1$ 时, 定义域要求 $x \neq -1, -2$. 不等式化为

$$x + \frac{1}{x+1} + 1 < x + 1 + \frac{1}{x+2}$$

即 $\frac{1}{x+1} < \frac{1}{x+2}$, 所以 $\frac{1}{(x+1)(x+2)} < 0$. 结合定义域, 解得 $x \in (-2, -1)$.

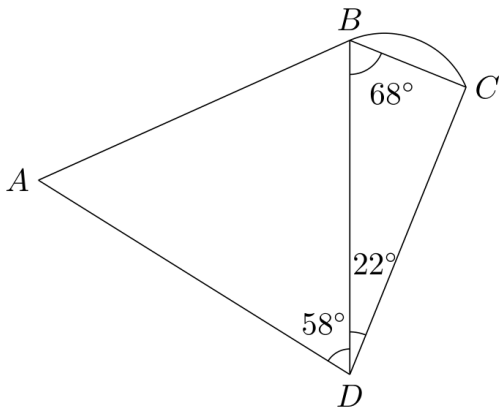
(2) $f(x)$ 在 $[1, 2]$ 内有零点, 等价于存在 $x \in [1, 2]$ 使 $ax + \frac{1}{x+1} = 0$, 即 $a = -\frac{1}{x(x+1)}$.

因为 $x(x+1)$ 在 $[1, 2]$ 上递增, 取值范围为 $[2, 6]$, 所以 $a \in \left[-\frac{1}{2}, -\frac{1}{6}\right]$.

19. 如图, 某段海岸线可近似看作一条曲线, 该曲线由线段 AB 和四分之一圆弧 $\widehat{BC}$ 构成, D 为一海岛, B 在 D 的正北方向, 且 B, D 相距 39.2 千米, A 在 D 的北偏西 58° 方向, C 在 D 的北偏东 22° 方向, C 在 B 的南偏东 68° 方向.

(1) 若沿弧 $\widehat{BC}$ 建观光道, 计算该观光道的长度; (精确到 0.001 千米)

(2) 现规划在该海岸线上选取一点 E , 修建从 E 直通 D 的公路桥, 已知 A, B 相距 40 千米, 求公路桥 DE 的最短长度. (精确到 0.001 千米)



第 19 题图

【解析】(1) 在 $\triangle BCD$ 中, $\angle BCD = 180^\circ - 68^\circ - 22^\circ = 90^\circ$, 所以 $BC = BD \cos 68^\circ = 39.2 \cos 68^\circ$. 设四分之一圆弧所在圆的半径为 r , 因为弦 BC 所对的圆心角为 90° , 所以 $BC = 2r \sin 45^\circ = r\sqrt{2}$. 因而观光道长度为

$$\frac{\pi}{2}r = \frac{\pi \cdot 39.2 \cos 68^\circ}{2\sqrt{2}} \approx 16.310 \text{ km}$$

(2) 在 $\triangle ADB$ 中, $\angle ADB = 58^\circ$, $AB = 40$, $BD = 39.2$. 由正弦定理,

$$\sin \angle DAB = \frac{BD \sin 58^\circ}{AB} = \frac{39.2 \sin 58^\circ}{40}$$

由三角形内角和得 $\angle DAB \approx 56.211^\circ$, 所以 $\angle ABD \approx 65.789^\circ$. 过 D 作 AB 的垂线, 垂足为 H . 因为 $\angle DAB$ 和 $\angle ABD$ 均为锐角, 故 H 在线段 AB 上, 且

$$DH = BD \sin \angle ABD \approx 35.752 \text{ km}$$

另一方面, $\triangle BCD$ 在 C 处为直角, $DC = BD \sin 68^\circ \approx 36.346 \text{ km}$. 任取弧 $\widehat{BC}$ 上一点 X , 由图可知 X 与 D 分居直线 BC 两侧; 又 $DC \perp BC$, 所以 X 到直线 BC 的距离为 $DC + \text{dist}(X, BC) \geq DC$, 从而 $DX \geq DC$. 由于 $DH < DC$, 海岸线 $AB \cup \widehat{BC}$ 上到 D 的最短距离为 DH , 即公路桥 DE 的最短长度为 35.752 km.

20. 已知椭圆 $\frac{x^2}{8} + \frac{y^2}{4} = 1$, F_1, F_2 分别为左, 右焦点, 直线 l 过 F_2 交椭圆于 A, B 两点.

(1) 若 AB 垂直于 x 轴时, 求 $|AB|$;

(2) 当 $\angle F_1AB = 90^\circ$ 时, A 在 x 轴上方时, 求 A, B 的坐标;

- (3) 若直线 AF_1 交 y 轴于 M , 直线 BF_1 交 y 轴于 N , 是否存在直线 l , 使 $S_{\triangle F_1AB} = S_{\triangle F_1MN}$, 若存在, 求出直线 l 的方程; 若不存在, 请说明理由.

【解析】(1) 椭圆的长半轴为 $2\sqrt{2}$, 短半轴为 2, 焦距的一半为 $c = \sqrt{8-4} = 2$, 所以 $F_2 = (2, 0)$. 当 $AB \perp x$ 轴时, 直线 l 为 $x = 2$. 代入椭圆方程得 $\frac{1}{2} + \frac{y^2}{4} = 1$, 即 $y = \pm\sqrt{2}$, 故 $|AB| = 2\sqrt{2}$.

(2) 设 $A = (x, y)$. 因为 AB 与过 F_2 的直线 l 重合, 条件 $\angle F_1AB = 90^\circ$ 等价于 $\overrightarrow{AF_1} \cdot \overrightarrow{AF_2} = 0$, 即 $(x+2, y) \cdot (x-2, y) = 0$, $x^2 + y^2 = 4$. 与椭圆方程 $x^2 + 2y^2 = 8$ 联立, 得 $y^2 = 4$, 再由 A 在 x 轴上方知 $A = (0, 2)$. 直线 l 过 $(2, 0)$ 和 $(0, 2)$, 故方程为 $x + y = 2$. 与椭圆联立得 $x^2 + 2(2-x)^2 = 8$, $x(3x-8) = 0$. 除去点 A 对应的根 $x = 0$, 得到 $B = \left(\frac{8}{3}, -\frac{2}{3}\right)$.

(3) 先考虑非竖直直线, 设 $l: y = k(x-2)$, 它与椭圆的交点为 $A = (x_1, y_1)$, $B = (x_2, y_2)$, 其中 $y_i = k(x_i - 2)$. 若 $x_i = -2$, 则相应的直线 F_1A 或 F_1B 与 y 轴平行, 题设中的交点不存在, 故只需考虑 $x_i \neq -2$. 由直线 F_1A 和 F_1B 与 y 轴的交点, 得 $M = \left(0, \frac{2y_1}{x_1+2}\right)$, $N = \left(0, \frac{2y_2}{x_2+2}\right)$. 因此 $S_{\triangle F_1AB} = 2|k||x_1 - x_2|$, $S_{\triangle F_1MN} = \frac{8|k||x_1 - x_2|}{|(x_1+2)(x_2+2)|}$. 当三角形不退化且 $k \neq 0$ 时, 面积相等等价于 $|(x_1+2)(x_2+2)| = 4$. 将直线方程代入椭圆, 得

$$x^2 + 2k^2(x-2)^2 = 8$$

由韦达定理, $x_1 + x_2 = \frac{8k^2}{1+2k^2}$, $x_1x_2 = \frac{8k^2-8}{1+2k^2}$. 所以

$$(x_1+2)(x_2+2) = x_1x_2 + 2(x_1+x_2) + 4 = \frac{4(8k^2-1)}{1+2k^2}$$

从而

$$|8k^2-1| = 1+2k^2$$

解得 $k^2 = \frac{1}{3}$ 或 $k = 0$. 当 $k = 0$ 时, l 为 x 轴, F_1, A, B 三点共线且 $M = N$, 相关三角形退化, 不符合题设中的三角形, 舍去. 对竖直直线 $x = 2$, 椭圆交点为 $A = (2, \sqrt{2})$, $B = (2, -\sqrt{2})$, 相应地 $M = (0, \frac{\sqrt{2}}{2})$, $N = (0, -\frac{\sqrt{2}}{2})$. 此时 $S_{\triangle F_1AB} = \frac{1}{2} \cdot 2\sqrt{2} \cdot 4 = 4\sqrt{2}$, $S_{\triangle F_1MN} = \frac{1}{2} \cdot \sqrt{2} \cdot 2 = \sqrt{2}$ 两面积不相等. 因此 $k = \pm\frac{1}{\sqrt{3}}$, 所求直线为

$$x - \sqrt{3}y - 2 = 0 \quad \text{或} \quad x + \sqrt{3}y - 2 = 0$$

21. 数列 $\{a_n\}$ 有 100 项, $a_1 = a$, 对任意 $n \in [2, 100]$, 存在 i 使得 $a_n = a_i + d$, $i \in [1, n-1]$, 若 a_k 与其之前中某一项相等, 则称 a_k 具有性质 P .

- (1) 若 $a_1 = 1, d = 2$, 求 a_4 所有可能的值;
- (2) 若 $\{a_n\}$ 不是等差数列, 求证: $\{a_n\}$ 中存在具有性质 P 的项;
- (3) 若 $\{a_n\}$ 中恰有三项具有性质 P , 这三项和为 c , 试用 a, d, c 表示 $a_1 + a_2 + \cdots + a_{100}$.

【解析】(1) 因为 $a_2 = a_1 + d = 3$, 所以 a_3 可以取 $a_1 + d = 3$ 或 $a_2 + d = 5$. 若 $a_3 = 3$, 则 a_4 可以取 $a_1 + d = 3$ 或 $a_2 + d = 5$; 若 $a_3 = 5$, 则 a_4 可以取 3, 5 或 7. 因此 a_4 的所有可能值为 3, 5, 7.

(2) 用反证法. 假设数列中不存在具有性质 P 的项, 即每一项都不等于它之前的任何一项. 对 $n = 2$, 由条件只能有 $a_2 = a_1 + d$. 假设对所有 $j < n$ 有 $a_j = a + (j - 1)d$. 由条件存在 $i < n$ 使得 $a_n = a_i + d = a + id$. 若 $i < n - 1$, 则 $a_n = a + id = a_{i+1}$, 这使 a_n 与之前一项相等, 矛盾. 所以只能有 $i = n - 1$, 从而 $a_n = a_{n-1} + d = a + (n - 1)d$. 归纳可知数列是等差数列, 和题设“不是等差数列”矛盾, 因此数列中必存在具有性质 P 的项.

(3) 先说明 $d \neq 0$. 若 $d = 0$, 则对每个 $n \geq 2$ 都有 $a_n = a_i$, 从而至少有 99 项具有性质 P , 与题设矛盾. 令

$$b_n = \frac{a_n - a}{d}$$

则 $b_1 = 0$, 且每个 $n \geq 2$ 都满足 $b_n = b_i + 1$. 若当前已经出现的不同数值为 $0, 1, \dots, m$, 则下一项只能取 $1, 2, \dots, m + 1$: 取其中已经出现的数值时产生性质 P , 取未出现的数值时只能取新的最大值 $m + 1$. 因而每个不具有性质 P 的项依次给出新的数值 $0, 1, \dots$

总共有 $100 - 3 = 97$ 项不具有性质 P , 它们的数值正好为 $a, a + d, \dots, a + 96d$. 设三项具有性质 P 的项对应的增量分别为 r_1d, r_2d, r_3d , 则这三项的和为 $c = 3a + (r_1 + r_2 + r_3)d$. 所以

$$a_1 + a_2 + \dots + a_{100} = \left(97a + d \sum_{j=0}^{96} j \right) + c = 97a + 4656d + c$$

2019 年上海卷(春)

一、填空题

1. 已知集合 $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $B = \{3, 5, 6\}$, 则 $A \cap B =$ _____.

【答案】 $\{3, 5\}$

【解析】由交集的定义可知, $A \cap B$ 由两集合共同含有的元素组成. 因为 $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $B = \{3, 5, 6\}$, 所以 $A \cap B = \{3, 5\}$.

2. 计算 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n^2 - 3n + 1}{n^2 - 4n + 1} =$ _____.

【答案】 2

【解析】将分子分母同除以 n^2 , 得 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n^2 - 3n + 1}{n^2 - 4n + 1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2 - \frac{3}{n} + \frac{1}{n^2}}{1 - \frac{4}{n} + \frac{1}{n^2}} = 2$.

3. 不等式 $|x + 1| < 5$ 的解集为_____.

【答案】 $(-6, 4)$

【解析】由 $|x + 1| < 5$ 得 $-5 < x + 1 < 5$, 解得 $-6 < x < 4$, 所以解集为 $(-6, 4)$.

4. 函数 $f(x) = x^2$ ($x > 0$) 的反函数为_____.

【答案】 $y = \sqrt{x}$, $x > 0$

【解析】因为 $f(x) = x^2$ ($x > 0$) 的值域为 $(0, +\infty)$, 设 $y = x^2$ 则 $x = \sqrt{y}$. 交换变量后, 反函数为 $y = \sqrt{x}$, $x > 0$.

5. 设 i 为虚数单位, $3z - i = 6 + 5i$, 则 $|z|$ 的值为_____.

【答案】 $2\sqrt{2}$

【解析】由 $3z - i = 6 + 5i$ 得 $3z = 6 + 6i$, 故 $z = 2 + 2i$. 于是 $|z| = \sqrt{2^2 + 2^2} = 2\sqrt{2}$.

6. 已知 $\begin{cases} 2x + 2y = -1, \\ 4x + a^2y = a, \end{cases}$ 当方程有无穷多解时, a 的值为_____.

【答案】 -2

【解析】方程有无穷多解时, 两方程应表示同一个一次方程组. 把第二个方程同除以 2, 得 $2x + \frac{a^2}{2}y = \frac{a}{2}$. 与 $2x + 2y = -1$ 比较系数, 得到 $\frac{a^2}{2} = 2$ 且 $\frac{a}{2} = -1$, 所以 $a = -2$.

7. 在 $\left(x + \frac{1}{\sqrt{x}}\right)^6$ 的二项展开式中, 常数项的值为_____.

【答案】 15

【解析】展开 $\left(x + \frac{1}{\sqrt{x}}\right)^6$ 的通项为 $C_6^r x^{6-r} \left(\frac{1}{\sqrt{x}}\right)^r = C_6^r x^{6-\frac{3r}{2}}$. 常数项对应指数 $6 - \frac{3r}{2} = 0$, 解得 $r = 4$. 故常数项为 $C_6^4 = 15$.

8. 在 $\triangle ABC$ 中, $AC = 3$, $3 \sin A = 2 \sin B$, 且 $\cos C = \frac{1}{4}$, 则 $AB =$ _____.

【答案】 $\sqrt{10}$

【解析】由正弦定理, $\frac{BC}{\sin A} = \frac{AC}{\sin B}$. 又已知 $3 \sin A = 2 \sin B$, 所以 $BC = \frac{2}{3}AC = 2$. 再由余弦定理,

$$AB^2 = AC^2 + BC^2 - 2 \cdot AC \cdot BC \cos C = 9 + 4 - 2 \cdot 3 \cdot 2 \cdot \frac{1}{4} = 10$$

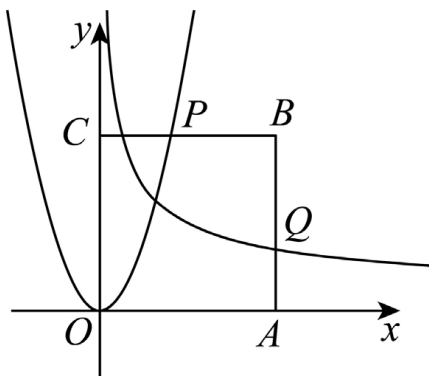
因此 $AB = \sqrt{10}$.

9. 首届中国国际进口博览会在上海举行, 某高校拟派 4 人参加连续 5 天的志愿者活动, 其中甲连续参加 2 天, 其他人各参加 1 天, 则不同的安排方法有_____种(结果用数值表示).

【答案】 24

【解析】先安排甲连续参加 2 天. 这样的起始位置共有 4 种. 确定甲后, 剩下 3 人分别安排在余下 3 天中, 共有 $A_3^3 = 6$ 种排法. 故总数为 $4 \times 6 = 24$ 种.

10. 如图, 已知正方形 $OABC$, 其中 $OA = a (a > 1)$, 函数 $y = 3x^2$ 交 BC 于点 P , 函数 $y = x^{-1/2}$ 交 AB 于点 Q , 当 $|AQ| + |CP|$ 最小时, 则 a 的值为_____.



第 10 题图

【答案】 $\sqrt{3}$

【解析】由图可知, $O = (0,0)$, $A = (a,0)$, $B = (a,a)$, $C = (0,a)$. 函数 $y = 3x^2$ 与 BC 交于 P , 所以 $P(\sqrt{a/3}, a)$; 函数 $y = x^{-1/2}$ 与 AB 交于 Q , 所以 $Q(a, 1/\sqrt{a})$. 因此 $|CP| = \sqrt{\frac{a}{3}}$, $|AQ| = \frac{1}{\sqrt{a}}$, 从而

$$|AQ| + |CP| = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{3}} + \frac{1}{\sqrt{a}} \geq 2\sqrt{\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{3}} \cdot \frac{1}{\sqrt{a}}} = \frac{2}{\sqrt[4]{3}}$$

当且仅当 $\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{3}} = \frac{1}{\sqrt{a}}$, 即 $a = \sqrt{3}$ 时取等号, 所以所求为 $\sqrt{3}$.

11. 在椭圆 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{2} = 1$ 上任意一点 P , Q 与 P 关于 x 轴对称, 若有 $\overrightarrow{F_1P} \cdot \overrightarrow{F_2P} \leq 1$, 则 $\overrightarrow{F_1P}$ 与 $\overrightarrow{F_2Q}$ 的夹角范围为_____.

【答案】 $\left[\pi - \arccos \frac{1}{3}, \pi\right]$

【解析】 设椭圆焦点为 $F_1(-\sqrt{2}, 0)$, $F_2(\sqrt{2}, 0)$, 且 $P(x, y)$ 在椭圆上, $Q(x, -y)$. 由

$$\overrightarrow{F_1P} \cdot \overrightarrow{F_2P} = (x + \sqrt{2}, y) \cdot (x - \sqrt{2}, y) = x^2 + y^2 - 2 \leq 1$$

并结合椭圆方程 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{2} = 1$, 可得 $y^2 \in [1, 2]$. 又 $\overrightarrow{F_2Q} = (x - \sqrt{2}, -y)$, 所以夹角 θ 满足

$$\cos \theta = \frac{(x + \sqrt{2})(x - \sqrt{2}) - y^2}{\sqrt{(x + \sqrt{2})^2 + y^2} \sqrt{(x - \sqrt{2})^2 + y^2}} = \frac{2 - 3y^2}{y^2 + 2}$$

当 $y^2 \in [1, 2]$ 时, $\cos \theta \in [-1, -\frac{1}{3}]$, 故 $\theta \in \left[\pi - \arccos \frac{1}{3}, \pi\right]$.

12. 已知集合 $A = [t, t+1] \cup [t+4, t+9]$, $0 \notin A$, 存在正数 λ , 使得对任意 $a \in A$, 都有 $\frac{\lambda}{a} \in A$, 则 t 的值是_____.

【答案】 1 或 -3

【解析】 因为 $\lambda > 0$, 且要求对任意 $a \in A$ 都有 $\frac{\lambda}{a} \in A$, 所以 A 在取倒数后仍要落回原来的两个区间中. 先根据 $0 \notin A$ 分情况讨论:

若 $t > 0$, 则 $A \subset (0, +\infty)$. 这时 $\frac{\lambda}{a} \in A$ 会把 $[t, t+1]$ 与 $[t+4, t+9]$ 对应起来, 整理得 $\lambda = t(t+9) = (t+1)(t+4)$, 解得 $t = 1$.

若 $t < -9$, 则 $A \subset (-\infty, 0)$. 此时取倒数后的区间对应关系与 $t > 0$ 时一致, 整理后仍得到 $t = 1$, 不合题意.

若 $-4 < t < -1$, 则 $[t, t+1]$ 与 $[t+4, t+9]$ 分居零点两侧, 整理得 $\lambda = t(t+1) = (t+4)(t+9)$, 解得 $t = -3$.

所以 $t = 1$ 或 -3 .

二、单选题

13. 下列函数中, 值域为 $[0, +\infty)$ 的是

A. $y = 2^x$

B. $y = x^{1/2}$

C. $y = \tan x$

D. $y = \cos x$

【答案】 B

【解析】 逐项判断值域: $y = 2^x$ 的值域是 $(0, +\infty)$, $y = x^{1/2}$ 的值域是 $[0, +\infty)$, $y = \tan x$ 的值域是 $\mathbf{R}$, $y = \cos x$ 的值域是 $[-1, 1]$. 因此选 B.

14. 已知 $a, b \in \mathbf{R}$, 则 “ $a^2 > b^2$ ” 是 “ $|a| > |b|$ ” 的

A. 充分非必要条件

B. 必要非充分条件

C. 充要条件

D. 既非充分又非必要条件

【答案】 C

【解析】由 $a^2 > b^2$ 可得 $|a| > |b|$; 反过来, 若 $|a| > |b|$, 平方后仍得 $a^2 > b^2$. 所以“ $a^2 > b^2$ ”与“ $|a| > |b|$ ”等价, 故它是“ $|a| > |b|$ ”的充要条件, 选 C.

15. 已知平面 α, β, γ 两两垂直, 直线 a, b, c 满足 $a \subset \alpha, b \subset \beta, c \subset \gamma$, 则直线 a, b, c 不可能满足以下哪种关系 ()

- A. 两两垂直 B. 两两异面 C. 两两相交 D. 两两平行

【答案】 D

【解析】对 A, 取三条分别沿三条互相垂直方向的直线即可, 能够两两垂直; 对 B, 可构造三条空间异面直线; 对 C, 也可以构造三条两两相交的直线. 若三条直线两两平行, 设 $l = \alpha \cap \beta$, 则由 $a \parallel b$ 可知 $a \parallel l, b \parallel l$, 再由 $a \parallel b \parallel c$ 得 $c \parallel l$. 但 $c \subset \gamma$, 而 γ 与 α, β 两两垂直, l 不可能与 γ 平行, 矛盾, 所以 D 不可能.

16. 以 $(a_1, 0), (a_2, 0)$ 为圆心的两圆均过 $(1, 0)$, 与 y 轴正半轴分别交于 $(0, y_1), (0, y_2)$, 且满足 $\ln y_1 + \ln y_2 = 0$, 则点 $\left(\frac{1}{a_1}, \frac{1}{a_2}\right)$ 的轨迹是

- A. 直线 B. 圆 C. 椭圆 D. 双曲线

【答案】 A

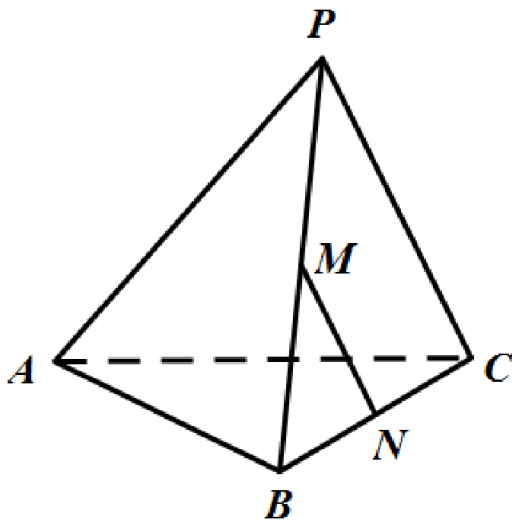
【解析】设两圆分别以 $(a_1, 0), (a_2, 0)$ 为圆心, 且都过 $(1, 0)$. 由圆的半径关系, $y_1^2 = (1 - a_1)^2 - a_1^2 = 1 - 2a_1, y_2^2 = (1 - a_2)^2 - a_2^2 = 1 - 2a_2$. 又 $\ln y_1 + \ln y_2 = 0$, 所以 $y_1 y_2 = 1$. 于是 $(1 - 2a_1)(1 - 2a_2) = 1$, 化简得 $2a_1 a_2 = a_1 + a_2$, 即 $\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} = 2$. 令 $x = \frac{1}{a_1}, y = \frac{1}{a_2}$, 则轨迹方程为 $x + y = 2$, 所以选 A.

三、解答题

17. 如图, 在正三棱锥 $P-ABC$ 中, $PA = PB = PC = 2, AB = BC = AC = \sqrt{3}$.

(1) 若 PB 的中点为 M, BC 的中点为 N , 求 AC 与 MN 的夹角;

(2) 求 $P-ABC$ 的体积.



第 17 题图

【解析】(1) M 是 PB 的中点, N 是 BC 的中点, 所以在三角形 PBC 中, $MN \parallel PC$. 因此 AC 与 MN 的夹角就是 AC 与 PC 的夹角, 即 $\angle PCA$. 在三角形 PCA 中, 由余弦定理得

$$\cos \angle PCA = \frac{PC^2 + AC^2 - PA^2}{2 \cdot PC \cdot AC} = \frac{4 + 3 - 4}{2 \cdot 2 \cdot \sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{4}$$

故所求角为 $\arccos \frac{\sqrt{3}}{4}$.

(2) 正三棱锥的顶点 P 在底面正三角形 ABC 的中心 O 的垂线上. 底面边长为 $\sqrt{3}$, 其外接圆半径 $OA = 1$. 由 $PA = 2$ 得 $PO = \sqrt{PA^2 - OA^2} = \sqrt{4 - 1} = \sqrt{3}$. 又 $S_{\triangle ABC} = \frac{\sqrt{3}}{4} \cdot (\sqrt{3})^2 = \frac{3\sqrt{3}}{4}$, 所以 $V_{P-ABC} = \frac{1}{3} S_{\triangle ABC} \cdot PO = \frac{1}{3} \cdot \frac{3\sqrt{3}}{4} \cdot \sqrt{3} = \frac{3}{4}$.

18. 已知数列 $\{a_n\}$, $a_1 = 3$, 前 n 项和为 S_n .

(1) 若 $\{a_n\}$ 为等差数列, 且 $a_4 = 15$, 求 S_n ;

(2) 若 $\{a_n\}$ 为等比数列, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n < 12$, 求公比 q 的取值范围.

【解析】(1) 由 $a_4 = a_1 + 3d = 15$ 且 $a_1 = 3$, 得 $d = 4$. 于是

$$S_n = \frac{n}{2}(2a_1 + (n-1)d) = \frac{n}{2}(6 + 4n - 4) = 2n^2 + n$$

(2) 等比数列前 n 项和为 $S_n = \frac{a_1(1-q^n)}{1-q} = \frac{3(1-q^n)}{1-q}$. 要使 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n < 12$, 先要有 $|q| < 1$, 再由 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \frac{3}{1-q} < 12$ 得 $\frac{1}{1-q} < 4$, 即 $q < \frac{3}{4}$. 综合起来, $q \in (-1, 0) \cup (0, \frac{3}{4})$.

19. 已知抛物线方程 $y^2 = 4x$, F 为焦点, P 为抛物线准线上一点, Q 为线段 PF 与抛物线的交点, 定义: $d(P) = \frac{|PF|}{|FQ|}$.

(1) 当 $P(-1, -\frac{8}{3})$ 时, 求 $d(P)$;

(2) 证明: 存在常数 a , 使得 $2d(P) = |PF| + a$;

(3) P_1, P_2, P_3 为抛物线准线上三点, 且 $|P_1P_2| = |P_2P_3|$, 判断 $d(P_1) + d(P_3)$ 与 $2d(P_2)$ 的关系.

【解析】(1) 抛物线 $y^2 = 4x$ 的焦点为 $F(1, 0)$, 准线为 $x = -1$. 点 $P(-1, -\frac{8}{3})$ 在准线上, 直线 PF 的斜率为 $\frac{4}{3}$, 故其方程为 $y = \frac{4}{3}(x-1)$. 与抛物线联立可得交点 $Q(\frac{1}{4}, -1)$. 于是

$$|PF| = \sqrt{(1+1)^2 + (0+\frac{8}{3})^2} = \frac{10}{3}, |FQ| = \sqrt{(1-\frac{1}{4})^2 + (0+1)^2} = \frac{5}{4}. \text{ 所以 } d(P) = \frac{|PF|}{|FQ|} = \frac{8}{3}.$$

(2) 设 $P = (-1, s)$. 将线段 FP 参数化为 $(X, Y) = (1-2u, su)$ ($0 \leq u \leq 1$), 代入 $Y^2 = 4X$ 得 $s^2u^2 = 4(1-2u)$. 对应于交点 Q 的参数 u 为 $\frac{2}{\sqrt{s^2+4}+2}$, 因此 $|FQ| = u|PF|$, 从而

$$d(P) = \frac{|PF|}{|FQ|} = \frac{1}{u} = \frac{\sqrt{s^2+4}+2}{2} = \frac{|PF|+2}{2}$$

故可取 $a = 2$.

(3) 设 $P_i = (-1, y_i)$ ($i = 1, 2, 3$). 由 $|P_1P_2| = |P_2P_3|$ 可知 P_2 是 P_1, P_3 的中点, 所以 $y_2 = \frac{y_1 + y_3}{2}$. 由 (2) 知 $d(P_i) = \frac{\sqrt{y_i^2 + 4} + 2}{2}$. 于是只需证明 $\sqrt{y_1^2 + 4} + \sqrt{y_3^2 + 4} > 2\sqrt{y_2^2 + 4}$. 这可由函数 $\sqrt{y^2 + 4}$ 的严格凸性得到, 因此 $d(P_1) + d(P_3) > 2d(P_2)$.

20. 已知等差数列 $\{a_n\}$ 的公差 $d \in (0, \pi]$, 数列 $\{b_n\}$ 满足 $b_n = \sin(a_n)$, 集合 $S = \{x \mid x = b_n, n \in \mathbb{N}^*\}$.

(1) 若 $a_1 = 0, d = \frac{2\pi}{3}$, 求集合 S ;

(2) 若 $a_1 = \frac{\pi}{2}$, 求 d 使得集合 S 恰好有两个元素;

(3) 若集合 S 恰好有三个元素: $b_{n+T} = b_n, T$ 是不超过 7 的正整数, 求 T 的所有可能的值.

【解析】(1) $a_1 = 0, d = \frac{2\pi}{3}$ 时, $b_1 = \sin 0 = 0, b_2 = \sin \frac{2\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{2}, b_3 = \sin \frac{4\pi}{3} = -\frac{\sqrt{3}}{2}$.

由正弦函数的周期性, 之后的值重复出现, 所以 $S = \left\{-\frac{\sqrt{3}}{2}, 0, \frac{\sqrt{3}}{2}\right\}$.

(2) 若 S 恰有两个元素, 则前三项中必须有一对相等. 这里 $b_1 = \sin \frac{\pi}{2} = 1$, 而 $b_2 = \sin\left(\frac{\pi}{2} + d\right), b_3 = \sin\left(\frac{\pi}{2} + 2d\right)$. 由于 $d > 0, b_1 = b_2$ 不可能. 若 $b_1 = b_3$, 则 $\cos 2d = 1$, 得 $d = \pi$; 若 $b_2 = b_3$, 则 $\cos d = \cos 2d$, 得 $d = \frac{2\pi}{3}$. 当 $d = \pi$ 时, $S = \{1, -1\}$; 当 $d = \frac{2\pi}{3}$ 时, $S = \{1, -\frac{1}{2}\}$. 故 $d = \frac{2\pi}{3}$ 或 π .

(3) 因为 S 恰有三个元素, 所以 $T \geq 3$. 当 $T = 3, 4, 5, 6$ 时, 都可以分别构造出符合条件的等差正弦序列: $T = 3$ 可取 $a_1 = 0, d = \frac{2\pi}{3}$; $T = 4$ 可取 $a_1 = 0, d = \frac{\pi}{2}$; $T = 5$ 可取 $a_1 = \frac{\pi}{10}, d = \frac{2\pi}{5}$; $T = 6$ 可取 $a_1 = 0, d = \frac{\pi}{3}$, 均得到恰有三个元素的集合 S . 若 $T = 7$, 由于等式对所有 n 成立且 $d > 0$, 只能有 $7d = 2k\pi$, 其中 $k = 1, 2, 3$. 此时前 7 项对应模 2π 两两不同的 7 个角, 而每个正弦值至多对应模 2π 的两个角, 所以前 7 项至少有 4 个不同的值, 不可能恰有三个元素. 故 T 的所有可能值为 3, 4, 5, 6.

2019 年江苏卷

一、填空题

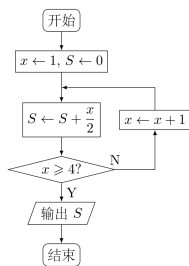
1. 已知集合 $A = \{-1, 0, 1, 6\}$, $B = \{x \mid x > 0, x \in \mathbf{R}\}$, 则 $A \cap B =$ _____.

【答案】 $\{1, 6\}$

2. 已知复数 $(a + 2i)(1 + i)$ 的实部为 0, 其中 i 为虚数单位, 则实数 a 的值是_____.

【答案】 2

3. 下图是一个算法流程图, 则输出的 S 的值是_____.



第 3 题图

【答案】 5

4. 函数 $y = \sqrt{7 + 6x - x^2}$ 的定义域是_____.

【答案】 $[-1, 7]$

5. 已知一组数据 6, 7, 8, 8, 9, 10, 则该组数据的方差是_____.

【答案】 $\frac{5}{3}$

6. 从 3 名男同学和 2 名女同学中任选 2 名同学参加志愿者服务, 则选出的 2 名同学中至少有 1 名女同学的概率是_____.

【答案】 $\frac{7}{10}$

7. 在平面直角坐标系 xOy 中, 若双曲线 $x^2 - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($b > 0$) 经过点 $(3, 4)$, 则该双曲线的渐近线方程是_____.

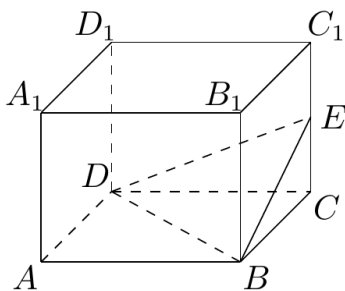
【答案】 $y = \pm\sqrt{2}x$

8. 已知数列 $\{a_n\}$ ($n \in \mathbf{N}^*$) 是等差数列, S_n 是其前 n 项和, 若 $a_2a_5 + a_8 = 0$, $S_9 = 27$, 则 S_8 的值是_____.

【答案】 16

9. 如图, 长方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 的体积是 120, E 为 CC_1 的中点, 则三棱锥 $E - BCD$ 的体积是_____.

【答案】 10



第9题图

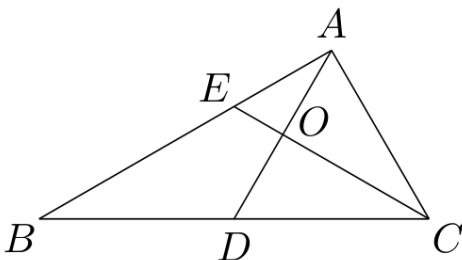
10. 在平面直角坐标系 xOy 中, P 是曲线 $y = x + \frac{4}{x}$ ($x > 0$) 上的一个动点, 则点 P 到直线 $x + y = 0$ 的距离的最小值是_____.

【答案】4

11. 在平面直角坐标系 xOy 中, 点 A 在曲线 $y = \ln x$ 上, 且该曲线在点 A 处的切线经过点 $(-e, -1)$ (e 为自然对数的底数), 则点 A 的坐标是_____.

【答案】 $(e, 1)$

12. 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, D 是 BC 的中点, E 在边 AB 上, $BE = 2EA$, AD 与 CE 交于点 O . 若 $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 6\overrightarrow{AO} \cdot \overrightarrow{EC}$, 则 $\frac{AB}{AC}$ 的值是_____.



第12题图

【答案】 $\sqrt{3}$

13. 已知 $\frac{\tan \alpha}{\tan(\alpha + \frac{\pi}{4})} = -\frac{2}{3}$, 则 $\sin(2\alpha + \frac{\pi}{4})$ 的值是_____.

【答案】 $\frac{\sqrt{2}}{10}$

14. 设 $f(x), g(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上的两个周期函数, $f(x)$ 的周期为 4, $g(x)$ 的周期为 2, 且 $f(x)$ 是奇函数. 当 $x \in (0, 2]$ 时, $f(x) = \sqrt{1 - (x - 1)^2}$, $g(x) = \begin{cases} k(x + 2), & 0 < x \leq 1, \\ -\frac{1}{2}, & 1 < x \leq 2, \end{cases}$ 其中 $k > 0$. 若在区间 $(0, 9]$ 上, 关于 x 的方程 $f(x) = g(x)$ 有 8 个不同的实数根, 则 k 的取值范围是_____.

【答案】 $[\frac{1}{3}, \frac{\sqrt{2}}{4})$

二、解答题

15. 在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c .

(1) 若 $a = 3c, b = \sqrt{2}, \cos B = \frac{2}{3}$, 求 c 的值;

(2) 若 $\frac{\sin A}{a} = \frac{\cos B}{2b}$, 求 $\sin\left(B + \frac{\pi}{2}\right)$ 的值.

【解析】(1) 短答案: $c = \frac{\sqrt{3}}{3}$.

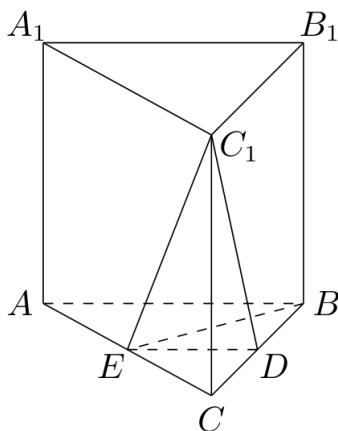
(2) 短答案: $\sin\left(B + \frac{\pi}{2}\right) = \frac{2\sqrt{5}}{5}$.

16. 如图, 在直三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中, D, E 分别为 BC, AC 的中点, $AB = BC$.

求证:

(1) $A_1B_1 \parallel$ 平面 DEC_1 ;

(2) $BE \perp C_1E$.



第 16 题图

【解析】(1) 短答案: $A_1B_1 \parallel$ 平面 DEC_1 .

(2) 短答案: $BE \perp C_1E$.

17. 如图, 在平面直角坐标系 xOy 中, 椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的焦点为 $F_1(-1, 0)$, $F_2(1, 0)$. 过 F_2 作 x 轴的垂线 l , 在 x 轴的上方, l 与圆 $F_2: (x-1)^2 + y^2 = 4a^2$ 交于点 A , 与椭圆 C 交于点 D . 连结 AF_1 并延长交圆 F_2 于点 B , 连结 BF_2 交椭圆 C 于点 E , 连结 DF_1 . 已知 $DF_1 = \frac{5}{2}$.

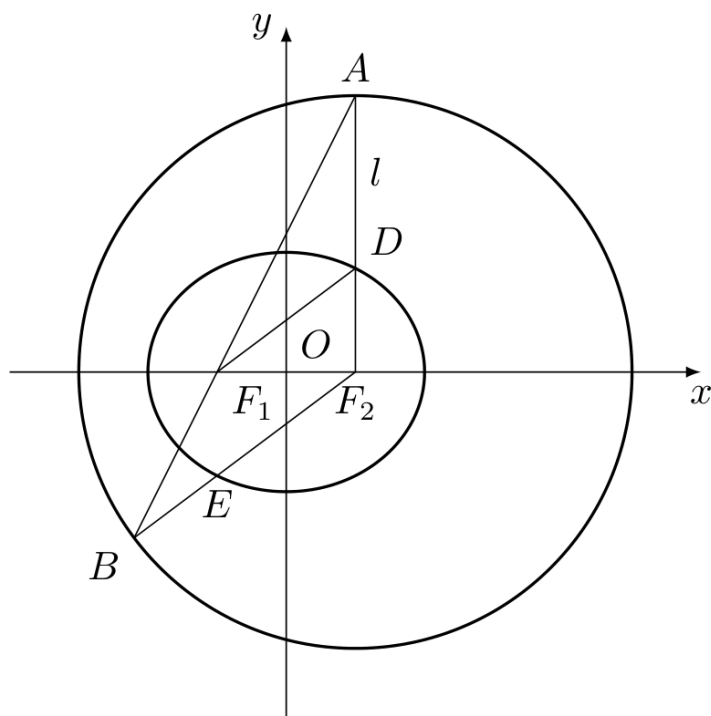
(1) 求椭圆 C 的标准方程;

(2) 求点 E 的坐标.

【解析】(1) 短答案: 椭圆 C 的标准方程为 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$.

(2) 短答案: $E\left(-1, -\frac{3}{2}\right)$.

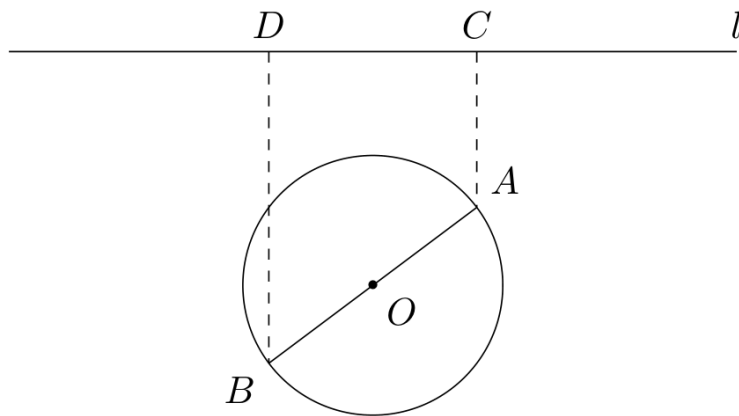
18. 如图, 一个湖的边界是圆心为 O 的圆, 湖的一侧有一条直线型公路 l , 湖上有桥 AB (AB 是圆 O 的直径). 规划在公路 l 上选两个点 P, Q , 并修建两段直线型道路 PB, QA . 规划要求: 线



第 17 题图

段 PB, QA 上的所有点到点 O 的距离均不小于圆 O 的半径. 已知点 A, B 到直线 l 的距离分别为 AC 和 BD (C, D 为垂足), 测得 $AB = 10, AC = 6, BD = 12$ (单位: 百米).

- (1) 若道路 PB 与桥 AB 垂直, 求道路 PB 的长;
- (2) 在规划要求下, P 和 Q 中能否有一个点选在 D 处? 并说明理由;
- (3) 对规划要求下, 若道路 PB 和 QA 的长度均为 d (单位: 百米), 求当 d 最小时, P, Q 两点间的距离.



第 18 题图

【解析】(1) 短答案: 道路 PB 的长为 15 百米.

(2) 短答案: P, Q 均不能选在 D 处.

(3) 短答案: 当 d 最小时, P, Q 两点间的距离为 $17 + 3\sqrt{21}$ 百米.

19. 设函数 $f(x) = (x-a)(x-b)(x-c)$, $a, b, c \in \mathbf{R}$, $f'(x)$ 为 $f(x)$ 的导函数.

- (1) 若 $a = b = c, f(4) = 8$, 求 a 的值;
 (2) 若 $a \neq b, b = c$, 且 $f(x)$ 和 $f'(x)$ 的零点均在集合 $\{-3, 1, 3\}$ 中, 求 $f(x)$ 的极小值;
 (3) 若 $a = 0, 0 < b \leq 1, c = 1$, 且 $f(x)$ 的极大值为 M , 求证: $M \leq \frac{4}{27}$.

【解析】(1) 短答案: $a = 2$.

(2) 短答案: $f(x)$ 的极小值为 -32 .

(3) 短答案: $M \leq \frac{4}{27}$.

20. 定义首项为 1 且公比为正数的等比数列为“M-数列”.

- (1) 已知等比数列 $\{a_n\} (n \in \mathbb{N}^*)$ 满足: $a_2 a_4 = a_5, a_3 - 4a_2 + 4a_1 = 0$, 求证: 数列 $\{a_n\}$ 为“M-数列”;
 (2) 已知数列 $\{b_n\}$ 满足 $b_1 = 1, \frac{1}{S_n} = \frac{2}{b_n} - \frac{2}{b_{n+1}}$, 其中 S_n 为数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和.
 (i) 求数列 $\{b_n\}$ 的通项公式;
 (ii) 设 m 为正整数, 若存在“M-数列” $\{c_n\}$, 对任意正整数 k , 当 $k \leq m$ 时, 都有 $c_k \leq b_k \leq c_{k+1}$ 成立, 求 m 的最大值.

【解析】(1) 短答案: $a_1 = 1$, 公比 $q = 2$, 所以数列 $\{a_n\}$ 为“M-数列”.

(2) (i) 短答案: $b_n = n$.

(ii) 短答案: m 的最大值为 5.

三、附加题

21A. 已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$.

- (1) 求 A^2 ;
 (2) 求矩阵 A 的特征值.

【解析】(1) 短答案: $A^2 = \begin{pmatrix} 11 & 5 \\ 10 & 6 \end{pmatrix}$.

(2) 短答案: 矩阵 A 的特征值为 1, 4.

21B. 在极坐标系中, 已知两点 $A\left(3, \frac{\pi}{4}\right), B\left(\sqrt{2}, \frac{\pi}{2}\right)$, 直线 l 的方程为 $\rho \sin\left(\theta + \frac{\pi}{4}\right) = 3$.

- (1) 求 A, B 两点间的距离;
 (2) 求点 B 到直线 l 的距离.

【解析】(1) 短答案: A, B 两点间的距离为 $\sqrt{5}$.

(2) 短答案: 点 B 到直线 l 的距离为 2.

21C. 设 $x \in \mathbb{R}$, 解不等式 $|x| + |2x - 1| > 2$.

【解析】短答案: 不等式的解集为 $\left\{x \mid x < -\frac{1}{3} \text{ 或 } x > 1\right\}$.

22. 设 $(1+x)^n = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_nx^n$, 其中 $n \geq 4, n \in \mathbb{N}^*$. 已知 $a_3^2 = 2a_2a_4$.

- (1) 求 n 的值;

(2) 设 $(1 + \sqrt{3})^n = a + b\sqrt{3}$, 其中 $a, b \in \mathbb{N}^*$, 求 $a^2 - 3b^2$ 的值.

【解析】(1) 短答案: $n = 5$.

(2) 短答案: $a^2 - 3b^2 = -32$.

23. 在平面直角坐标系 xOy 中, 设点集 $A_n = \{(0, 0), (1, 0), (2, 0), \dots, (n, 0)\}$, $B_n = \{(0, 1), (n, 1)\}$, $C_n = \{(0, 2), (1, 2), (2, 2), \dots, (n, 2)\}$, $n \in \mathbb{N}^*$. 令 $M_n = A_n \cup B_n \cup C_n$. 从集合 M_n 中任取两个不同的点, 用随机变量 X 表示它们之间的距离.

(1) 当 $n = 1$ 时, 求 X 的概率分布;

(2) 对给定的正整数 $n (n \geq 3)$, 求概率 $P(X \leq n)$ (用 n 表示).

【解析】(1) 短答案: $P(X = 1) = \frac{7}{15}$, $P(X = \sqrt{2}) = \frac{4}{15}$, $P(X = 2) = \frac{2}{15}$, $P(X = \sqrt{5}) = \frac{2}{15}$.

(2) 短答案: $P(X \leq n) = 1 - \frac{6}{C_{2n+4}^2}$.

2019 年浙江卷

一、单选题

1. 已知全集 $U = \{-1, 0, 1, 2, 3\}$, 集合 $A = \{0, 1, 2\}$, $B = \{-1, 0, 1\}$, 则 $(\complement_U A) \cap B = (\quad)$

- A. $\{-1\}$ B. $\{0, 1\}$ C. $\{-1, 2, 3\}$ D. $\{-1, 0, 1, 3\}$

【答案】A

2. 渐近线方程为 $x \pm y = 0$ 的双曲线的离心率是 $(\quad)$

- A. $\frac{\sqrt{2}}{2}$ B. 1 C. $\sqrt{2}$ D. 2

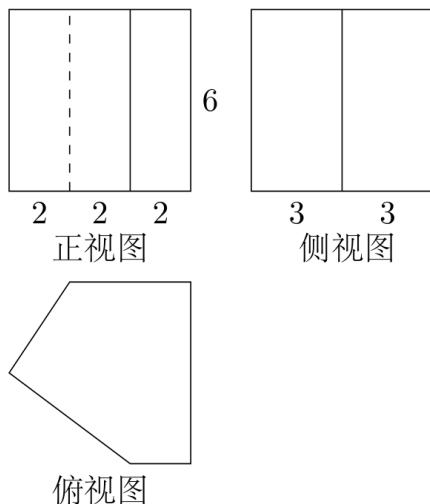
【答案】C

3. 若实数 x, y 满足约束条件 $\begin{cases} x - 3y + 4 \geq 0, \\ 3x - y - 4 \leq 0, \\ x + y \geq 0, \end{cases}$ 则 $z = 3x + 2y$ 的最大值是 $(\quad)$

- A. -1 B. 1 C. 10 D. 12

【答案】C

4. 祖暅是我国南北朝时代的伟大科学家. 他提出的“幂势既同, 则积不容异”称为祖暅原理, 利用该原理可以得到柱体体积公式 $V = Sh$, 其中 S 是柱体的底面积, h 是柱体的高, 若某柱体的三视图如图所示 (单位: cm), 则该柱体的体积 (单位: cm^3) 是 $(\quad)$



第4题图

- A. 158 B. 162 C. 182 D. 324

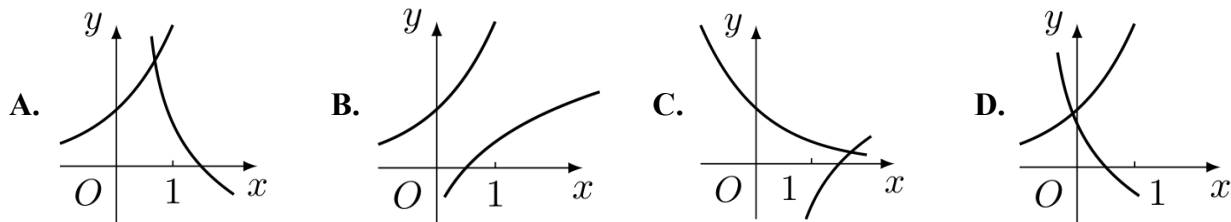
【答案】B

5. 若 $a > 0$, $b > 0$, 则 “ $a + b \leq 4$ ” 是 “ $ab \leq 4$ ” 的 $(\quad)$

- A. 充分不必要条件 B. 必要不充分条件
C. 充分必要条件 D. 既不充分也不必要条件

【答案】A

6. 在同一直角坐标系中, 函数 $y = \frac{1}{a^x}$, $y = \log_a\left(x + \frac{1}{2}\right)$ ($a > 0$ 且 $a \neq 1$) 图象可能是 ()



【答案】D

7. 设 $0 < a < 1$, 则随机变量 X 的分布列如图, 则当 a 在 $(0, 1)$ 内增大时, $D(X)$ ()

X	0	a	1
P	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$

第 7 题图

- A. 增大
B. 减小
C. 先增大后减小
D. 先减小后增大

【答案】D

8. 设三棱锥 $V-ABC$ 的底面是正三角形, 侧棱长均相等, P 是棱 VA 上的点 (不含端点), 记直线 PB 与直线 AC 所成角为 α , 直线 PB 与平面 ABC 所成角为 β , 二面角 $P-AC-B$ 的平面角为 γ , 则 ()



第 8 题图

- A. $\beta < \gamma, \alpha < \gamma$
B. $\beta < \alpha, \beta < \gamma$
C. $\beta < \alpha, \gamma < \alpha$
D. $\alpha < \beta, \gamma < \beta$

【答案】B

9. 已知 $a, b \in \mathbf{R}$, 函数 $f(x) = \begin{cases} x, & x < 0, \\ \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{2}(a+1)x^2 + ax, & x \geq 0, \end{cases}$ 若函数 $y = f(x) - ax - b$ 恰有三个零点, 则 ()

A. $a < -1, b < 0$ B. $a < -1, b > 0$ C. $a > -1, b > 0$ D. $a > -1, b < 0$

【答案】C

10. 设 $a, b \in \mathbf{R}$, 数列 $\{a_n\}$ 中, $a_1 = a, a_{n+1} = a_n^2 + b (n \in \mathbf{N}^*)$, 则 ()

A. 当 $b = \frac{1}{2}$ 时, $a_{10} > 10$ B. 当 $b = \frac{1}{4}$ 时, $a_{10} > 10$ C. 当 $b = -2$ 时, $a_{10} > 10$ D. 当 $b = -4$ 时, $a_{10} > 10$

【答案】A

二、填空题

11. 复数 $z = \frac{1}{1+i}$ (i 为虚数单位), 则 $|z| =$ _____.

【答案】 $\frac{\sqrt{2}}{2}$

12. 已知圆 C 的圆心坐标是 $(0, m)$, 半径长是 r . 若直线 $2x - y + 3 = 0$ 与圆相切于点 $A(-2, -1)$, 则 $m =$ _____, $r =$ _____.

【答案】 $-2, \sqrt{5}$

13. 在二项式 $(\sqrt{2} + x)^9$ 的展开式中, 常数项是 _____; 系数为有理数的项的个数是 _____.

【答案】 $16\sqrt{2}, 5$

14. 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle ABC = 90^\circ$, $AB = 4$, $BC = 3$, 点 D 在线段 AC 上, 若 $\angle BDC = 45^\circ$, 则 $BD =$ _____; $\cos \angle ABD =$ _____.

【答案】 $\frac{12\sqrt{2}}{5}, \frac{7\sqrt{2}}{10}$

15. 已知椭圆 $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{5} = 1$ 的左焦点为 F , 点 P 在椭圆上且在 x 轴的上方, 若线段 PF 的中点在以原点 O 为圆心, $|OF|$ 为半径的圆上, 则直线 PF 的斜率是 _____.

【答案】 $\sqrt{15}$

16. 已知 $a \in \mathbf{R}$, 函数 $f(x) = ax^3 - x$, 若存在 $t \in \mathbf{R}$, 使得 $|f(t+2) - f(t)| \leq \frac{2}{3}$, 则实数 a 的最大值是 _____.

【答案】 $\frac{4}{3}$

17. 已知正方形 $ABCD$ 的边长为 1. 当每个 λ_i ($i = 1, 2, 3, 4, 5, 6$) 都取 ± 1 时, $|\lambda_1 \overrightarrow{AB} + \lambda_2 \overrightarrow{BC} + \lambda_3 \overrightarrow{CD} + \lambda_4 \overrightarrow{DA} + \lambda_5 \overrightarrow{AC} + \lambda_6 \overrightarrow{BD}|$ 的最小值是_____; 最大值是_____.

【答案】0, $2\sqrt{5}$

三、解答题

18. 设函数 $f(x) = \sin x$, $x \in \mathbf{R}$.

(1) 已知 $\theta \in [0, 2\pi)$, 函数 $f(x + \theta)$ 是偶函数, 求 θ 的值;

(2) 求函数 $y = \left[f\left(x + \frac{\pi}{12}\right) \right]^2 + \left[f\left(x + \frac{\pi}{4}\right) \right]^2$ 的值域.

【解析】(1) 因为函数 $f(x + \theta) = \sin(x + \theta)$ 是偶函数, 所以对任意 $x \in \mathbf{R}$, 有

$$\sin(\theta - x) = \sin(\theta + x)$$

利用和差化积, 得 $2 \cos \theta \sin(-x) = 0$, 即 $\cos \theta \sin x = 0$ 对任意 $x \in \mathbf{R}$ 成立, 从而 $\cos \theta = 0$. 又 $\theta \in [0, 2\pi)$, 所以 $\theta = \frac{\pi}{2}$ 或 $\theta = \frac{3\pi}{2}$.

(2) 利用 $\sin^2 u = \frac{1 - \cos 2u}{2}$, 得

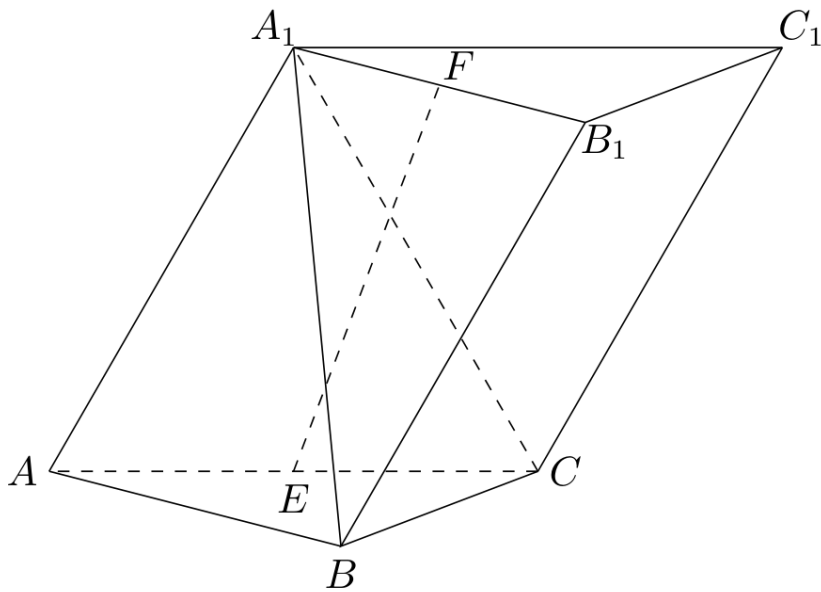
$$y = 1 - \frac{1}{2} \left[\cos\left(2x + \frac{\pi}{6}\right) + \cos\left(2x + \frac{\pi}{2}\right) \right] = 1 - \frac{\sqrt{3}}{2} \cos\left(2x + \frac{\pi}{3}\right)$$

因为 $-1 \leq \cos\left(2x + \frac{\pi}{3}\right) \leq 1$, 所以函数值域为 $\left[1 - \frac{\sqrt{3}}{2}, 1 + \frac{\sqrt{3}}{2}\right]$.

19. 如图, 已知三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$, 平面 $A_1AC_1C \perp$ 平面 ABC , $\angle ABC = 90^\circ$, $\angle BAC = 30^\circ$, $A_1A = A_1C = AC$, E, F 分别是 AC, A_1B_1 的中点.

(1) 证明: $EF \perp BC$;

(2) 求直线 EF 与平面 A_1BC 所成角的余弦值.



第 19 题图

【解析】(1) 取 $AC = 4$, 建立空间直角坐标系, 使 $A(0,0,0)$, $C(4,0,0)$, $B(3,\sqrt{3},0)$. 此时 $AB = 2\sqrt{3}$, $BC = 2$, 且 $\angle ABC = 90^\circ$, $\angle BAC = 30^\circ$, 符合题设.

平面 A_1AC_1C 与平面 ABC 垂直, 且其交线为 AC , 故可取 $A_1 = (2,0,h)$. 由 $A_1A = A_1C = AC = 4$, 得

$$2^2 + h^2 = 4^2$$

所以 $h = 2\sqrt{3}$, 即 $A_1 = (2,0,2\sqrt{3})$. 由于是三棱柱, $\overrightarrow{AA_1} = \overrightarrow{BB_1}$, 从而 $B_1 = (5,\sqrt{3},2\sqrt{3})$. 因为 E, F 分别是 AC, A_1B_1 的中点, 所以 $E = (2,0,0)$, $F = \left(\frac{7}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, 2\sqrt{3}\right)$. 于是 $\overrightarrow{EF} = \left(\frac{3}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, 2\sqrt{3}\right)$, $\overrightarrow{BC} = (1, -\sqrt{3}, 0)$ 且 $\overrightarrow{EF} \cdot \overrightarrow{BC} = \frac{3}{2} - \frac{3}{2} = 0$. 因此 $EF \perp BC$.

(2) 取平面 A_1BC 内的两个相交向量 $u = \overrightarrow{BC} = (1, -\sqrt{3}, 0)$, $v = \overrightarrow{BA_1} = (-1, -\sqrt{3}, 2\sqrt{3})$. 其法向量可取

$$n = u \times v = (-6, -2\sqrt{3}, -2\sqrt{3})$$

所以也可取 $n = (3, \sqrt{3}, \sqrt{3})$. 设直线 EF 与平面 A_1BC 所成的角为 φ , 则

$$\sin \varphi = \frac{|\overrightarrow{EF} \cdot n|}{|\overrightarrow{EF}| |n|}$$

由 $\overrightarrow{EF} \cdot n = 12$, $|\overrightarrow{EF}|^2 = 15$, $|n|^2 = 15$, 得 $\sin \varphi = \frac{12}{15} = \frac{4}{5}$. 因为 φ 是直线与平面的锐角, 所以

$$\cos \varphi = \sqrt{1 - \sin^2 \varphi} = \frac{3}{5}$$

故所求余弦值为 $\frac{3}{5}$.

20. 设等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , $a_3 = 4$, $a_4 = S_3$, 数列 $\{b_n\}$ 满足: 对每个 $n \in \mathbb{N}^*$, $S_n + b_n$, $S_{n+1} + b_n$, $S_{n+2} + b_n$ 成等比数列.

(1) 求数列 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 的通项公式;

(2) 记 $C_n = \sqrt{\frac{a_n}{2b_n}}$ ($n \in \mathbb{N}^*$), 证明: $C_1 + C_2 + \cdots + C_n < 2\sqrt{n}$, $n \in \mathbb{N}^*$.

【解析】(1) 设等差数列 $\{a_n\}$ 的首项为 a_1 , 公差为 d . 由 $a_3 = 4$, 得

$$a_1 + 2d = 4$$

又由 $a_4 = S_3$, 得

$$a_1 + 3d = \frac{3}{2}(2a_1 + 2d) = 3a_1 + 3d$$

所以 $a_1 = 0$, 进而 $d = 2$. 因此 $a_n = 2n - 2$, $S_n = \frac{n}{2}(a_1 + a_n) = n(n - 1)$.

令 $X_n = S_n + b_n$. 由于 $S_{n+1} - S_n = a_{n+1} = 2n$, $S_{n+2} - S_n = a_{n+1} + a_{n+2} = 4n + 2$ 题设三个数成等比数列等价于

$$(X_n + 2n)^2 = X_n(X_n + 4n + 2)$$

展开并化简, 得 $4n^2 = 2X_n$, 所以 $X_n = 2n^2$. 从而

$$b_n = X_n - S_n = 2n^2 - n(n-1) = n^2 + n$$

故 $a_n = 2n - 2$, $b_n = n^2 + n$, $n \in \mathbb{N}^*$.

(2) 由上面的通项公式, 得

$$C_k = \sqrt{\frac{a_k}{2b_k}} = \sqrt{\frac{2(k-1)}{2k(k+1)}} = \sqrt{\frac{k-1}{k(k+1)}} < \frac{1}{\sqrt{k}}$$

其中 $k \in \mathbb{N}^*$. 因此

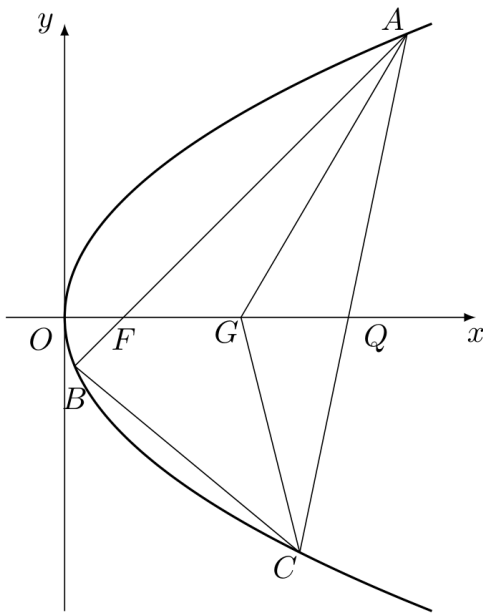
$$C_1 + C_2 + \cdots + C_n < \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k}} \leq 1 + \int_1^n \frac{1}{\sqrt{x}} dx = 2\sqrt{n} - 1 < 2\sqrt{n}$$

所以对任意 $n \in \mathbb{N}^*$, 均有 $C_1 + C_2 + \cdots + C_n < 2\sqrt{n}$.

21. 如图, 已知点 $F(1,0)$ 为抛物线 $y^2 = 2px$ ($p > 0$) 的焦点, 过点 F 的直线交抛物线于 A, B 两点, 点 C 在抛物线上, 使得 $\triangle ABC$ 的重心 G 在 x 轴上, 直线 AC 交 x 轴于点 Q , 且 Q 在点 F 右侧. 记 $\triangle AFG$, $\triangle CQG$ 的面积分别为 S_1, S_2 .

(1) 求 p 的值及抛物线的准线方程;

(2) 求 $\frac{S_1}{S_2}$ 的最小值及此时点 G 的坐标.



第 21 题图

【解析】(1) 抛物线 $y^2 = 2px$ 的焦点为 $(\frac{p}{2}, 0)$. 由焦点为 $F(1,0)$, 得 $\frac{p}{2} = 1$, 所以 $p = 2$. 因而抛物线方程为 $y^2 = 4x$, 其准线方程为

$$x = -\frac{p}{2} = -1$$

(2) 对抛物线 $y^2 = 4x$, 用参数表示其上的点为 $(t^2, 2t)$. 设 $A = (u^2, 2u)$, $B = (v^2, 2v)$, $C = (w^2, 2w)$. 过参数为 u, v 的两点的弦与 x 轴交点的横坐标为 $-uv$. 因为直线 AB 过 $F(1, 0)$, 所以 $-uv = 1$, 即 $uv = -1$. 又因为重心 G 在 x 轴上, 所以

$$u + v + w = 0$$

按图取 A 在 x 轴上方, 故可令 $u > 0$. 则 $v = -\frac{1}{u}$, $w = \frac{1}{u} - u$. 令 $s = u^2$, 则直线 AC 与 x 轴交点 Q 的横坐标为

$$q = -uw = u^2 - 1 = s - 1$$

由点 Q 在点 F 的右侧, 得 $q > 1$, 所以 $s > 2$.

重心坐标为

$$G = \left(\frac{u^2 + v^2 + w^2}{3}, 0 \right) = \left(\frac{2}{3} \left(s + \frac{1}{s} - 1 \right), 0 \right)$$

记其横坐标为 g . 直接计算得 $g - 1 = \frac{(2s-1)(s-2)}{3s} > 0$, $q - g = \frac{(s-2)(s+1)}{3s} > 0$. 又因为 $w < 0$, 所以 $S_1 = \frac{1}{2}(g-1) \cdot 2u = u(g-1)$, $S_2 = \frac{1}{2}(q-g) \cdot (-2w) = (-w)(q-g)$. 利用 $-w = \frac{s-1}{u}$, 得 $\frac{S_1}{S_2} = \frac{u(g-1)}{\frac{s-1}{u}(q-g)} = \frac{s(2s-1)}{(s-1)(s+1)} =: R(s)$, $s > 2$. 于是

$$R'(s) = \frac{(4s-1)(s^2-1) - 2s(2s^2-s)}{(s^2-1)^2} = \frac{s^2-4s+1}{(s^2-1)^2}$$

在 $s > 2$ 时, 导数在 $2 < s < 2 + \sqrt{3}$ 上为负, 在 $s > 2 + \sqrt{3}$ 上为正, 故当 $s = 2 + \sqrt{3}$ 时, $R(s)$ 取得最小值. 由于此时 $s^2 - 4s + 1 = 0$, 有

$$R(s) = \frac{s(2s-1)}{s^2-1} = \frac{s(2s-1)}{2(2s-1)} = \frac{s}{2} = \frac{2+\sqrt{3}}{2}$$

又 $s = 2 + \sqrt{3}$ 时 $\frac{1}{s} = 2 - \sqrt{3}$, 所以

$$g = \frac{2}{3} (2 + \sqrt{3} + 2 - \sqrt{3} - 1) = 2$$

故 $\frac{S_1}{S_2}$ 的最小值为 $\frac{2+\sqrt{3}}{2}$, 此时 $G = (2, 0)$.

22. 已知实数 $a \neq 0$, 设函数 $f(x) = a \ln x + \sqrt{x+1}$, $x > 0$.

(1) 当 $a = -\frac{3}{4}$ 时, 求函数 $f(x)$ 的单调区间;

(2) 对任意 $x \in \left[\frac{1}{e^2}, +\infty \right)$ 均有 $f(x) \leq \frac{\sqrt{x}}{2a}$, 求 a 的取值范围.

注: $e = 2.71828 \dots$ 为自然对数的底数.

【解析】(1) 当 $a = -\frac{3}{4}$ 时,

$$f'(x) = -\frac{3}{4x} + \frac{1}{2\sqrt{x+1}} = \frac{2x - 3\sqrt{x+1}}{4x\sqrt{x+1}}$$

令 $f'(x) = 0$, 得 $2x = 3\sqrt{x+1}$. 因为 $x > 0$, 两边平方得

$$4x^2 = 9(x+1)$$

即 $(4x+3)(x-3) = 0$, 所以定义域内的唯一驻点为 $x = 3$. 由 $f'(1) < 0$, $f'(4) > 0$, 可知函数在 $(0, 3)$ 上单调递减, 在 $(3, +\infty)$ 上单调递增.

(2) 先取题设区间内的 $x = 1$, 得

$$\sqrt{2} = f(1) \leq \frac{1}{2a}$$

因此 $a > 0$, 且 $a \leq \frac{1}{2\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{4}$.

下面证明这个范围内的 a 均满足题设不等式. 记 $D_a(x) = \frac{\sqrt{x}}{2a} - a \ln x - \sqrt{x+1}$, $a_0 = \frac{1}{2\sqrt{2}}$.

当 $x \geq 1$ 时, 由 $0 < a \leq a_0$ 得

$$D_a(x) \geq \sqrt{2x} - \frac{\ln x}{2\sqrt{2}} - \sqrt{x+1} = D_{a_0}(x)$$

并且

$$D'_{a_0}(x) = \frac{1}{\sqrt{2x}} - \frac{1}{2\sqrt{2x}} - \frac{1}{2\sqrt{x+1}}$$

通分后, 导数符号等同于判断

$$2\sqrt{x(x+1)} - \sqrt{2x} - \sqrt{x+1}$$

的符号. 记 $P = 2x^2 + 3x - 1$. 若 $P \leq 0$, 则上式平方后左边与右边之差为负; 若 $P > 0$, 则 $x > \frac{1}{4}$, 且

$$P^2 - 8x^2(x+1) = (x-1)(4x^3 + 8x^2 + 5x - 1)$$

其中多项式 $4x^3 + 8x^2 + 5x - 1$ 在 $x > \frac{1}{4}$ 时为正. 因此上式的符号与 $x - 1$ 相同, 从而 $D'_{a_0}(x)$

在 $x \geq 1$ 时非负, 在 $\frac{1}{e^2} \leq x \leq 1$ 时非正. 因而 $D_{a_0}(x)$ 在 $x \geq 1$ 上递增, 在 $\left[\frac{1}{e^2}, 1\right]$ 上递减, 且 $D_{a_0}(1) = 0$, 所以在上述两个区间内均有 $D_{a_0}(x) \geq 0$.

当 $\frac{1}{e^2} \leq x \leq 1$ 时, 令 $L = -\ln x$, 则 $0 \leq L \leq 2$, 并且

$$D_a(x) = \frac{\sqrt{x}}{2a} + aL - \sqrt{x+1}$$

若 $\frac{1}{e^2} \leq x \leq \frac{1}{4}$, 由基本不等式得

$$\frac{\sqrt{x}}{2a} + aL \geq \sqrt{2\sqrt{x}L}$$

又令 $K(x) = 2\sqrt{x}(-\ln x) - x - 1$, 则

$$K'(x) = \frac{-\ln x - 2}{\sqrt{x}} - 1 < 0$$

在 $\left[\frac{1}{e^2}, 1\right]$ 上成立, 所以

$$K(x) \geq K\left(\frac{1}{4}\right) = \ln 4 - \frac{5}{4} > 0$$

从而 $2\sqrt{x}L \geq x + 1$, 即 $D_a(x) \geq 0$.

若 $\frac{1}{4} \leq x \leq 1$, 则

$$\frac{\partial D_a(x)}{\partial a} = L - \frac{\sqrt{x}}{2a^2} \leq L - 4\sqrt{x} \leq 0$$

这里用到了函数 $\frac{-\ln x}{\sqrt{x}}$ 在 $\left[\frac{1}{4}, 1\right]$ 上递减, 故 $\frac{L}{\sqrt{x}} \leq 2\ln 4 < 4$, 从而 $L < 4\sqrt{x}$. 所以 $D_a(x) \geq D_{a_0}(x) \geq 0$.

综上, 题设不等式对任意 $x \in \left[\frac{1}{e^2}, +\infty\right)$ 成立的充要条件为

$$a \in \left(0, \frac{\sqrt{2}}{4}\right]$$